TOPOLOGÍA I

Francisco J. López
Departamento de Geometría y Topología
Universidad de Granada
fjlopez@ugr.es

Tema 0

En este preámbulo vamos a recordar algunos rudimentos de la teoría de conjuntos y aplicaciones entre conjuntos, necesarios para el correcto seguimiento del curso.

Definición 0.1 *Un* conjunto *es una colección bien definida de objetos abstractos o concretos denominados elementos.*

La pertenencia de un elemento x a un conjunto A se denota mediante $x \in A$; en caso contrario, $x \notin A$. El conjunto sin elementos o vacío se denotará por $\varnothing$; siempre $\varnothing \subseteq A$ para todo conjunto A.

Definición 0.2 *Dados dos conjuntos A y B, se dice que A es un subconjunto de B (o que está contenido en B), y se denota por $A \subseteq B$, si todo elemento de A pertenece también a B:*

$$A \subseteq B \iff \forall\, x \in A \text{ se tiene que } x \in B.$$

A veces también se escribe equivalentemente $A \subset B$; el matiz $A \subseteq B$ enfatiza que eventualmente podría ser $A = B$.

Definición 0.3 *Dado un conjunto X, se define el conjunto de sus partes como el conjunto cuyos elementos son los subconjuntos de X.*

$$\mathcal{P}(X) = \{A \text{ conjunto} \colon A \subseteq X\}.$$

Por ejemplo, si $X = \{a, b, c\}$ entonces

$$\mathcal{P}(X) = \big\{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}\big\}.$$

Definición 0.4 *Si I es un conjunto de índices (finito o infinito) y $\{A_i \colon i \in I\}$ una familia de conjuntos, las operaciones de unión e intersección se definen como:*

- **Unión:** $\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \colon \exists\, i \in I \text{ tal que } x \in A_i\}$
- **Intersección:** $\bigcap_{i \in I} A_i = \{x \colon x \in A_i\ \forall\, i \in I\}$

Nótese que la unión e intersección de conjuntos son operaciones inherentemente asociativas (por eso se elude el uso de paréntesis) y conmutativas (el orden es irrelevante).

Para cualquier familia de conjuntos $\{A_i \colon i \in I\}$ y conjunto arbitrario B, se satisfacen las siguientes identidades en su forma más general:

I) Leyes de De Morgan Generalizadas:

$$B \setminus \Big(\bigcup_{i\in I} A_i\Big) = \bigcap_{i\in I}(B \setminus A_i), \quad B \setminus \Big(\bigcap_{i\in I} A_i\Big) = \bigcup_{i\in I}(B \setminus A_i).$$

II) Leyes Distributivas Generalizadas:

$$B \cup \Big(\bigcap_{i\in I} A_i\Big) = \bigcap_{i\in I}(B \cup A_i), \quad B \cap \Big(\bigcup_{i\in I} A_i\Big) = \bigcup_{i\in I}(B \cap A_i).$$

Por ejemplo, si $I = \mathbb{N}$ y $A_n = \left(-\frac{1}{n}, 1+\frac{1}{n}\right)$, $n \in \mathbb{N}$ entonces $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = [0,1]$. Si tomamos $B = [-2,0]$, la unión $B \cup \left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n\right)$ resulta en el intervalo $[-2,1]$. Al aplicar la ley distributiva, la intersección de los conjuntos $B \cup A_n$ para cada n genera exactamente el mismo resultado.

Definición 0.5 *Dados dos conjuntos A y B, su* producto cartesiano *es el conjunto*

$$A \times B = \{(a,b) \colon a \in A \wedge b \in B\}.$$

Por ejemplo, si $A = \{1,2\}$ y $B = \{a,b,c\}$, su producto cartesiano es:

$$A \times B = \{(1,a),(1,b),(1,c),(2,a),(2,b),(2,c)\}.$$

Definición 0.6 *Una* relación binaria R *en un conjunto X es un subconjunto del producto cartesiano $X \times X$. Si $(x,y) \in \mathrm{R}$, se escribe habitualmente $x\mathrm{R}y$.*

Las propiedades fundamentales que puede satisfacer o no una relación binaria son:

- **Reflexiva:** $\forall x \in X$, $x\mathrm{R}x$.
- **Simétrica:** Si $x\mathrm{R}y$, entonces $y\mathrm{R}x$.
- **Antisimétrica:** Si $x\mathrm{R}y$ y $y\mathrm{R}x$, entonces $x = y$.
- **Transitiva:** Si $x\mathrm{R}y$ y $y\mathrm{R}z$, entonces $x\mathrm{R}z$.
- **Totalidad:** $\forall x, y \in X$, $\quad x\mathrm{R}y$ ó $y\mathrm{R}x$.

La clasificación principal de relaciones binarias es la siguiente:

- **Relación de Equivalencia:** Es la que cumple las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva. Permite particionar (dividir en trozos disjuntos) el conjunto X mediante clases de equivalencia; recordemos que la clase de equivalencia de un $x \in X$, que se define $[x] = \{y \in X \colon x\mathrm{R}y\}$. El conjunto $X/\mathrm{R} = \{[x] \colon x \in X\}$ de todas las clases de equivalencia se llama *conjunto cociente*. Por ejemplo, la congruencia módulo n en $\mathbb{Z}$ con conjunto cociente $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0],[1],\ldots,[n-1]\}$ el de los enteros módulo n.
- **Relación de Orden Parcial:** Es aquella que cumple las propiedades reflexiva, antisimétrica y transitiva (por ejemplo, la inclusión $\subseteq$ en el conjunto $\mathcal{P}(X)$ de las partes de X, o la relación menor o igual $\leq$ en $\mathbb{R}$).
- **Relación de Orden Total:** Es aquella que, siendo de orden parcial, además satisface la propiedad de totalidad (por ejemplo, la relación $\leq$ en $\mathbb{R}$).

Uno de los conceptos fundamentales en la teoría de conjuntos es el de aplicación.

Definición 0.7 *Sean X e Y dos conjuntos. Una* aplicación *f de X en Y, denotada como $f : X \to Y$, es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento $x \in X$ un único elemento $f(x) \in Y$.*

- *X se denomina* dominio *de f e Y* conjunto final o codominio *de f.*
- *El* grafo *de f es el conjunto* $\mathrm{Gr}(f) = \{(x, f(x)) \in X \times Y : x \in X\} \subseteq X \times Y$.
- *Las aplicaciones $f : X \to \mathbb{R}$, o más generalmente $f : X \to \mathbb{R}^n$, suelen denominarse funciones.*

La aplicación $\mathrm{Id}_X : X \to X$, $\mathrm{Id}_X(x) = x$, es conocida como *aplicación identidad en X*.

El de producto cartesiano generalizado se puede introducir con la ayuda del concepto de aplicación.

Definición 0.8 *Dada una familia de conjuntos $\{A_i\}_{i\in I}$, donde I es no vacío, el producto cartesiano $\prod_{i\in I} A_i$ es el conjunto*

$$\prod_{i\in I} A_i = \left\{ f : I \to \bigcup_{i\in I} A_i : \ \forall i \in I,\ f(i) \in A_i \right\}.$$

Cada elemento de $f \in \prod_{i\in I} A_i$ se suele representar como la familia ordenada o una "tupla infinita"$(x_i)_{i\in I}$, donde $x_i = f(i) \in A_i$ para todo $i \in I$.

Existen tres tipos de aplicaciones no exhaustivos (en el sentido de que una aplicación no ha de corresponderse con alguno de ellos):

I) **Inyectiva:** Una aplicación $f : X \to Y$ es inyectiva si elementos distintos tienen imágenes distintas. Formalmente:

$$\forall\, x_1, x_2 \in X, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

II) **Sobreyectiva:** Una aplicación $f : X \to Y$ es sobreyectiva si todo elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio:

$$\forall\, y \in Y,\ \exists\, x \in X \text{ tal que } f(x) = y.$$

III) **Biyectiva:** Una aplicación $f : X \to Y$ es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. En este caso f establece una correspondencia uno a uno entre los elementos de X e Y, y tiene sentido la aplicación inversa $f^{-1} : Y \to X$ de acuerdo a la ley

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

Definición 0.9 *Dadas $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ aplicaciones, se define su composición $g \circ f : X \to Z$ como la aplicación con la ley $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ para todo $x \in X$.*

Si $f : X \to Y$, $g : Y \to X$ son aplicaciones, es inmediato que:

- Si $g \circ f = \mathrm{Id}_X$ entonces f es inyectiva y g es sobreyectiva.
- Si $g \circ f = \mathrm{Id}_X$ y $f \circ g = \mathrm{Id}_Y$ entonces f y g son biyectivas, siendo $g = f^{-1}$.

Definición 0.10 *Sea $f : X \to Y$ una aplicación.*

- *La* imagen directa *de un subconjunto $A \subseteq X$ se define como*

$$f(A) = \{f(x) \colon x \in A\} \subseteq Y.$$

  Al conjunto $f(X) \subseteq Y$ se le llama imagen *de f, y en ocasiones se escribe* $\mathrm{Im}(f)$.

- *La* imagen inversa (o recíproca) *de un subconjunto $B \subseteq Y$ se define como*

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \colon f(x) \in B\} \subseteq X.$$

La notación $f^{-1}(B)$ no asume la existencia de una función inversa para f, y tiene sentido aunque f no sea biyectiva.

Concluiremos enunciando las siguientes propiedades para una aplicación $f \colon X \to Y$.

- Si $\{A_i \colon i \in I\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ y $A \subseteq X$, la imagen directa satisface:

  I) $f\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \bigcup_{i\in I} f(A_i)$.

  II) $f\left(\bigcap_{i\in I} A_i\right) \subseteq \bigcap_{i\in I} f(A_i)$, y se da la igualdad si f es inyectiva.

  III) $f(X) \setminus f(A) \subseteq f(X \setminus A)$, y se da la igualdad si f es inyectiva.

- Si $\{B_j \colon j \in J\} \subseteq \mathcal{P}(Y)$ y $B \subseteq Y$, la imagen inversa satisface:

  I) $f^{-1}\left(\bigcup_{j\in J} B_j\right) = \bigcup_{j\in J} f^{-1}(B_j)$.

  II) $f^{-1}\left(\bigcap_{j\in J} B_j\right) = \bigcap_{j\in J} f^{-1}(B_j)$.

  III) $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$.

- Si $A \subseteq X$ y $B \subseteq B$, se tienen las siguientes propiedades de saturación:

  I) $A \subseteq f^{-1}(f(A))$ para todo $A \subseteq X$, y se da la igualdad si f es inyectiva.

  II) $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$ para todo $B \subseteq Y$, y se da la igualdad si f es sobreyectiva.

Tema 1

1. Espacios Topológicos

La Topología (etimológicamente, *estudio del lugar*), es la parte de la Matemática dedicada a la comprensión de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos inalterables por deformaciones no traumáticas (esto es sin ruptura, desgarro o perforación). Desde el punto de vista topológico, un objeto es equivalente a cualquiera otro generado tras doblarlo, estirarlo, encogerlo, retorcerlo, etc., siempre que estos procesos se realicen sin romper ni separar lo que estaba unido, ni pegar lo que estaba separado o generar agujeros. Por ejemplo, el balón de fútbol es topológicamente equivalente al de rugby o una taza a un neumático, pero la esfera y el neumático no son equivalentes ya que habría que generar un agujero en el primero para obtener el segundo. De igual forma una circunferencia es topológicamente identificable con un cuadrado, pero no a un segmento porque habría que cortar el ciclo en algún punto para romperlo y generar una línea. Objetos equivalentes en topología deben tener por tanto el mismo número de trozos, huecos, puntos de cruce o auto-intersecciones, etc. La Topología es pues la Geometría de los objetos elásticos, en clara contraposición a la Geometría euclidiana donde las transformaciones naturales o isometrías preservan la forma en sentido amplio: conservan ángulos, longitudes, áreas, volúmenes, etc.

La idea de transformación topológica o deformación entre espacios topológicos, nombre que reciben los objetos de estudio en esta ciencia, se materializa a través del concepto de aplicación continua (o más específicamente de homeomorfismo) entre espacios topológicos. Es fácil de imaginar el por qué, ya que a nivel elemental materializamos la deformación de una línea recta (el eje de abcisas en el plano) a través de la gráfica de una aplicación continua. A nivel teórico, la Topología se interesa por conceptos intuitivos como proximidad, interior, exterior, frontera, número de trozos o de agujeros, etc, atribuibles a los cuerpos u objetos geométricos. La comparación y clasificación de espacios topológicos es su objetivo principal, para lo que se introducen los llamados invariantes o atributos topológicos. Entre los más básicos están la conexión, compacidad, metrizabilidad, etc. Estas nociones absorben las propiedades inalterables por transformaciones topológicas o deformaciones.

Desde el punto de vista histórico, el nacimiento de la Topología es indistinguible del de la propia Geometría, aunque en su formulación moderna es más un pilar de la misma que una consecuencia. Sus orígenes hay que buscarlos en las ideas de límite y continuidad que subyacían germinalmente a la cosmovisión pitagórica, y sobre todo a las aportaciones posteriores de Eudoxo de Cnido y Arquímedes de Siracusa, varios siglos antes del nacimiento de Cristo. No obstante, se suele fechar el origen de la Topología en la resolución por parte de Euler del problema de los puentes de Königsberg, en 1735. La razón para ello hay que buscarla en que fue aquí donde, por primera vez y de forma consciente, los argumentos puramente topológicos adquirieron carta de identidad. Otros matemáticos como Möbius, Listing, Peano, Uryson, Menger, Fréchet,... contribuyeron de forma relevante al desarrollo de esta ciencia. Se atribuye a Hausdorff la primera definición formal de espacio topológico a partir del concepto de entorno, aunque el desarrollo moderno de esta ciencia tuvo que esperar a las aportaciones de Poincaré y la escuela bourbakista francesa ya en el siglo XX. Ciencias como la Geometría o el Análisis necesitan de rudimentos topológicos para su correcto desarrollo lógico, de forma que

en la actualidad la Topología se ubica entre los pilares del edificio matemático. De hecho, muchos conceptos topológicos no son visualizables ni interpretables desde un punto de vista geométrico. Además tiene su propio lenguaje, en ocasiones bastante abstracto e íntimamente conectado con los fundamentos de la teoría de conjuntos y/o la lógica matemática. Para su correcta asimilación, el estudiante necesitará realizar un importante esfuerzo de adaptación y comprensión.

1.1. Espacio topológico: Definición y Ejemplos

Comenzamos con la definición del objeto fundamental de nuestro estudio.

Definición 1.1 (Espacio Topológico) *Un* espacio topológico *es un par (X, τ), donde X es un conjunto no vacío y τ es una familia de subconjuntos de X (subconjunto del conjunto $\mathcal{P}(X)$ de las partes de X), satisfaciendo:*

(I)$_a$ $\emptyset$, $X \in \tau$.

(II)$_a$ *Si* O_1, $O_2 \in \tau \Longrightarrow O_1 \cap O_2 \in \tau$.

(III)$_a$ *Si* Λ *es un conjunto de índices arbitrario y* $\{O_\lambda,\ \lambda \in \Lambda\} \subseteq \tau \Longrightarrow \bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda \in \tau$.

En este caso, la familia τ se dice ser una topologia *en X, y los subconjuntos $O \in \tau$* abiertos *de la topología τ en X.*

Observese que la propiedad (ii)$_a$ es equivalente a

(ii)$'_a$ Si $n \in \mathbb{N}$ y $O_1, \ldots, O_n \in \tau \Longrightarrow \bigcap_{j=1}^{n} O_j \in \tau$.

Algunos ejemplos básicos de espacios topológicos son los siguientes, la comprobación de (i)$_a$-(ii)$_a$-(iii)$_a$ es rutinaria:

1) *Topología trivial*: $X \neq \emptyset$, $\tau_t = \{\emptyset, X\}$.

2) *Topología discreta*: $X \neq \emptyset$, $\tau_d = \mathcal{P}(X)$.

3) *Topología de Sierpinski*: $X = \{a, b\}$, $\tau = \{\emptyset, \{a\}, X\}$.

4) *Topologías de tres abiertos*: $X \neq \emptyset$, $\varnothing \neq A \subset X$, $\tau = \{\varnothing, A, X\}$.

5) *Topología cofinita*: $X \neq \emptyset$, $\tau_{CF} = \{O \subseteq X\ :\ X - O \text{ finito}\} \bigcup \{\emptyset\}$.

6) *Topología conumerable*: $X \neq \emptyset$, $\tau_{CN} = \{O \subseteq X\ :\ X - O \text{ numerable}\} \bigcup \{\emptyset\}$.

7) *Topología de inclusión fija*: $X \neq \emptyset$, $A \subseteq X$ fijo, $\tau_A^i = \{O \subseteq X : A \subseteq O\} \bigcup \{\varnothing\}$.

8) *Topología de exclusión fija*: $X \neq \emptyset$, $A \subseteq X$ fijo, $\tau_A^e = \{O \subseteq X : A \cap O = \varnothing\} \bigcup \{X\}$

9) *Topología de Fort*: $X \neq \emptyset$, $p \in X$ fijo, $\tau_f = \{O \subseteq X : p \notin O \text{ ó } X - O \text{ finito}\}$.

10) *Topología de Arens-Fort*: (X, τ_{AF}), donde $X = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \cup \{(0,0)\}$ y $O \in \tau_{AF}$ si y sólo si $(0,0) \notin O$ ó existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $(\{n\} \times \mathbb{N}) \setminus O$ es finito para todo $n \geq n_0$.

11) *Topología de Sorgenfrey*: $(\mathbb{R}, \tau_S)$, donde $O \in \tau_S$ si y sólo si

$$\forall\, x \in O,\ \exists\, \epsilon > 0 \text{ tal que } [x, x + \epsilon[\subseteq O.$$

1.1.1. La Topología Euclidiana o usual

La topología más relevante para el análisis y la geometría es la topología Euclidiana o usual de $\mathbb{R}^n$. Para su descripción necesitamos fijar las siguientes notaciones.

A lo largo de este curso $\|\cdot\|_2$ denotará la norma usual en $\mathbb{R}^n$, esto es:

$$\|(x_1,\ldots,x_n)\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} x_j^2}.$$

Dados $p \in \mathbb{R}^n$ y $\epsilon > 0$, denotaremos por

$$B_2(p,\epsilon) = \{q \in \mathbb{R}^n \colon \|q-p\|_2 < \epsilon\},$$

y referiremos $B_2(p,\epsilon)$ como la bola abierta redonda de centro p y radio ϵ en $\mathbb{R}^n$.

Definición 1.2 (Abierto Euclidiano) *Un subconjunto $O \subseteq \mathbb{R}^n$ se dice ser un* abierto euclidiano *si*

$$\forall p \in O,\ \exists \epsilon > 0 \colon B_2(p,\epsilon) \subseteq O.$$

La familia de todos los abiertos euclidianos de $\mathbb{R}^n$ se denotará por τ_u^n, y si no hay ambigüedad con la dimensión simplemente τ_u.

Las bolas abiertas $B_2(p,\epsilon)$, $p \in \mathbb{R}^n$, $\epsilon > 0$, son los ejemplos más básicos de abiertos euclidianos en $\mathbb{R}^n$. En efecto, para todo $q \in B_2(p,\epsilon)$ de la desigualdad triangular $B_2(q,\epsilon - \|q-p\|_2) \subset B_2(p,\epsilon)$, y por tanto $B_2(p,\epsilon) \in \tau_u$. No obsante y en general, los abiertos euclidianos son de muy variada naturaleza y geometría.

Proposición 1.3 *$(\mathbb{R}^n, \tau_u)$ es un espacio topológico, en lo que sigue referido como el* espacio topológico euclidiano n-dimensional.

Demostración: Claramente $\emptyset, \mathbb{R}^n \in \tau_u$, lo que prueba $(\mathrm{i})_a$ en la Definición 1.1.

Para comprobar $(\mathrm{ii})_a$, tomemos $O_1,\ O_2 \in \tau_u$ y $p \in O_1 \cap O_2$. Por definición de abierto, existe $\epsilon_j > 0$ tal que $B_2(p,\epsilon_j) \subseteq O_j$, $j = 1,2$. Es suficiente con observar que $B_2(p, \text{mín}\{\epsilon_1,\epsilon_2\}) \subseteq O_1 \cap O_2$.

Finalmente si $\{O_\lambda,\ \lambda \in \Lambda\} \subseteq \tau_u$ y $p \in \bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda$, debe existir $\lambda_0 \in \Lambda$ tal que $p \in O_{\lambda_0}$, y por ser O_{λ_0} abierto podemos encontrar $\epsilon > 0$ tal que $B_2(p,\epsilon) \subseteq O_{\lambda_0} \subseteq \bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda$. Esto probaría $(\mathrm{iii})_a$ en la Definición 1.1 y por tanto nuestra proposición. ∎

1.2. Subconjuntos cerrados de un espacio topológico

Definición 1.4 (Subconjunto cerrado) *Dado un* espacio topológico (X,τ), *un subconjunto $F \subseteq X$ se dice* cerrado *en (X,τ) si $X - F \in \tau$. Llamaremos*

$$\mathcal{F} = \{F \subseteq X \colon F \text{ cerrado en } (X,\tau)\}$$

a la familia de los subconjuntos cerrados de (X,τ).

De las leyes de De Morgan y las propiedades $(\mathrm{i})_a$- $(\mathrm{ii})_a$- $(\mathrm{iii})_a$ se deduce que la familia de cerrados $\mathcal{F}$ de (X,τ) satisface las siguientes propiedades:

$(\mathrm{I})_c$ $\emptyset,\ X \in \mathcal{F}$.

$(\mathrm{II})_c$ Si $F_1,\ F_2 \in \mathcal{F} \Longrightarrow F_1 \cup F_2 \in \mathcal{F}$.

(III)$_c$ Si $\{F_\lambda,\ \lambda \in \Lambda\} \subseteq \mathcal{F} \Longrightarrow \cap_{\lambda\in\Lambda} F_\lambda \in \mathcal{F}$.

De forma simétrica, una familia $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ satisfaciendo formalmente las propiedades (i)$_c$, (ii)$_c$ y (iii)$_c$ define, tras paso al complementario, una única topología τ en X con familia de cerrados $\mathcal{F}$. En otras palabras, es posible introducir una topología describiendo sus cerrados en vez de sus abiertos.

Veamos algunos ejemplos:

1.- *Topología trivial*: (X, τ_t), $\mathcal{F} = \{\emptyset, X\}$.

2.- *Topología discreta*: (X, τ_d), $\mathcal{F} = \mathcal{P}(X)$.

3.- *Topología de Sierpinski*: $X = \{a, b\}$, $\tau = \{\emptyset, \{a\}, X\}$, $\mathcal{F} = \{\emptyset, \{b\}, X\}$.

4.- *Topología cofinita*: (X, τ_{CF}), $\mathcal{F} = \{F \subseteq X\ :\ F \text{ finito}\} \cup \{X\}$.

5.- *Topología conumerable*: (X, τ_{CN}), $\mathcal{F} = \{F \subseteq X\ :\ F \text{ numerable}\} \cup \{X\}$.

6.- *Topología de inclusión fija*: (X, τ_A^i), $A \subseteq X$ fijo, $\mathcal{F} = \{F \subseteq X \colon A \setminus F \neq \varnothing\} \cup \{X\}$.

7.- *Topología de exclusión fija*: (X, τ_A^e), $A \subseteq X$ fijo, $\mathcal{F} = \{F \subseteq X \colon A \cap O \neq \varnothing\} \cup \{\varnothing\}$.

8.- *Topología de Fort*: (X, τ_f), $p \in X$ punto base, $\mathcal{F} = \{F \subseteq X \colon p \in F \text{ ó } F \text{ finito}\}$.

9.- *Topología de Arens-Fort*: (X, τ_{AF}), $F \in \mathcal{F}$ si y sólo si $(0, 0) \in F$ ó existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $F \cap (\{n\} \times \mathbb{N})$ es finito para todo $n \geq n_0$.

No es posible hacer una descripción explícita de los cerrados para las topologías de Sorgenfrey y euclidiana más allá de la propia definición. No obstante, y en especial para la topología euclidiana, ofreceremos más adelante algunas caracterizaciones más operativas.

1.3. Bases de una topología

En general, la familia de abiertos de una topología suele ser muy vasta y difícil de manejar, por lo que es interesante plantearse si se puede describir de una forma más simple. Esto es posible, por ejemplo, si podemos encontrar subfamilias de abiertos más sencillos (que llamaremos bases de la topología) que nos permitan generar todos los abiertos del espacio mediante operaciones conjuntísticas básicas. Este es el objeto de la siguiente definición.

Definición 1.5 (Base de topología) *Sea (X, τ) un espacio topológico. Una familia $\mathcal{B} \subseteq \tau$ (no vacía) se dice ser una base de la topología τ si*

$$\forall\, O \in \tau,\ \exists\, \{B_i \colon i \in I\} \subseteq \mathcal{B} \ \text{ tal que } \ O = \bigcup_{i\in I} B_i.$$

Observemos que $\varnothing = \bigcup_{i\in\varnothing} B_i$, por lo que $\mathcal{B}$ es base de τ si y sólo si $\mathcal{B} \setminus \{\varnothing\}$ es base de τ. Obviamente si $\mathcal{B}$ es base de τ y $\mathcal{B}' \subseteq \tau$ entonces $\mathcal{B} \cup \mathcal{B}'$ es también base de τ. Por tanto las bases más interesantes de una topología son aquellas con la menor cantidad de abiertos.

Proposición 1.6 *Si (X, τ) es un espacio topológico, $\mathcal{B} \subseteq \tau$ es base de τ si y solo si*

$$\forall\, O \in \tau,\ \forall\, x \in O, \exists\, B \in \mathcal{B} \ \text{ tal que } \ x \in B \subseteq O.$$

Demostración: Supongamos que $\mathcal{B}$ es base de τ, y sean $O \in \tau$ y $x \in O$. Por ser $\mathcal{B}$ una base de τ, existe $\{B_i : i \in I\} \subseteq \mathcal{B}$ tal que $O = \bigcup_{i\in I} B_i$. Como $x \in O$ debe existir $i_0 \in I$ tal que $x \in B_{i_0}$, y por tanto basta con elegir $B = B_{i_0}$.

Recíprocamente, si suponemos que para todo $O \in \tau$ y $x \in O$ existe $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x \subseteq O$, uno deduce que $O = \bigcup_{x\in O} B_x$, y por tanto que $\mathcal{B}$ es base de τ de acuerdo con la Definición 1.5. ∎

Veamos algunos ejemplos sencillos de bases de topología:

- $\mathcal{B} = \{\{(x\} : x \in X\}$ es base de (X, τ_d).
- $\mathcal{B} = \{A \bigcup \{x\} : x \in X\}$ es base de (X, τ_A^i) con base $A \subseteq X$ (topología de inclusión fija).
- $\mathcal{B} = \{\{x\} : x \in X \setminus A\}$ es base de (X, τ_A^e) con base $A \subseteq X$ (topología de exclusión fija).
- $\mathcal{B} = \{\{(x\} : x \in X - \{p\}\} \cup \tau_{CF}$ es base de (X, τ_f) con base p (topología de Fort).
- $\mathcal{B} = \{B_2(p, \epsilon) : p \in \mathbb{R}^n,\ \epsilon > 0\}$ es base de $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$.
- $\mathcal{B} = \{[x, x + \epsilon[: x \in \mathbb{R},\ \epsilon > 0\}$ es base de $(\mathbb{R}, \tau_S)$.

Cualquier base $\mathcal{B}$ de (X, τ) satisface las siguientes dos propiedades fundamentales:

(a) $X = \bigcup_{B\in\mathcal{B}} B$.

(b) Si $B_1,\ B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2$ entonces $\exists\, B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.

De hecho, estas dos propiedades son la clave para la construcción de nuevos espacios topológicos como demuestra el siguiente:

Teorema 1.7 *Sea X un conjunto no vacío arbitrario, y sea $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una familia no vacía de subconjuntos de X satisfaciendo:*

(a) $X = \bigcup_{B\in\mathcal{B}} B$.

(b) *Si $B_1,\ B_2 \in \mathcal{B}$ y $x \in B_1 \cap B_2 \Longrightarrow \exists\, B_3 \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$.*

Entonces, existe una única *topología $\tau(\mathcal{B})$ en X tal que $\mathcal{B}$ es una base de $\tau(\mathcal{B})$.*

Demostración: Definamos

$$\tau(\mathcal{B}) = \Big\{O \subseteq X : \exists\, \{B_i : i \in I\} \subseteq \mathcal{B} \text{ tal que } O = \bigcup_{i\in I} B_i\Big\}.$$

Probemos que $\tau(\mathcal{B})$ es una topología.

Obviamente $\emptyset \in \tau(\mathcal{B})$ (el vacío es la unión de una familia vacía de elementos de $\mathcal{B}$). La propiedad (a) nos dice que $X \in \tau(\mathcal{B})$, por lo que $(\text{i})_a$ en Definición 1.1 es cierto.

Sean $O_1 = \bigcup_{i\in I_1} B_i$, $O_2 = \bigcup_{i\in I_2} B_i \in \tau(\mathcal{B})$, donde $\{B_i : i \in I_j\} \subseteq \mathcal{B}$, $j = 1, 2$, y veamos que $O_1 \cap O_2 \in \tau(\mathcal{B})$. En efecto, sea $x \in O_1 \cap O_2$, y tomemos indices $i_1 \in I_1$ e $i_2 \in I_2$ tales que $x \in B_{i_1} \cap B_{i_2}$. Por (b) podemos elegir $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x \subseteq B_{i_1} \cap B_{i_2} \subseteq O_1 \cap O_2$. Esto prueba que $O_1 \cap O_2 = \bigcup_{x\in O_1\cap O_2} B_x \in \tau(\mathcal{B})$, probando $(\text{ii})_a$ en Definición 1.1.

Finalmente, si $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\} \subseteq \tau(\mathcal{B})$ y escribimos $O_\lambda = \bigcup_{i\in I_\lambda} B_i$ con $\{B_i : i \in I_\lambda\} \subseteq \mathcal{B}$ para cada $\lambda \in \Lambda$, se deduce que

$$\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda = \bigcup_{i\in\bigcup_{\lambda\in\Lambda} I_\lambda} B_i \in \mathcal{B},$$

y en consecuencia $(\text{iii})_a$ en Definición 1.1. Esto concluye la prueba de que $\tau(\mathcal{B})$ es una topología.

Obviamente $\mathcal{B} \subseteq \tau(\mathcal{B})$ es una base de $\tau(\mathcal{B})$ de acuerdo a la Definición 1.5.

Para comprobar la unicidad en el teorema, consideremos una topología τ' sobre X admitiendo a $\mathcal{B}$ como base. Como consecuencia de la Definición 1.5, todo abierto de τ' es unión de elementos de $\mathcal{B}$, y por tanto $\tau' \subseteq \tau(\mathcal{B})$ por la definición de $\tau(\mathcal{B})$. La inclusión $\tau(\mathcal{B}) \subseteq \tau'$ es consecuencia de que $\mathcal{B} \subseteq \tau'$ por ser $\mathcal{B}$ una base de τ', y del hecho de que la unión de abiertos de τ' es abierto de τ' (usar $(\text{iii})_a$ en Definición 1.1). ∎

El principal interés de este resultado es que representa una herramienta muy útil para la construcción de espacios topológicos: bastará con presentar una familia básica satisfaciendo las propiedades (a) y (b) anteriores.

La construcción del *espacio de Moore o de Niemytzki* en dimensión n arbitraria ilustrará este comentario. En el caso $n = 2$ se denomina *plano de Moore o de Niemytzki*. Llamemos

$$\mathbb{R}^n_+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} \equiv \mathbb{R}^n : y \geq 0\},$$

y denotemos por

$$\mathcal{B}_M = \{B_2\big((x, y), \epsilon\big) : y > 0,\ \epsilon \in]0, y[\} \cup \{B_2\big((x, y), y\big) \cup \{(x, 0)\} : y > 0\}.$$

La familia $\mathcal{B}_M$ satisface las propiedades (a) y (b) en el Teorema 1.7, e induce por tanto una única topología $\tau_M \equiv \tau(\mathcal{B}_M)$ en $\mathbb{R}^n_+$ conocida como la *topología de Moore*. El par $(\mathbb{R}^n_+, \tau_M)$ es conocido como el espacio de Moore n-dimensional.

1.3.1. Comparación de topologías

La idea de comparación de topologías es elemental desde el punto de vista conjustístico.

Definición 1.8 *Dadas τ_1 y τ_2 topologías en un conjunto X, se dice que τ_2 es* más fina *que τ_1 si $\tau_1 \subseteq \tau_2$.*

En la familia de todas las topologías sobre X, la relación ser más fina *es de orden (en general parcial).*

Veamos algunos ejemplos.

La topología discreta τ_d es más fina que cualquier topología en X, mientras que cualquiera topología en X es más fina que la topología trivial τ_t. Obviamente,

$$\tau_t \subseteq \tau_{CF} \subseteq \tau_{CN} \subseteq \tau_d.$$

La intersección $\tau_1 \cap \tau_2$ de dos topologías τ_1 y τ_2 en X es también una topología en X, siendo τ_j más fina que $\tau_1 \cap \tau_2$, $j = 1, 2$. Sin embargo, la unión de dos topologías no es en general una topología; para un contraejemplo consideremos las topologías en $X = \{a, b, c\}$ dadas por

$$\tau_1 = \{\emptyset, X, \{a\}\}, \quad \tau_2 = \{\emptyset, X, \{b\}\}.$$

Es claro que $\tau_1 \bigcup \tau_2$ no es una topología pues $\{a\}, \{b\} \in \tau_1 \cup \tau_2$ y $\{a, b\} \notin \tau_1 \cup \tau_2$.

El principal criterio de comparación de topologías es debido a Hausdorff:

Proposición 1.9 *Sea X un conjunto no vacío, sean τ_1 y τ_2 dos topologías en X, y consideremos bases $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ de τ_1 y τ_2, respectivamente. Se tiene que*

$$\tau_1 \subseteq \tau_2 \Longleftrightarrow \forall\, B_1 \in \mathcal{B}_1 \text{ y } x \in B_1,\ \ \exists\, B_2 \in \mathcal{B}_2 \text{ tal que } x \in B_2 \subseteq B_1.$$

Demostración: $\Rightarrow$) Trivial usando que $\mathcal{B}_1 \subseteq \tau_1 \subseteq \tau_2$ y la Proposición 1.6.

$\Leftarrow$) Consideremos $O_1 \in \tau_1$ y $x \in O_1$. Como $\mathcal{B}_1$ es base de τ_1, la Proposición 1.6 garantiza que existe $B_1^x \in \mathcal{B}_1$ tal que $x \in B_1^x \subset O_1$. Por hipótesis, existe $B_2^x \in \mathcal{B}_2$ tal que $x \in B_2^x \subseteq B_1^x \subset O_1$. Como esto es cierto para todo $x \in O_1$, se deduce que $O_1 = \bigcup_{x \in O_1} B_2^x \in \tau_2$; téngase en cuenta que $\mathcal{B}_2$ es base de τ_2. ∎

Veamos como aplicación sencilla de este criterio que la topología de Sorgenfrey es más fina que la euclídea en $\mathbb{R}$. Consideremos en $\mathbb{R}$ las topologías τ_u y τ_S con bases respectivas

$$\mathcal{B}_1 = \{]a, b[\colon a < b\} \text{ y } \mathcal{B}_2 = \{[a, b[\colon a < b\}.$$

Si $x \in]a, b[$ es claro que $x \in [x, b[\subset]a, b[$, de donde $\tau_u \subseteq \tau_S$ por la Proposición 1.9.

Corolario 1.10 *Sean X, τ_1, τ_2, $\mathcal{B}_1$ y $\mathcal{B}_2$ como en la Proposición 1.9. Entonces, $\tau_1 = \tau_2$ si y solo si son ciertas las siguientes dos condiciones*

- $\forall\, B_1 \in \mathcal{B}_1 \text{ y } x \in B_1,\ \ \exists\, B_2 \in \mathcal{B}_2 \text{ tal que } x \in B_2 \subseteq B_1.$
- $\forall\, B_2 \in \mathcal{B}_2 \text{ y } x \in B_2,\ \ \exists\, B_1 \in \mathcal{B}_2 \text{ tal que } x \in B_1 \subseteq B_2.$

1.3.2. Sub-base de una topología

El concepto de sub-base supone la mayor simplificación a la hora de presentar una topología.

Proposición 1.11 *Sea X un conjunto no vacío y $\mathcal{S} = \{S_i\colon i \in I\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ una familia de subconjuntos de X no vacía. Entonces la familia $\mathcal{B}(\mathcal{S}) = \{\cap_{j \in J} S_j\colon J \subseteq I \text{ finito}\}$ es base de una (única) topología en X, que denotaremos $\tau(\mathcal{B}(\mathcal{S}))$. En lo que sigue, y por simplicidad, escribiremos $\tau(\mathcal{S})$ en vez de $\tau(\mathcal{B}(\mathcal{S}))$.*

Demostración: Para la demostración tendremos en cuenta el Teorema 1.7.

Primero, obsérvese que $X = \bigcap_{j \in \emptyset} S_j \in \mathcal{B}(\mathcal{S})$, de donde Teorema 1.7-(a) se satisface trivialmente. Para comprobar Teorema 1.7-(b), consideremos $B_1 = \bigcap_{j \in J_1} S_j$, $B_2 = \bigcap_{j \in J_2} S_j \in \mathcal{B}(\mathcal{S})$, y $x \in B_1 \cap B_2$. Basta con observar que $B_3 = B_1 \bigcap B_2 = \cap_{j \in J_1 \cup J_2} S_j \in \mathcal{B}(\mathcal{S})$ y $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$. ∎

Definición 1.12 (Sub-base de topología) *Sea (X, τ) un espacio topológico, y sea $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ un subconjunto no vacío. Se dice que $\mathcal{S}$ es una* sub-base *de τ si $\tau = \tau(\mathcal{S})$. También se dice que τ es la topología de sub-base $\mathcal{S}$, obviamente unívocamente definida.*

Veamos algunos ejemplos sencillos.

- X arbitrario y $\mathcal{S} = \{X\}$ entonces $\mathcal{B}(S) = \{\varnothing, X\}$ y $\tau(S) = \tau_t$ (topología trivial). Por convenio si $S = \{\varnothing\}$ entonces $\tau(S) = \tau_t$.
- X arbitrario, $\varnothing \neq A \subset X$, $S = \{A\}$ entonces $\mathcal{B}(S) = \{A, X\}$ y $\tau(S) = \{\varnothing, A, X\}$.
- $X = \mathbb{R}$ y $\mathcal{S} = \{]-\infty, a[,\ \ a \in \mathbb{R}\} \cup \{]b, +\infty[\colon b \in \mathbb{R}\}$. En este caso $\mathcal{B}(\mathcal{S}) = \{]a, b[\colon a < b\} \cup \mathcal{S}$ y $\tau(\mathcal{S}) = \tau_u$.
- $X = \mathbb{R}^n$, $\mathcal{S} = \{\text{rectas afines de } \mathbb{R}^n\}$, $\mathcal{B}(\mathcal{S}) = \mathcal{S} \cup \{\{p\}\colon p \in \mathbb{R}^n\}$ y $\tau(\mathcal{S}) = \tau_d$ (topología discreta).

1.4. Sistema de entornos

Uno de los conceptos básicos de la topología es el de entorno o vecindad de un punto. Intuitivamente, un entorno de un punto es un subconjunto del espacio que encierra toda la información topológica *alrededor del punto* en un sentido fuerte. La materialización de este concepto la podemos encontrar en la siguiente definición.

Definición 1.13 (Entorno) *Sea (X,τ) un espacio topológico, y sea $x \in X$ un punto arbitrario.*

Un subconjunto $U \subseteq X$ se dice que es un entorno *de x si existe $O \in \tau$ tal que $x \in O \subset U$.*

Denotaremos por $\mathcal{U}_x^\tau$, o $\mathcal{U}_x$ si no hay ambigüedad sobre la topología subyacente, a la familia de entornos de x en el espacio topológico (X,τ), y la referiremos como el sistema de entornos *del punto x en (X,τ). Llamaremos a la familia*

$$\mathcal{U}^\tau = \{\mathcal{U}_x^\tau\}_{x\in X} \quad \text{el sistema global de entornos } \textit{en } (X,\tau).$$

Si no hay ambigüedad sobre la topología subyacente escribiremos simplemente $\mathcal{U}$ en vez de $\mathcal{U}^\tau$.

La siguiente proposición prueba que los entornos determinan la topología, esto es, caracterizan a los abiertos.

Proposición 1.14 *Sea (X,τ) un espacio topológico, y sea $O \subset X$ un subconjunto no vacío. Entonces,*

$$O \in \tau \Longleftrightarrow O \in \mathcal{U}_x \ \ \forall\, x \in O.$$

Demostración: $\Longrightarrow$) Trivial.

$\Longleftarrow$) Supongamos que $O \in \mathcal{U}_x$ para todo $x \in O$. Esto quiere decir que para todo $x \in O$ existe $O_x \in \tau$ tal que $x \in O_x \subset O$, y en consecuencia $O = \bigcup_{x\in O} O_x \in \tau$. ∎

Veamos algunos ejemplos sencillos:

- (X,τ_t), $\mathcal{U}_x = \{X\}$ para todo $x \in X$.
- (X,τ_{CF}), $\mathcal{U}_x = \{U \subseteq X\colon x \in U \text{ y } X-U \text{ finito}\}$ para todo $x \in X$.
- (X,τ_{CN}), $\mathcal{U}_x = \{U \subseteq X\colon x \in U \text{ y } X-U \text{ numerable}\}$ para todo $x \in X$.
- (X,τ_d), $\mathcal{U}_x = \{U \subseteq X\colon x \in U\}$ para todo $x \in X$.
- $(\mathbb{R}^n,\tau_u)$, $\mathcal{U}_x = \{U \subseteq \mathbb{R}^n\colon \exists\, \epsilon > 0 \text{ tal que } B_2(x,\epsilon) \subseteq U\}$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$.
- $(\mathbb{R},\tau_S)$, $\mathcal{U}_x = \{U \subseteq \mathbb{R}\colon \exists\, \epsilon > 0 \text{ tal que } [x, x+\epsilon[\subseteq U\}$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

El sistema de entornos $\mathcal{U}_x$ de un punto $x \in X$ es no vacío; nótese que $X \in \mathcal{U}_x$.

1.4.1. Propiedades de los entornos

Sea (X, τ) un espacio topológico y $\{\mathcal{U}_x\}_{x\in X}$ el sistema global de entornos en (X, τ). Para cada $x \in X$ se tiene que:

(I) $x \in U$ para todo $U \in \mathcal{U}_x$.

(II) Si U_1, $U_2 \in \mathcal{U}_x \Longrightarrow U_1 \cap U_2 \in \mathcal{U}_x$.

(III) Si $U \in \mathcal{U}_x$ y $U \subseteq V \Longrightarrow V \in \mathcal{U}_x$.

(IV) $\forall U \in \mathcal{U}_x$, el conjunto $W = \{y \in U : U \in \mathcal{U}_y\} \in \mathcal{U}_x$. En particular $W \in \tau$, y de hecho es el más grande abierto de τ contenido en U.

La demostración de estas propiedades es trivial excepto la de (iv). Para probar (iv), tomemos $U \in \mathcal{U}_x$ y tomemos cualquier abierto $O \in \tau$ con $x \in O \subseteq U$; tal abierto existe por la definición de entorno. Por definición de entorno también $U \in \mathcal{U}_y$ para todo $y \in O$, y por tanto $O \subseteq W$. Por (iii) se sigue que $W \in \mathcal{U}_x$. Para la segunda parte en (iv), notemos que el anterior argumento es formalmente es válido para cualquier punto $x' \in U$ tal que $U \in \mathcal{U}_{x'}$, ya que W no depende del punto $x' \in U$ con $U \in \mathcal{U}_{x'}$. Por tanto W es entorno de todos sus puntos, esto es, es un abierto en (X, τ); usar Proposición 1.14. Para la maximalidad de W, obsérvese que si $O \in \tau$ y $O \subseteq U$ entonces $O \subseteq W$ por la definición de entorno.

Hausdorff introdujo los espacios topológicos usando el concepto de sistema de entornos, esencialmente imponiendo las propiedades anteriores como axiomas. Este enfoque está encerrado en la siguiente definición.

Definición 1.15 (Sistema global de entornos) *Dado un conjunto X no vacío, un* sistema global de entornos *en X es una familia $\mathcal{U} = \{\mathcal{U}_x\}_{x\in X}$, donde $\emptyset \neq \mathcal{U}_x \subseteq \mathcal{P}(X)$ para todo $x \in X$, satisfaciendo las siguientes propiedades:*

(I)$_s$ Reflesividad puntual: $x \in U, \ \forall U \in \mathcal{U}_x$.

(II)$_s$ Intersección finita: *Si* U_1, $U_2 \in \mathcal{U}_x \Longrightarrow U_1 \cap U_2 \in \mathcal{U}_x$.

(III)$_s$ Monotonía superior: *Si* $U \in \mathcal{U}_x$ *y* $U \subseteq V \Longrightarrow V \in \mathcal{U}_x$.

(IV)$_s$ Axioma de Hausdorff (idempotencia): $\forall U \in \mathcal{U}_x$, $W = \{y \in U : U \in \mathcal{U}_y\} \in \mathcal{U}_x$.

Un espacio topológico en el sentido de Hausdorff *es un par $(X, \mathcal{U} = \{\mathcal{U}_x\}_{x\in X})$, donde $\mathcal{U}$ es un sistema global de entornos en X en el sentido de esta definición.*

El siguiente teorema muestra que la noción de espacio topológico en sentido Hausdorff conecta de forma natural con la original en Definición 1.1.

Teorema 1.16 *Si $(X, \mathcal{U} = \{\mathcal{U}_x\}_{x\in X})$ un espacio topológico en el sentido de Hausdorff entonces existe una única topología $\tau^{\mathcal{U}}$ en X tal que $\mathcal{U}^{\tau^{\mathcal{U}}} = \mathcal{U}$.*

Demostración: De existir una topología $\tau^{\mathcal{U}}$ en X como en la tesis del teorema, la Proposición 1.14 obligaría a que

$$\tau^{\mathcal{U}} = \{O \subseteq X : O \in \mathcal{U}_x \ \forall x \in O\}. \tag{1}$$

La unicidad estará garantizada, y bastará con probar que:

- $\tau^{\mathcal{U}}$ es una topología, esto es, que satisface los axiomas $(\text{i})_a$, $(\text{ii})_a$, y $(\text{iii})_a$ en la Definición 1.1.
- $\mathcal{U}_x^{\tau^{\mathcal{U}}} = \mathcal{U}_x$ para todo $x \in X$.

Para comprobar que $\tau^{\mathcal{U}}$ satisface Definición 1.1-$(\text{i})_a$, tomemos cualquier $x \in X$ y cualquier $U \in \mathcal{U}_x \neq \emptyset$. Como $U \subseteq X$, $(\text{iii})_s$ implica que $X \in \mathcal{U}_x$, esto es, $X \in \tau^{\mathcal{U}}$. Por argumentos lógicos $\emptyset \in \tau^{\mathcal{U}}$. Para comprobar que $\tau^{\mathcal{U}}$ satisface Definición 1.1-$(\text{ii})_a$, tomemos O_1 $O_2 \in \tau^{\mathcal{U}}$. Por definición, $O_j \in \mathcal{U}_x$ para todo $x \in O_j$, $j = 1, 2$, de donde por $(\text{ii})_s$ inferimos que $O_1 \cap O_2 \in \mathcal{U}_x$ para todo $x \in O_1 \cap O_2$, y por tanto $O_1 \cap O_2 \in \tau^{\mathcal{U}}$. Por último, tomemos una familia $\{O_\lambda \colon \lambda \in \Lambda\} \subseteq \tau^{\mathcal{U}}$. Como $O_{\lambda_0} \in \mathcal{U}_x$ para todo $x \in O_{\lambda_0}$ y $O_{\lambda_0} \subseteq \bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda$ para todo $\lambda_0 \in \Lambda$, item $(\text{iii})_s$ garantiza que $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda \in \mathcal{U}_x$ para todo $x \in O_{\lambda_0}$ y para todo $\lambda_0 \in \Lambda$. En otras palabras, $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda \in \mathcal{U}_x$ para todo $x \in \bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda$ y $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda \in \tau^{\mathcal{U}}$, probando que $\tau^{\mathcal{U}}$ satisface Definición 1.1-$(\text{iii})_a$. Esto concluye la prueba de que $\tau^{\mathcal{U}}$ es una topología en X.

Nos resta probar que $\mathcal{U}_x^{\tau^{\mathcal{U}}} = \mathcal{U}_x$ para todo $x \in X$. En efecto, fijemos $x \in X$ y tomemos $U \in \mathcal{U}_x^{\tau^{\mathcal{U}}}$. Por definición de entorno para $\tau^{\mathcal{U}}$, existe $O \subseteq \tau^{\mathcal{U}}$ tal que $x \in O \subseteq U$. La definición de los abiertos de $\tau^{\mathcal{U}}$ implica que $O \in \mathcal{U}_x$, de donde por $(\text{iii})_s$ deducimos que $U \in \mathcal{U}_x$. Esto demuestra que $\mathcal{U}_x^{\tau^{\mathcal{U}}} \subseteq \mathcal{U}_x$. Para la otra inclusión, tomemos ahora $U \in \mathcal{U}_x$. Por la propiedad $(\text{iv})_s$, el conjunto $W = \{y \in U \colon U \in \mathcal{U}_y\} \in \mathcal{U}_x$. Por la misma razón $W \in \mathcal{U}_{x'}$ para cada $x' \in U$ con $U \in \mathcal{U}_{x'}$ (W no depende del punto $x' \in U$ con $U \in \mathcal{U}_{x'}$). Por tanto $W \in \mathcal{U}_{x'}$ para todo $x' \in W$ y $W \in \tau^{\mathcal{U}}$. Como $x \in W \subseteq U$, inferimos que $U \in \mathcal{U}_x^{\tau^{\mathcal{U}}}$ como queríamos demostrar. ∎

Recapitulando, a partir de una topología τ en un conjunto no vacío X podemos generar el sistema global de entornos $\mathcal{U}^\tau$, y el teorema anterior nos muestra el camino inverso, esto es, como generar una topología $\tau^{\mathcal{U}}$ a partir de un sistema global de entornos $\mathcal{U}$ en X. Simbólicamente,

$$\tau \rightsquigarrow \mathcal{U}^\tau, \quad \mathcal{U} \rightsquigarrow \tau^{\mathcal{U}}.$$

Lo interesante es que estos procesos son canónicamente uno el inverso del otro, en el sentido que expresa el siguiente corolario.

Corolario 1.17 *Dado un conjunto X, los siguientes enunciados son ciertos:*

(a) *Si $\mathcal{U} = \{\mathcal{U}_x\}_{x\in X}$ es un sistema global de entornos en X entonces $\mathcal{U}^{\tau^{\mathcal{U}}} = \mathcal{U}$.*

(b) *Si τ es una topología en X entonces $\tau^{\mathcal{U}^\tau} = \tau$.*

Demostración: El item (a) corresponde al Teorema 1.16.

Probemos (b). Sea $O \in \tau$. Obviamente $O \in \mathcal{U}_x^\tau$ para todo $x \in O$ (ver Definición 1.13 y Proposición 1.14), y por tanto $O \in \tau^{\mathcal{U}^\tau}$ por la definición de $\tau^{\mathcal{U}^\tau}$, ver (1). Esto prueba que $\tau \subseteq \tau^{\mathcal{U}^\tau}$. Para la otra inclusión, tomemos ahora $O \in \tau^{\mathcal{U}^\tau}$. Por la definición de $\tau^{\mathcal{U}^\tau}$ dada en (1), para cada $x \in O$ se tiene que $O \in \mathcal{U}_x^\tau$, de donde por nuestra definición de entorno (ver Definición 1.13) podemos elegir $O_x \in \tau$ tal que $x \in O_x \subseteq O$. Como τ es una topología, deducimos que $O = \bigcup_{x\in O} O_x \in \tau$. Por tanto $\tau^{\mathcal{U}^\tau} \subseteq \tau$, lo que concluye la prueba. ∎

Hausdorff incluyó un axioma más en su definición de sistema de entornos que no sobrevivió con el desarrollo de la teoría, y posteriormente se añadió como una cualidad extra (que el espacio topológico podría poseer o no). Es el primer axioma de separación natural, hablaremos de ello más adelante.

Definición 1.18 *Un espacio topológico (X,τ) se dice* Hausdorff*, o que satisface el axioma de separación T_2, si para cualesquiera dos puntos $x,\ y \in X,\ x \neq y$, existen entornos $U \in \mathcal{U}_x$ y $V \in \mathcal{U}_y$ tales que $U \cap V = \emptyset$.*

Si (X,τ) es T_2 entonces $\{x\}$ es cerrado para todo $x \in \tau$. En efecto, tomemos $y \in X - \{x\}$, y usemos nuestras hipótesis para elegir $U_y \in \mathcal{U}_y$ con $U_y \subseteq X - \{x\}$, y por tanto $X - \{x\} \in \mathcal{U}_y$. Esto prueba que $X - \{x\}$ es entorno de todos sus puntos y por tanto abierto por la Proposición 1.14. Redundaremos sobre estas cuestiones en la sección dedicada a los Axiomas de Separación.

Es fácil comprobar que $(\mathbb{R}^n,\tau_u)$, $(\mathbb{R}^n_+,\tau_M)$ y $(\mathbb{R},\tau_S)$ son espacios T_2, al igual que (X,τ_d) para cualquier conjunto X. El espacio (X,τ_t) no es T_2 siempre que $\sharp X \geq 2$, y lo mismo ocurre con (X,τ_{CF}) y (X,τ_{CN}) cuando X no es finito. La topología de Sierpinsky no es T_2.

Otra característica importante de los espacios T_2 es la unicidad del límite de sucesiones. Comencemos con la definición de límite.

Definición 1.19 *Dado (X,τ) espacio topológico y $\{x_n\colon n \in \mathbb{N}\} \equiv \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión en X, se dice que $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge a $x_0 \in X$ en (X,τ) si para todo $U \in \mathcal{U}_{x_0}$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in \mathcal{U}_{x_0}$ para todo $n \geq N$. En ese caso se suele escribir $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x_0$, y de x_0 se dice que es un punto límite de la sucesión $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$.*

El ejemplo paradigmático es $(\mathbb{R}^n,\tau_u)$, donde es fácil comprobar que la convergencia topológica de sucesiones equivale a la clásica del análisis.

Proposición 1.20 *Si (X,τ) es T_2 entonces el límite de sucesiones es único.*

Demostración: Sea $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$ y supongamos que $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to y_1, y_2 \in X$, $y_1 \neq y_2$. El axioma T_2 nos proporciona $U_j \in \mathcal{U}_{y_j}$, $j = 1,2$, con $U_1 \cap U_2 = \varnothing$, y la convergencia $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to y_j$ un natural $N_j \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in U_j$ para todo $n \geq N_j$, $j = 1,2$. En particular $x_n \in U_1 \cap U_2$ para todo $n \geq \max\{N_1, N_2\}$, contradiciendo que $U_1 \cap U_2 = \varnothing$. ■

El límite de sucesiones no ha de ser necesariamente único en ambientes no T_2. Pondremos dos ejemplos sencillos de esta circunstancia:

- Si $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es una sucesión arbitraria en un conjunto X, entonces $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x$ en (X,τ_t) para todo punto $x \in X$.
- En $(\mathbb{R},\tau_{CF})$, $\{1/n\}_{n\in\mathbb{N}} \to r$ para todo $r \in \mathbb{R}$.

1.4.2. Bases de entornos

Al igual que ocurría con los abiertos de una topología en relación con el concepto de base, es interesante poder describir los entornos utilizando una familia más reducida de estos. La siguiente definición recoge esta idea:

Definición 1.21 (Base de entornos) *Sea (X,τ) un espacio topológico y $x \in X$ un punto arbitrario. Denotemos por $\mathcal{U}_x$ el sistema de entornos de x en (X,τ).*

Una familia $\beta_x \subseteq \mathcal{U}_x$ se dice que es una base de entornos *de x en (X,τ) si*

$$\forall U \in \mathcal{U}_x,\ \exists\, V \in \beta_x \text{ tal que } V \subseteq U.$$

Una base global de entornos *en (X,τ) es una colección $\beta = \{\beta_x\}_{x\in X}$ donde β_x es base de entornos de x en (X,τ) para todo $x \in X$. Las correspondientes notaciones β^τ_x, $x \in X$, y β^τ se usarán solo si es preciso enfatizar la topología τ subyacente.*

Algunos ejemplos sencillos se indican a continuación:

- (X, τ_t), $x \in X$, $\beta_x = \{X\}$.
- (X, τ_d), $x \in X$, $\beta_x = \{\{x\}\}$.
- $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$, $x \in \mathbb{R}^n$, $\beta_x = \{B_2(x, \epsilon) \,:\, \epsilon > 0\}$.
- $(\mathbb{R}, \tau_S)$, $x \in \mathbb{R}$, $\beta_x = \{[x, x + \epsilon[\,:\, \epsilon > 0\}$.

Las propiedades de las bases globales de entornos en (X, τ), heredadas de las correspondientes del sistema global de entornos, son las siguientes:

$(\text{I})_b$ *Reflexividad puntual:* $x \in V, \;\; \forall\, V \in \beta_x$.

$(\text{II})_b$ *Intersección finita:* Si $V_1, V_2 \in \beta_x \Longrightarrow \exists V_3 \in \beta_x \colon V_3 \subseteq V_1 \cap V_2$.

$(\text{III})_b$ *Axioma de Bourbaki:* $\forall\, V \in \beta_x, \; \exists V_0 \in \beta_x$ tal que $\forall y \in V_0 \; \exists V_y \in \beta_y$ con $V_y \subseteq V$.

Al igual a como se hizo en el caso de entornos, uno puede regenerar una topología a partir de una base global de entornos. El procedimiento esquematizado es el siguiente.

Definición 1.22 (Base de entornos) *Dado un conjunto X no vacío, una* base global de entornos *en X es una familia $\beta = \{\beta_x\}_{x \in X}$, con $\emptyset \neq \beta_x \subseteq \mathcal{P}(X)$ para todo $x \in X$, que satisface las propiedades* $(\text{i})_b$, $(\text{ii})_b$ *y* $(\text{iii})_b$ *anteriores.*

La siguiente proposición expresa la conexión natural entre bases y sistemas de entornos.

Proposición 1.23 *Si $\beta = \{\beta_x\}_{x \in X}$ es una base global de entornos y definimos*

$$\mathcal{U}_x = \{U \subset X \colon \exists V \in \beta_x \text{ tal que } V \subseteq U\} \;\; \text{para cada } x \in X,$$

entonces la familia $\mathcal{U} = \{\mathcal{U}_x\}_{x \in X}$ es un sistema global de entornos en X de acuerdo con la Definición 1.15. En este caso la topología τ^U en X definida como en el Teorema 1.16 se denota también por τ^β.

Demostración: Las propiedades $(\text{i})_s$ y $(\text{ii})_s$ para $\mathcal{U}$ se siguen trivialmente de las correspondientes $(\text{i})_b$ y $(\text{ii})_b$ para β. La propiedad $(\text{iii})_s$ para $\mathcal{U}$ es trivial de su definición. Para probar que $\mathcal{U}$ satisface $(\text{iv})_s$, tomemos $U \in \mathcal{U}_x$ arbitrario y consideremos $V \in \beta_x$ con $V \subseteq U$. Por $(\text{iv})_b$ podemos encontrar $V_0 \in \beta_x$ tal que para cualquier $y \in V_0$ existe $V_y \in \beta_y$ con $V_y \subseteq V \subseteq U$. Esto demuestra que $U \in \mathcal{U}_y$ para todo $y \in V_0$, y por tanto que $V_0 \subseteq W = \{y \in U \colon U \in \mathcal{U}_y\} \subseteq U$. Como $V_0 \in \beta_x$ se concluye que $W \in \mathcal{U}_x$, probando $(\text{iv})_s$. ∎

La siguiente proposición es conocida como el criterio de Hausdorff de comparación de topologías.

Proposición 1.24 *Sean (X, τ_j) y $\beta^j = \{\beta^j_x\}_{x \in X}$ un espacio topológico y una base global de entornos suya, respectivamente, $j = 1, 2$. Se tiene que*

$$\tau_1 \subseteq \tau_2 \Longleftrightarrow \forall\, x \in X, \; \forall\, V_1 \in \beta^1_x, \; \exists\, V_2 \in \beta^2_x \;\; \text{tal que} \;\; V_2 \subseteq V_1.$$

Demostración: $\Longrightarrow$) Supongamos $\tau_1 \subseteq \tau_2$ y tomemos $x \in X$ y $V_1 \in \beta_x^1$. Como $V_1 \in \mathcal{U}_x^{\tau_1}$, existe $O_1 \in \tau_1 \subseteq \tau_2$ tal que $x \in O_1 \subseteq V_1$. En particular $V_1 \in \mathcal{U}_x^{\tau_2}$, de donde como β_x^2 es base de entornos de x en (X, τ_2) podemos encontrar $V_2 \in \beta_x^2$ tal que $V_2 \subset V_1$.

$\Longleftarrow$) Para el recíproco, tomemos $O_1 \in \tau_1$. Por la Proposición 1.14, $O_1 \in \mathcal{U}_x^{\tau_1}$ para todo $x \in O_1$. En consecuencia, por nuestras hipóteisis para cada $x \in O_1$ existe $V_x \in \beta_x^2$ tal que $V_x \subset O_1$. Como $V_x \in \mathcal{U}_x^{\tau_2}$, de la propiedad (iii) de los sistemas de entornos deducimos que $O_1 \in \mathcal{U}_x^{\tau_2}$, esto es, O_1 es entorno de todos sus puntos en el espacio topológico (X, τ_2). Por la Proposición 1.14 de nuevo $O_1 \in \tau_2$, lo que concluye la prueba. ■

Corolario 1.25 *Dados (X, τ_j) y $\beta^j = \{\beta_x^j\}_{x \in X}$ espacio topológico y base de topología, $j = 1, 2$, se tiene que $\tau_1 = \tau_2$ si y sólo si se satisfacen las siguientes dos condiciones:*

- $\forall\, x \in X,\ \forall\, V_1 \in \beta_x^1,\ \exists\, V_2 \in \beta_x^2$ *tal que* $V_2 \subseteq V_1$.
- $\forall\, x \in X,\ \forall\, V_2 \in \beta_x^2,\ \exists\, V_1 \in \beta_x^1$ *tal que* $V_1 \subseteq V_2$.

El siguiente resultado se muestra en ocasiones muy útil:

Proposición 1.26 *Sea (X, τ) un espacio topológico.*

(i) *Si $\{\beta_x\}_{x \in X}$ es un base global de entornos en (X, τ) y $O \subseteq X$,*

$$O \in \tau \Longleftrightarrow \forall\, x \in O,\ \exists\, V \in \beta_x \text{ tal que } V \subseteq O.$$

(ii) *Si $\mathcal{B}$ es base de τ y $x \in X$, entonces $\beta_x = \{B \in \mathcal{B} \colon x \in B\}$ es base de entornos de x en (X, τ).*

Demostración: Probemos (i).

$\Longrightarrow$) Como O es abierto, $O \in \mathcal{U}_x$ para todo $x \in O$, ver Proposición 1.14. La condición a comprobar se sigue de la definición de base de entornos.

$\Longleftarrow$) Como O contiene un entorno (básico) de x para cada $x \in O$, deducimos que $O \in \mathcal{U}_x$ para todo $x \in O$. Por la Proposición 1.14 se sigue que $O \in \tau$.

Probemos ahora (ii). Tomemos $x \in X$ arbitrario, y probemos que β_x es base de entornos de x en (X, τ). En efecto, observese primero que $\beta_x \subseteq \mathcal{U}_x$ ya que los $B \in \mathcal{B}$ son abiertos, y por tanto entornos de todos sus puntos (en particular, de x). Para concluir, tomemos $U \in \mathcal{U}_x$ y un abierto $O \in \mathcal{U}_x$ tal que $x \in O \subseteq U$. Como $\mathcal{B}$ es base de τ, la Proposición 1.6 garantiza la existencia de $B \in \mathcal{B}$ con $x \in B \subseteq O \subseteq U$. Por definición, $B \in \beta_x$, lo que probaría que β_x es base de entornos de x en (X, τ) y la proposición. ■

Es interesente destacar que el axioma T_2 tiene una fácil reescritura en términos de bases de entornos. En efecto, si $\{\beta_x\}_{x \in X}$ es una base global de entornos de (X, τ), es fácil comprobar que (X, τ) es T_2 si y sólo si

$$\forall\, x_1,\, x_2 \in X\ x \neq y,\ \exists\, V_1 \in \beta_{x_1},\ V_2 \in \beta_{x_2} \text{ tal que } V_1 \cap V_2 = \emptyset.$$

De igual modo, la convergencia de una sucesión $\{x_n\}_{\mathbb{N} \in \mathbb{N}} \to x_0 \in X$ se reescribe

$$\forall V \in \beta_{x_0},\ \exists\, N \in \mathbb{N} \colon x_n \in V\ \ \forall\, n \geq N.$$

1.5. Subespacios topológicos: topología inducida

El procedimiento por el que una topología se induce a subconjuntos es muy natural, y representa una de las herramientas más útiles para la construcción de nuevos espacios topológicos.

Proposición 1.27 *Si (X,τ) un espacio topológico y $A \subseteq X$ un subconjunto no vacío, la familia*

$$\tau_A = \{O \cap A \colon O \in \tau\}$$

es una topología en A.

Demostración: Para probar que (A,τ_A) satisface $(\mathrm{i})_a$ en la Definición 1.1, simplemente observerse que $\emptyset = \emptyset \cap A$, $A = X \cap A \in \tau_A$.

La propiedad $(\mathrm{ii})_a$ en la Definición 1.1 se sigue de observar que $(O_1 \cap A) \cap (O_2 \cap A) = (O_1 \cap O_2) \cap A \in \tau_A$, para cualesquiera O_1,$O_2 \in \tau$.

Por último, para la propiedad $(\mathrm{iii})_a$ en la Definición 1.1 téngase en cuenta que $\bigcup_{\lambda\in\Lambda}(O_\lambda \cap A) = \big(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda\big) \cap A \in \tau_A$, para cualquiera familia $\{O_\lambda \colon \lambda \in \Lambda\} \subseteq \tau$. ∎

Definición 1.28 *Dados un espacio topológico (X,τ) y un subconjunto $A \subseteq X$, diremos que τ_A es la* topología inducida *por τ en A. Igualmente, diremos que el espacio topológico (A,τ_A) es un* subsespacio topológico *de (X,τ).*

Si $B \subseteq A \subseteq X$, entonces es fácil observar que $\tau_B = (\tau_A)_B$. En efecto, los abiertos de τ_B obedecen genéricamente a la fórmula $O \cap B$, donde $O \in \tau$. Igualmente, los abiertos de $(\tau_A)_B$ se escriben genéricamente de la forma $(O \cap A) \cap B = O \cap B$, donde $O \in \tau$, y por tanto son los mismos.

Es conveniente tener en cuenta que:

(a) Si $O \in \tau$ y $O \subset A$ entonces $O \subset \tau_A$.

(b) $A \in \tau \iff \tau_A \subseteq \tau$, y en este caso $\tau_A = \tau \cap \mathcal{P}(A)$.

Proposición 1.29 *La familia de cerrados $\mathcal{F}_A$ de (A,τ_A) obedece a la fórmula*

$$\mathcal{F}_A = \{F \cap A \colon F \in \mathcal{F}\},$$

donde $\mathcal{F}$ es la familia de cerrados de (X,τ).

Demostración: Veamos que $\mathcal{F}_A \subseteq \{F \cap A \colon F \in \mathcal{F}\}$. En efecto, dado $F' \in \mathcal{F}_A$, tenemos que $F' = A - (A \cap O)$ donde $O \in \tau$, y por tanto $F' = F \cap A$ con $F = X - O \in \mathcal{F}$.

Para la otra inclusión, tomemos $F \in \mathcal{F}$ y pongamos $F = X - O$ donde $O \in \tau$. Se tiene que $F \cap A = A - O = A - (A \cap O) \in \mathcal{F}_A$, lo que concluye la prueba. ∎

Las propiedades (a) y (b) anteriores tienen su conveniente versión para cerrados:

(a)' Si $F \in \mathcal{F}$ y $F \subset A$ entonces $F \subset \mathcal{F}_A$.

(b)' $A \in \mathcal{F} \iff \mathcal{F}_A \subseteq \mathcal{F}$, y en este caso $\mathcal{F}_A = \mathcal{F} \cap \mathcal{P}(A)$.

Todos los conceptos y construcciones estudiados anteriormente para un espacio topológico se inducen de forma natural a subespacios topológicos. De forma sistemática los relacionamos a continuación:

(I) Si $\mathcal{B}$ es una base de la topología τ, entonces

$$\mathcal{B}_A = \{B \cap A \colon B \in \mathcal{B}\}$$

es base de τ_A. Para comprobarlo, primero obsérvese que trivialmente $\mathcal{B}_A \subset \tau_A$. En segundo lugar, recordemos que un abierto genérico O de τ se puede escribir de la forma $O = \bigcup_{i\in I} B_i$, donde $\{B_i \colon i \in I\} \subseteq \mathcal{B}$, y por tanto el abierto genérico $O \cap A$ de τ_A obedece a la fórmula $O \cap A = \cup_{i\in I}(B_i \cap A)$, donde claramente $\{B_i \cap A \colon i \in I\} \subseteq \mathcal{B}_A$.

(II) Dado $a \in A$, el sistema de entornos $\mathcal{U}_a^{\tau_A}$, que si no hay ambigüedad respecto de la topología τ y por sencillez se escribirá simplemente $\mathcal{U}_x^A$, obedece a la fórmula

$$\mathcal{U}_a^A = \{U \cap A \colon U \in \mathcal{U}_a\}.$$

En efecto, si $U \in \mathcal{U}_a$ entonces existe $O \in \tau$ tal que $a \in O \subseteq U$ y en consecuencia la expresión $a \in O \cap A \subset U \cap A$ garantiza que $U \cap A \in \mathcal{U}_a^A$. Recíprocamente, si $V \in \mathcal{U}_a^A$ entonces existe $O \cap A \in \tau_A$, donde $O \in \tau$, tal que $a \in O \cap A \subset V$. Para acabar basta con observar que $U = O \cup V \in \mathcal{U}_a$ y $U \cap A = V$.

(III) Si β_a es base de entornos de $a \in X$ en (X, τ), entonces $\beta_a^A = \{V \cap A \colon V \in \beta_a\}$ es base de entornos de a en (A, τ_a). En efecto, primero observese que $\beta_a^A \subseteq \mathcal{U}_a^A$. Si $W \in \mathcal{U}_a^A$, sabemos que $W = U \cap A$ con $U \in \mathcal{U}_a$, y como β_a es base de entornos de a en (X, τ) existe $V \in \beta_a$ tal que $V \subseteq U$. En consecuencia $V \cap A \in \beta_a^A$ y $V \cap A \subseteq U \cap A = W$, lo que prueba que β_a^A es base de entornos de a en (A, τ_A).

Veamos algunos ejemplos sencillos de topologías inducidas:

- X, $\tau = \tau_d$, $A \subseteq X \Longrightarrow \tau_A = \tau_d$.
- X, $\tau = \tau_t$, $A \subseteq X \Longrightarrow \tau_A = \tau_t$.
- X, $\tau = \tau_{CF}$, $A \subseteq X \Longrightarrow \tau_A = \tau_{CF}$.
- X, $\tau = \tau_{CN}$, $A \subseteq X \Longrightarrow \tau_A = \tau_{CN}$.
- $(\mathbb{R}^n_+, \tau_M)$ semiespacio de Moore, $A = \{(x, 0) \colon x \in \mathbb{R}\}$ eje de abcisas, $\tau_A = \tau_d$ topología discreta.
- $(\mathbb{R}, \tau_u)$, $A = [a, b[$, $a < b$. Si $c \in]a, b[\Longrightarrow [a, c[,\ ]c, b[\subseteq (\tau_u)_A$.
- $(\mathbb{R}^2, \tau_u)$, $A = \{(x, y) \colon y \geq 0\} \Longrightarrow B_2((x, 0), \epsilon) \cap A \in (\tau_u)_A$. Igualmente $B_2((x, y), \epsilon) \in (\tau_u)_A$ siempre que $0 < \epsilon \leq y$.

Observación 1.30 *En lo que sigue, y si de ello no se desprende ambigüedad, escribiremos τ_u en vez de $(\tau_u)_A$ para referir a la topología euclidiana inducida en A para todo $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Los abiertos básicos de la topología inducida sobre subconjuntos A del euclídeo $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$ se visualizan geométricamente cortando bolas euclídeas con A. Es conveniente retener en la mente esa imagen para entender la topología euclídea inducida, por ejemplo hágase en estos casos:*

- Elipsiode: (E, τ_u), $E = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \colon x_1^2/a^2 + x_2^2/b^2 + x_3^2/c^2 = 1\}$, a, b, $c > 0$.
- Cilindro: (C, τ_u), $C = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \colon x_1^2 + x_2^2 = 1\}$.

- Cono: (C_0, τ_u), $C_0 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \colon x_1^2 + x_2^2 = x_3^2\}$.
- Hiperboloide de una hoja: (H_1, τ_u), $H_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \colon x_1^2 + x_2^2 = x_3^2 + 1\}$.
- Hiperboloide de dos hojas: (H_2, τ_u), $H_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \colon x_1^2 + x_2^2 = x_3^2 - 1\}$.
- Paraboloide: (P, τ_u), $P = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \colon x_1^2 + x_2^2 = x_3\}$.
- Esfera n-dimensional: $(\mathbb{S}^n, \tau_u)$, $\mathbb{S}^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \colon \|x\|_2 = 1\}$, $n \geq 1$.

1.6. Espacios métricos: topología de una distancia o métrica

En las secciones anteriores nos hemos preocupado de dar herramientas para la construcción de nuevos espacios topológicos: bases de topología, bases y sistemas globales de entornos, topologías inducidas... Una de las fuentes más provechosa para la generación de nuevos ejemplos proviene del análisis, más precisamente de la teoría de espacios métricos. Expliquemos con más detalle este procedimiento.

Comenzaremos recordando la noción de espacio métrico, y repasaremos también algunas estructuras geométrico-analíticas vinculadas a este concepto.

Definición 1.31 *Un espacio métrico es un par (X, d), donde X es un conjunto no vacío y d es una* distancia en X*, esto es, una aplicación $d : X \times X \to \mathbb{R}$ satisfaciendo las siguientes propiedades:*

(I) $d(x, y) = 0 \iff x = y$.

(II) $d(x, y) = d(y, x)\ \forall\, x, y \in X$.

(III) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)\ \forall\, x, y, z \in X$ *(desigualdad triangular).*

Como $0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) = 2d(x, y)$, se deduce que siempre $d \geq 0$.

Es bien conocido que todo espacio normado es un espacio métrico de forma canónica, de hecho algunos de los espacios métricos más relevantes para esta asignatura provendrán de la categoría de los espacios normados.

Definición 1.32 *Un espacio normado es un par $(V, \|\cdot\|)$, donde V es un espacio vectorial real (con operaciones suma y producto por escalares denotadas por $+$ y $\cdot\mathbb{R}$, respectivamente) y $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ es una* norma *en V, esto es, una aplicación satisfaciendo las siguientes propiedades:*

(I) $\|v\| \geq 0\ \ \forall v \in V$, *y se da la igualdad* $\iff v = \vec{0}$.

(II) $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|\ \ \forall\, \lambda \in \mathbb{R},\ v \in V$.

(III) Desigüaldad de Minkowski: $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|\ \ \forall\, u, v \in V$.

La distancia en V dada por

$$d : V \times V \to \mathbb{R},\ d(u, v) = \|v - u\|$$

es conocida como la distancia inducida por la norma $\|\cdot\|$.

Por último, ascendiendo en la riqueza de la estructura, recordaremos también que todo espacio vectorial euclidiano es normado de forma canónica, y por tanto métrico:

Definición 1.33 *Sea $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espacio vectorial métrico euclidiano, esto es, un espacio espacio vectorial real (con operaciones suma $+$ y producto por escalares reales $\cdot$) y una* métrica euclidiana o definida positiva $\langle\cdot,\cdot\rangle : V \times V \to \mathbb{R}$.

La aplicación $\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}$ dada por

$$\|\cdot\| : V \to \mathbb{R}, \quad \|v\| = +\sqrt{\langle v, v\rangle}$$

es una norma en V, que referiremos como la norma inducida por la métrica euclidiana $\langle\cdot,\cdot\rangle$. Por tanto la aplicación

$$d : V \times V \to \mathbb{R}, \quad d(u,v) = \|v-u\| = +\sqrt{\langle v-u, v-u\rangle}$$

es una distancia, que llamaremos la distancia inducida por la métrica euclidiana $\langle\cdot,\cdot\rangle$.

La desigualdad de Cauchy-Schwarz

$$|\langle u, v\rangle| \leq \|u\|\|v\|,$$

se satisface en cualquier espacio vectorial métrico euclidiano $(V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$, y es la clave para probar la validez de la desigualdad de Minkowski para la norma $\|\cdot\| = +\sqrt{\langle\cdot,\cdot\rangle}$.

A modo de resumen y de forma esquemática:

Espacio vectorial euclídeo $\rightsquigarrow$ **espacio normado** $\rightsquigarrow$ **Espacio métrico**.

$$\langle u, v\rangle \quad \rightsquigarrow \quad \|v\| = +\sqrt{\langle v, v\rangle} \quad \rightsquigarrow \quad d(u,v) = \|v-u\|.$$

Veamos algunos ejemplos significativos:

- Distancia euclidiana o usual $(\mathbb{R}^n, \mathrm{d}_2)$:

$$\mathrm{d}_2\big((x_1,\ldots,x_n),(y_1,\ldots,y_n)\big) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - x_i)^2}.$$

  Esta distancia es la asociada a la métrica euclidiana en $\mathbb{R}^n$

$$\langle (x_1,\ldots,x_n),(y_1,\ldots,y_n)\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i,$$

  y por tanto, a la norma euclidiana

$$\|\cdot\|_2 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \ \|(x_1,\ldots,x_n)\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

- Distancia del máximo $(\mathbb{R}^n, \mathrm{d}_\infty)$:

$$\mathrm{d}_\infty\big((x_1,\ldots,x_n),(y_1,\ldots,y_n)\big) = \text{máx}\{|y_i - x_i|, \ \ i = 1,\ldots,n\}.$$

  Esta distancia es la asociada a la norma del máximo

$$\|\cdot\|_\infty : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \ \|(x_1,\ldots,x_n)\|_\infty = \text{máx}\{|x_i| : i = 1,\ldots,n\}.$$

- Distancia modular (o del taxi) $(\mathbb{R}^n, \mathrm{d}_1)$,

$$\mathrm{d}_1\big((x_1,\dots,x_n),(y_1,\dots,y_n)\big) = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i|.$$

  Esta distancia es la asociada a la norma

$$\|\cdot\|_1 : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},\ \|(x_1,\dots,x_n)\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|.$$

- Distancia L^2 en $\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R})$, que también denotaremos por d_2,

$$\mathrm{d}_2(f,g) = \sqrt{\int_a^b \big(f(x)-g(x)\big)^2 dx}.$$

  Esta distancia es la asociada a la métrica euclidiana

$$\langle\cdot,\cdot\rangle : \mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R}) \times \mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R}) \to \mathbb{R},\ \langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

  y por tanto a la norma

$$\|\cdot\|_2 : \mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{R}) \to \mathbb{R},\ \|f\|_2 = +\sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx}.$$

- Distancia trivial: X conjunto arbitrario, $d_t(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \neq y \\ 0 & \text{si} \quad x = y \end{cases}$

1.6.1. La topología asociada a una distancia

Existe una conexión natural entre los espacios métricos y los espacios topológicos. A continuación vamos a explicar con detalle como asociar una topología a una distancia en un conjunto. Esta idea es fundamental porque la mayoría de los espacios topológicos relevantes en Análisis y Geometría obedecen a esta construcción.

Para todo ello necesitamos introducir el concepto de bola en un espacio métrico.

Definición 1.34 *Sea (X,d) un espacio métrico, y consideremos un punto $x \in X$ y un número real $\epsilon > 0$. Por definición, llamaremos:*

- Bola abierta *de centro x y radio ϵ en (X,d) al conjunto* $\overline{B}(x,\epsilon) = \{y \in X :\, d(x,y) < \epsilon\}$.
- Bola cerrada *de centro x y radio ϵ en (X,d) al conjunto* $\overline{B}(x,\epsilon) = \{y \in X :\, d(x,y) \leq \epsilon\}$.
- Esfera *de centro x y radio ϵ en (X,d) al conjunto* $S(x,\epsilon) = \{y \in X :\, d(x,y) = \epsilon\}$.

Proposición 1.35 *Dado un espacio métrico (X,d), la familia de las bolas abiertas $\mathcal{B}[d] = \{B(x,\epsilon) :\, x \in X,\ \epsilon > 0\}$ es base de una única topología en X, que se denota $\tau[d]$. Además, la topología $\tau[d]$ es T_2 o Hausdorff.*

Demostración: Tengamos en cuenta el Teorema 1.7. Para probar Teorema 1.7-(a), obsérvese que $x \in B(x,1)$ para todo $x \in X$, y en consecuencia $X \subseteq \bigcup_{x\in X} B(x,1) \subseteq \bigcup_{B\in\mathcal{B}[d]} B \subseteq X$. Para comprobar Teorema 1.7-(b), tomemos $B(x_1,\epsilon_1)$, $B(x_2,\epsilon_2) \in \mathcal{B}[d]$ y un punto $x \in B(x_1,\epsilon_1)\cap B(x_2,\epsilon_2)$. Si llamamos $\epsilon = \min\{\epsilon_1 - d(x,x_1), \epsilon_2 - d(x,x_2)\} > 0$ y tomamos $y \in B(x,\epsilon)$, de la desigualdad triangular

$$d(y,x_j) \leq d(y,x) + d(x,x_j) < \epsilon + d(x,x_j) \leq (\epsilon_j - d(x,x_j)) + d(x,x_j) = \epsilon_j, \quad j = 1,2,$$

por lo que $B(x,\epsilon) \subset B(x_1,\epsilon_1)\cap B(x_2,\epsilon_2)$. El Teorema 1.7 prueba la existencia y unicidad de $\tau[d]$. Por último, comprobemos que $\tau[d]$ es Hausdorff. En efecto, sean x, $y \in X$ puntos distintos, y tomemos $\epsilon = d(x,y)/2 > 0$. Claramente $B(x,\epsilon)$ y $B(y,\epsilon)$ son entornos de x e y, respectivamente, en el espacio topológico $(X,\tau[d])$ (de hecho son abiertos en $(X,\tau[d])$ que contienen a esos puntos). Para concluir obérvese la desigüaldad triangular implica que $B(x,\epsilon) \cap B(y,\epsilon) = \emptyset$. ∎

Si d es una distancia en X, la convergencia de sucesiones en $(X,\tau[d])$ equivale a la convergencia clásica en el espacio métrico (X,d):

$$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x_0 \quad \Longleftrightarrow \{d(x_n,x_0)\}_{n\in\mathbb{N}} \to 0;$$

para probarlo usar que que $\{B(x_0,1/n)\colon n \in \mathbb{N}\}$ es base de entornos de x_0 en $(X,\tau[d])$.

Definición 1.36 *Dado un espacio métrico (X,d), la topología $\tau[d]$ construida en la Proposición 1.35 es conocida como la* topología de la distancia *en X asociada a (X,d). Dos distancias d y d' en X se dicen* equivalentes *si $\tau[d] = \tau[d']$. Una topología τ en X se dice* metrizable *si existe una distancia d en X de forma que $\tau = \tau[d]$.*

Como toda topología metrizable es T_2, la unicidad de límite está garantizada.

Proposición 1.37 *Sea (X,d) un espacio métrico. Entonces*

$$O \in \tau[d] \Longleftrightarrow \forall\, p \in O,\ \exists\, \epsilon > 0\colon B(p,\epsilon) \subseteq O.$$

Demostración: $\Longrightarrow$) Sea $O \in \tau[d]$ y $p \in O$. Por definición de $\tau[d]$, existe una bola abierta $B(q,\delta)$, $\delta > 0$, tal que $p \in B(q,\delta) \subseteq O$. Por tanto, para todo $\epsilon \in]0, \delta - d(p,q)[$ tenemos que $B(p,\epsilon) \subseteq B(q,\delta) \subseteq O$.

$\Longleftarrow$) Por nuestras hipóteisis para cada $p \in O$ existe una bola $B(p,\epsilon_p) \subseteq O$, de donde $O = \bigcup_{p\in O} B(p,\epsilon_p) \in \tau[d]$. ∎

Comentemos algunos ejemplos básicos.

- El ejemplo más relevante es la topología usual τ_u, que por definición se corresponde con $\tau[\mathrm{d}_2]$ para la distancia euclídea d_2, y por tanto es metrizable.
- La topología discreta también es metrizable. En efecto, dado un conjunto X arbitrario, la topología $\tau[d_t]$ asociada a la distancia trivial d_t es la topología discreta τ_d en X. Para comprobarlo, obsérvese que $B(x,\epsilon) = \{x\}$ para todo $\epsilon \in]0,1[$ y $x \in X$, y por tanto los puntos de X son abiertos en $\tau[d_t]$, esto es, $\tau[d_t] = \tau_d$.

El siguiente criterio de tipo Hausdorff es especialmente útil:

Proposición 1.38 *Dadas dos distancias d_1 y d_2 en un conjunto X,*

$$\tau[d_1] \subseteq \tau[d_2] \Longleftrightarrow \forall x \in X \ \ y \ \ \epsilon > 0, \ \exists \delta > 0 \text{ tal que } B_2(x,\delta) \subseteq B_1(x,\epsilon),$$

donde $B_j(\cdot,\cdot)$ significa bola en (X,d_j), $j = 1,2$.

En particular,

$$d_1 \text{ y } d_2 \text{ son distancias equivalentes} \Longleftrightarrow \begin{cases} \text{i) } \forall x \in X \ \ y \ \ \epsilon > 0 \ \ \exists \delta > 0 \ / \ B_2(x,\delta) \subseteq B_1(x,\epsilon) \\ \\ \text{ii) } \forall x \in X \ \ y \ \ \epsilon > 0 \ \ \exists \delta > 0 \ / \ B_1(x,\delta) \subseteq B_2(x,\epsilon) \end{cases}.$$

Demostración: Por definición de $\tau[d_j]$, la familia $\beta_x^j = \{B_j(x,\epsilon) \colon \epsilon > 0\}$ es base de entornos de x en $(X,\tau[d_j])$ para todo $x \in X$, $j = 1,2$. La proposición se sigue del criterio de Hausdorff dado en la Proposición 1.24. ∎

En $\mathbb{R}^n$ todas las distancias provenientes de normas son equivalentes (ver Corolario 3.49). No obstante, para nuestro propósito inmediato será suficiente con la siguiente:

Proposición 1.39 *Sean d_1 y d_2 dos distancias en un conjunto X, y supongamos que existe $k > 1$ tal que $\frac{1}{k} d_2 \leq d_1 \leq k d_2$. Entonces d_1 y d_2 son equivalentes.*

Como consecuencia, las distancias d_1, d_2 *y* d_∞ *en $\mathbb{R}^n$ son equivalentes y su topología asociada es la topología usual τ_u.*

Demostración: Si d_1 y d_2 dos distancias en X con $\frac{1}{k} d_2 \leq d_1 \leq k d_2$ para algún $k > 1$, basta con observar que

$$B_1(x,\epsilon) \subseteq B_2(x,k\epsilon) \text{ y } B_2(x,\epsilon) \subseteq B_1(x,k\epsilon)$$

para cualesquiera $x \in X$ y $\epsilon > 0$, donde como arriba $B_j(\cdot,\cdot)$ significa bola en (X,d_j), $j = 1,2$, y luego aplicar el criterio de Hausdorff de la Proposición 1.38.

Para la segunda parte de la proposición, basta con tener en cuenta las desigualdades

$$\|\cdot\|_\infty \leq \|\cdot\|_2 \leq \sqrt{n}\|\cdot\|_\infty, \quad \frac{1}{\sqrt{n}}\|\cdot\|_1 \leq \|\cdot\|_2 \leq \|\cdot\|_1,$$

y luego aplicar lo demostrado en la primera parte.

La única no trivial es $\|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$ para todo $x = (x_1, \ldots, , x_n) \in \mathbb{R}^n$. Para obtenerla, aplicar la desigualdad de Cauchy-Schwarz a la dupla de vectores $(|x_1|, \ldots, |x_n|)$, $(1, \ldots, 1)$. ∎

Tomemos un espacio métrico (X,d), y consideremos un subconjunto $A \subseteq X$. Se define la distancia inducida en A por $d_A = d|_{A\times A}$, esto es,

$$d_A : A \times A \to \mathbb{R}, \ d_A(x,y) = d(x,y).$$

Proposición 1.40 *Si (X,d) es un espacio métrico y $A \subseteq X$ entonces d_A es una distancia en A y $\tau[d_A] = \tau_A$ (la topología de la distancia es hereditaria).*

Demostración: La comprobación de que d_A es una distancia es rutinaria.

Para lo segundo, obsérvese que $B_A(x,\epsilon) = B(x,\epsilon) \cap A$ para todo $x \in A$, $\epsilon > 0$, donde $B_A(\cdot,\cdot)$ y $B(\cdot,\cdot)$ significan bolas en (A,d_A) y (X,d) respectivamente. Como los abiertos en la topología de la distancia son unión de bolas abiertas, la identidad $\tau[d_A] = \tau_A$ es obvia. ∎

1.7. Operaciones topológicas con subconjuntos

En esta sección vamos a hablar de algunos de los conceptos fundamentales de la topología. Por ejemplo, extudiaremos como la idea de proximidad topológica nos lleva de forma natural al concepto de punto de acumulación, y de forma más general, al de cierre o clausura de un subconjunto de un espacio topológico. El cierre se corresponderá con el más pequeño cerrado que lo contiene. Así mismo, el concepto de abierto, o más generalmente de entorno, nos aproximará a la idea de interior topológico de un subconjunto, que se corresponderá con el más grande abierto contenido en el subconjunto. El exterior de un subconjunto no será otra cosa que el interior de su complementario. La frontera topológica se asociará a los puntos que separan el interior del exterior del subconjunto. Haremos un recorrido muy detallado de todos estos conceptos, cruciales para el desarrollo posterior del curso.

En lo que sigue, (X, τ) será un espacio topológico y $A \subseteq X$ un subconjunto.

1.7.1. Acumulación, puntos aislados y cierre

Comenzamos con algunas definiciones.

Definición 1.41 *Un punto $x \in X$ se dice es un* punto de acumulación *de A en (X, τ) si*

$$\forall\, U \in \mathcal{U}_x \;\; \textit{se tiene que} \;\; (U - \{x\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Denotaremos por A' al conjunto formado por todos los puntos de acumulación de A en (X, τ).

Intuitivamente, $x \in X$ es de acumulación de A en (X, τ) si existen puntos de $A \setminus \{x\}$ tan próximos como queramos a x en sentido topológico.

Definición 1.42 *Diremos que un punto $x \in A$ es un* punto aislado *de A en (X, τ) si*

$$\exists\, U \in \mathcal{U}_x \quad \textit{tal que} \;\; U \cap A = \{x\},$$

o equivalentemente, si $x \in A - A'$.

Denotaremos por $Ais(A) = A - A'$ al conjunto de los puntos aislados de A en (X, τ).

La notación es bastante sugerente, un punto de A es aislado en (X, τ) si admite un entorno topológico en el que no hay otros puntos de A excepto él mismo.

Observación 1.43 *Si $A \subseteq X$ en (X, τ) espacio topológico, siempre $Ais(A) \subseteq A$ y $A \setminus Ais(A) \subseteq A'$, aunque $A' \setminus A$ podría no ser vacío.*

La unión de los conjuntos A' y $\mathrm{Ais}(A)$ contiene todos los puntos del espacio íntimamente próximos a A en sentido topológico. Estos conjuntos jugarán un papel relevante en lo que sigue y merecen un estudio pormenorizado.

Definición 1.44 *Llamaremos* clausura, adherencia o cierre topológico *de A en (X, τ) al conjunto*

$$\overline{A} = A' \cup \mathrm{Ais}(A) = A \cup A'.$$

A los puntos de $\overline{A}$ les llamaremos puntos adherentes *a A en (X, τ), o también puntos de la clausura o del cierre de A en (X, τ).*

Veamos algunos ejemplos sencillos.

- (X, τ_d), $A \subset X$: $A' = \emptyset$, $\text{Ais}(A) = A$, $\overline{A} = A$.
- (X, τ_{CF}), $A \subset X$ finito: $A' = \emptyset$, $\text{Ais}(A) = A$, $\overline{A} = A$.
- (X, τ_{CN}), $A \subset X$ numerable: $A' = \emptyset$, $\text{Ais}(A) = A$, $\overline{A} = A$.
- (X, τ_t), $A \subset X$ con $\sharp A > 1$: $A' = X$, $\text{Ais}(A) = \emptyset$, $\overline{A} = A$.
- $(\mathbb{R}, \tau_u)$, $A =]0, 1]$, $A' = [0, 1]$, $\text{Ais}(A) = \emptyset$, $\overline{A} = [0, 1]$.
- $(\mathbb{R}, \tau_S)$, $A =]0, 1]$, $A' = [0, 1[$, $\text{Ais}(A) = \{1\}$, $\overline{A} = [0, 1]$.
- d distancia en X, $A = \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$ y $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x_0$ en $(X, \tau[d])$, $\overline{A} = A \cup \{x_0\}$; notar que $(X, \tau[d])$ es T_2, y por tanto el límite de sucesiones es único.

Nuestro objetivo es dar una interpretación topológica más operativa del conjunto $\overline{A}$. Con esta meta probaremos la siguiente:

Proposición 1.45 *Si $O \in \tau$ y $O \subseteq X - A$ entonces $O \cap A' = \emptyset$.*

Demostración: Por la Proposición 1.14, O es entorno de todos sus puntos, esto es, $O \in \mathcal{U}_x$ para todo $x \in O$. La identidad $O \cap A = \emptyset$ implica en particular que $(O - \{x\}) \cap A = \emptyset$, y por tanto que $x \notin A'$ para todo $x \in O$. ∎

La siguiente proposición nos presenta una caracterización útil de los puntos adherentes de A en (X, τ).

Proposición 1.46 $x \in \overline{A} \iff U \cap A \neq \emptyset \ \ \forall U \in \mathcal{U}_x$.

Demostración: $\Longrightarrow$) Supongamos que $x \in \overline{A} = A' \cup \text{Ais}(A)$. Si $x \in \text{Ais}(A)$, obviamente $x \in U \cap A \neq \emptyset$ para todo $U \in \mathcal{U}_x$ y habríamos acabado. En el caso de que $x \in A'$, tenemos que $(U - \{x\}) \cap A \neq \emptyset$ para todo $U \in \mathcal{U}_x$, de donde $U \cap A \neq \emptyset$ para todo $U \in \mathcal{U}_x$ y concluimos igualmente.

$\Longleftarrow$) Supongamos ahora que $U \cap A \neq \emptyset \ \forall U \in \mathcal{U}_x$. Si existe $U \in \mathcal{U}_x$ tal que $U \cap A = \{x\}$, claramente $x \in \text{Ais}(A) \subset \overline{A}$. En otro caso $U \cap A \neq \{x\}$ para todo $U \in \mathcal{U}_x$, y como por hipótesis $U \cap A \neq \emptyset$ para todo $U \in \mathcal{U}_x$, deducimos que $(U - \{x\}) \cap A \neq \emptyset$ para todo $U \in \mathcal{U}_x$, esto es, $x \in A' \subseteq \overline{A}$. ∎

El siguiente teorema prueba que la adherencia o cierre de un conjunto es el más pequeño cerrado que lo contiene.

Teorema 1.47 *Los siguientes enunciados son ciertos:*

$\overline{A} \in \mathcal{F}$, esto es, $\overline{A}$ es un subconjunto cerrado de (X, τ).

(b) *Si $F \subseteq X$ es un subconjunto cerrado de (X, τ) tal que $A \subseteq F$, entonces $\overline{A} \subseteq F$. Como consecuencia*

$$\overline{A} = \bigcap_{A \subseteq F \in \mathcal{F}} F, \tag{2}$$

esto es, $\overline{A}$ es el menor cerrado en (X, τ) conteniendo al conjunto A.

Demostración: Probemos (a). Para ello, hemos de justificar que $X - \overline{A} \in \tau$. En efecto, sea $x \in X - \overline{A}$ un punto arbitrario. Por la Proposición 1.46, existe $U_x \in \mathcal{U}_x$ tal que $U_x \cap A = \emptyset$, y por tanto un abierto $O_x \in \tau$ un abierto tal que $x \in O_x \subseteq U$. De la Proposición 1.45 inferimos que $O_x \cap A' = \emptyset$, y como $O_x \cap A = \emptyset$ también $O_x \cap (A \cup A') = O_x \cap \overline{A} = \emptyset$, esto es, $O_x \subseteq X - \overline{A}$. Se concluye que $X - \overline{A} = \bigcup_{x \in X - \overline{A}} O_x$ es abierto, lo que prueba (a).

Demostremos (b). Sea $F \subseteq X$ es un subconjunto cerrado de (X, τ) conteniendo a A. Obviamente $A \cap (X - F) = \emptyset$, y como $X - F \in \tau$ de la Proposición 1.45 se tiene que $(X - F) \cap A' = \emptyset$, o lo que es lo mismo, $A' \subseteq F$. Como $A \subseteq F$, también $\overline{A} = A \cup A' \subseteq F$, probando (b).

Por último, para comprobar que $\overline{A} = \bigcap_{A \subseteq F \in \mathcal{F}} F$ téngase en cuenta que $\bigcap_{A \subseteq F \in \mathcal{F}} F \subseteq \overline{A}$ ya que $A \subseteq \overline{A} \in \mathcal{F}$ por (a), y que $\overline{A} \subseteq \bigcap_{A \subseteq F \in \mathcal{F}} F$ por (b). ∎

Corolario 1.48 *A es cerrado en $(X, \tau) \iff A = \overline{A}$.*

Definición 1.49 *El subconjunto $A \subseteq X$ se dice* denso *en (X, τ) si $\overline{A} = X$.*

La siguiente caracterización de la densidad de un conjunto se muestra en ocasiones muy útil:

Proposición 1.50 *$A \subseteq X$ es denso en $(X, \tau) \iff A \cap O \neq \emptyset \quad \forall\, O \in \tau \setminus \{\emptyset\}$.*

Demostración: $\Longrightarrow$) Si $O \in \tau \setminus \{\emptyset\}$ entonces $O \in \mathcal{U}_x$ for all $x \in O$ (ver Proposición 1.14). Como por hipótesis $x \in \overline{A} = X$ para todo $x \in X$, la Proposición 1.46 implica que $O \cap A \neq \emptyset$.

$\Longleftarrow$) Tomemos $x \in X$ y $U \in \mathcal{U}_x$ arbitrarios. Por la definición de entorno existe $O \in \tau$ tal que $x \in O \subseteq U$, y por nuestras hipótesis $O \cap A \neq \emptyset$. En consecuencia, $U \cap A \neq \emptyset$, y como $U \in \mathcal{U}_x$ es arbitrario concluimos que $x \in \overline{A}$; téngase en cuenta la Proposición 1.46. As ser x un punto arbitrario de X se tiene que $\overline{A} = X$. ∎

Teorema 1.51 *Los racionales $\mathbb{Q}$ y los irracionales $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ son densos en $(\mathbb{R}, \tau)$.*

Demostración: La prueba de que $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ y $\overline{\mathbb{R} - \mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ se sigue del siguiente resultado de análisis real, que enunciaremos sin demostración:

«*Si $a < b$ entonces $]a, b[\cap \mathbb{Q}$ y $]a, b[\cap (\mathbb{R} - \mathbb{Q})$ son conjuntos no vacios.*»

Para comprobar que $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$, tomemos $x \in \mathbb{R}$ y cualquier entorno $U \in \mathcal{U}_x$. Como existe $\epsilon > 0$ tal que $]x - \epsilon, x + \epsilon[\subseteq U$ y sabemos que $]x - \epsilon, x + \epsilon[\cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$, deducimos que $x \in \overline{\mathbb{Q}}$ y por tanto el resultado. La prueba de que $\overline{\mathbb{R} - \mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ es análoga. ∎

La siguiente proposición recoge las propiedades básicas de la operación clausura.

Proposición 1.52 *Dado un espacio topológico (X, τ), se tiene que*

(I) $\overline{\emptyset} = \emptyset$, $\overline{X} = X$.

(II) $A \subset \overline{A}$ *para todo* $A \subseteq X$.

(III) $A \subseteq B \Longrightarrow \overline{A} \subseteq \overline{B}$ *para cualesquiera* A, $B \subseteq X$.

(IV) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ *para cualesquiera* A, $B \subseteq X$.

(V) $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$ *para cualesquiera* A, $B \subseteq X$.

(VI) $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$ *para todo* $A \subseteq X$.

(VII) *Si* $B \subseteq A \subseteq X$, $\overline{B}^A = \overline{B} \cap A$, *donde* $\overline{B}^A$ *representa la clausura de* B *en* (A, τ_A).

DEMOSTRACIÓN: (i) y (vi) se siguen del Corolario 1.48 y del hecho de que $\emptyset$ y X son cerrados.

(ii) es trivial (ver la Definición 1.44).

(iii) es consecuencia sencilla, por ejemplo, de la equación (2) ya que $A \subseteq \overline{B} \in \mathcal{F}$.

Probemos (iv) por doble inclusión. Como $\overline{A}$ y $\overline{B}$ son subconjuntos cerrados (ver Teorema 1.47-(a)), lo mismo ocurre para el conjunto $\overline{A} \cup \overline{B}$. De las inclusiones $A \subseteq \overline{A}$ y $B \subseteq \overline{B}$ se sigue que $A \cup B \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$, y por el Teorema 1.47-(b) que $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$. Para la otra inclusión, tengamos en cuenta que $\overline{A \cup B}$ es un cerrado que contiene tanto a A como a B, y por tanto a sus cierres (usar de nuevo (2) en el Teorema 1.47-(b)). De aquí que $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$.

Para probar (v), tengamos en cuenta que $\overline{A} \cap \overline{B}$ es un cerrado que contiene a $A \cap B$ (téngase en cuenta que $A \subseteq \overline{A}$ y $B \subseteq \overline{B}$). Por el Teorema 1.47-(b) deducimos que $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$. gf Para acabar probemos (vii). Recordemos que la familia de cerrados en (A, τ_A) responde a la fórmula $\mathcal{F}_A = \{F \cap A \colon F \in \mathcal{F}\}$. Por tanto

$$\{F' \in \mathcal{F}_A \colon B \subseteq F'\} = \{F \cap A \colon B \subseteq F\},$$

de donde por la ecuación (2) deducimos que $\overline{B}^A = \overline{B} \cap A$. ∎

El cierre de un subconjunto en un espacio topológico metrizable admite una caracterización por sucesiones que en ocasiones se muestra muy útil.

Proposición 1.53 *Si* $(X, \tau[d])$ *es el espacio topológico asociado a una métrica* d *en* X, $A \subseteq X$ *y* $x \in X$, *son equivalentes:*

(I) $x \in \overline{A}$.

(II) $\mathrm{dist(x, A)} = \mathrm{ínf\{d(a, x) \colon a \in A\}} = 0$.

(III) $\exists \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ *tal que* $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \to x$.

DEMOSTRACIÓN: (i)$\Longrightarrow$(ii) Como $x \in \overline{A}$ y $B(x, 1/n) \in \mathcal{U}_x$, $A \cap B(x, 1/n) \neq \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Si eligimos $x_n \in A \cap B(x, 1/n)$ para cada $n \in \mathbb{N}$, $\{d(x_n, a)\}_{n \in \mathbb{N}} \to 0$ probando que $\mathrm{dist(x, A)} = 0$.

(ii)$\Longrightarrow$(iii) Como $\mathrm{dist(x, A)} = 0$ podemos encontrar $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ tal que $\{d(x_n, x)\}_{n \in \mathbb{N}} \to 0$, de donde $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \to x$ en $(X, \tau[d])$ según la Definición 1.19.

(iii)$\Longrightarrow$(i) Supongamos existe $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ tal que $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \to x$. Si $U \in \mathcal{U}_x^{\tau[d]}$ es un entorno arbitrario, por la Definición 1.19 existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in U$ para todo $n \geq N$. En particular, $x_N \in U \cap A \neq \emptyset$ y $x \in \overline{A}$. ∎

En el mismo contexto de la Proposición 1.53, y como consecuencia inmediata de las ideas en su prueba,

$$x \in A' \Longleftrightarrow \exists \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A - \{x\} \text{ tal que } \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \to x.$$

Complétense los detalles como ejercicio.

1.7.2. Interior

Otro de los conceptos fundamentales que vamos a tratar es el de interior de un subconjunto en un espacio topológico, que como aclararemos más adelante se corresponderá con el más grande abierto del espacio contenido en el mismo.

Al igual que en el apartado anterior, (X, τ) será un espacio topológico y $A \subseteq X$ un subconjunto. Comenzaremos definiendo la noción de punto interior.

Definición 1.54 *Un punto $x \in A$ se dice* interior *a A en (X, τ) si existe $U \in \mathcal{U}_x$ tal que $U \subset A$, o equivalentememte, si $A \in \mathcal{U}_x$. Denotaremos indistintamente por $\mathring{A}$ o $\mathrm{Int}(A)$ al conjunto de todos los puntos interiores a A en (X, τ) (obviamente contenido en A), y lo referiremos como el* interior topológico *de A en (X, τ).*

El siguiente teorema caracteriza el interior de un conjunto como el más grande abierto contenido en el conjunto.

Teorema 1.55 *El interior de un conjunto obedece a la siguiente fórmula:*

$$\mathring{A} = \bigcup_{\tau \ni O \subseteq A} O.$$

En particular:

- *$\mathring{A}$ es abierto.*
- *Si $O \in \tau$ y $O \subseteq A \Longrightarrow O \subseteq \mathring{A}$.*

Demostración: Si $x \in \mathring{A}$ entonces existe $U \in \mathcal{U}_x$ con $U \subseteq A$, y por tanto de la definición de entorno, existe $O_x \in \tau$ tal que $x \in O_x \subseteq U \subseteq A$. En particular, $x \in \bigcup_{\tau \ni O \subseteq A} O$, y como $x \in \mathring{A}$ es un punto arbitrario, $\mathring{A} \subseteq \bigcup_{\tau \ni O \subseteq A} O$.

Para la otra inclusión, tomemos un abierto arbitrario $O \in \tau$ tal que $O \subseteq A$. Como $O \in \mathcal{U}_x$ para todo $x \in O$ (ver la Proposición 1.14), de la Definición 1.54 deducimos que $x \in \mathring{A}$ para todo $x \in O$, esto es $O \subseteq \mathring{A}$. Esto prueba que $\bigcup_{\tau \ni O \subseteq A} O \subset \mathring{A}$ y el teorema. ■

Corolario 1.56 $A \in \tau \Longleftrightarrow A = \mathring{A}$.

Las propiedades básicas de la operación ïnterior"se recogen en la siguiente proposición.

Proposición 1.57 *Dado un espacio topológico (X, τ) y subconjuntos A, $B \subseteq X$, se tiene que*

(i) $\mathring{\emptyset} = \emptyset$, $\mathring{X} = X$.

(ii) $\mathring{A} \subseteq A$.

(iii) $A \subseteq B \Longrightarrow \mathring{A} \subseteq \mathring{B}$.

(iv) $\mathrm{Int}(A \cap B) = \mathring{A} \cap \mathring{B}$.

(v) $\mathring{A} \cup \mathring{B} \subseteq \mathrm{Int}(A \cup B)$.

(vi) *Si $B \subseteq A$, $\mathring{B} \cap A \subseteq \mathrm{Int}_A(B)$, donde $\mathrm{Int}_A(B)$ representa el interior de B en (A, τ_A).*

Demostración: Item (i) es trivial bien porque $\emptyset$ y X son abiertos (ver Corolario 1.56) o simplemente de la Definición 1.54. Item (ii) es trivial por definición. Análogamente, (iii) se sigue del Teorema 1.55. El item (v) es consecuencia de que la unión de abiertos es abierto, y por tanto $\mathring{A} \cup \mathring{B}$ es un abierto contenido en $A \cup B$.

Probemos (iv) por doble inclusión. De las inclusiones $A \cap B \subseteq A$ y $A \cap B \subseteq B$ se deduce que $\text{Int}(A \cap B) \subseteq \mathring{A}$ y $\text{Int}(A \cap B) \subseteq \mathring{B}$ sin más que usar (iii), y por tanto $\text{Int}(A \cap B) \subseteq \mathring{A} \cap \mathring{B}$. Para la otra inclusión, téngase en cuenta que $\mathring{A} \cap \mathring{B}$ es un abierto al ser intersección de abiertos (ver Teorema 1.55) y que $\mathring{A} \cap \mathring{B} \subseteq A \cap B$ (usar que $\mathring{A} \subseteq A$ y $\mathring{B} \subseteq B$), para concluir que $\mathring{A} \cap \mathring{B} \subseteq \text{Int}(A \cap B)$ por (iii).

Finalmente, para demostrar (vi) tengamos en cuenta que $\mathring{B} \cap A$ es un abierto de τ_A contenido en B, y por tanto $\mathring{B} \cap A \subseteq \text{Int}_A(B)$ por el Teorema 1.55.

■

Veamos algunos ejemplos sencillos de interior topológico.

- (X, τ_d), $A \subseteq X$, $\mathring{A} = \overline{A} = A$.
- (X, τ_{CF}), $A \subseteq X$; si $X - A$ infinito $\Longrightarrow \mathring{A} = \emptyset$; si $X - A$ finito $\Longrightarrow \mathring{A} = A$.
- $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$, $\text{Int}(\overline{B}_2(x, \epsilon)) = B_2(x, \epsilon)$.
- $(\mathbb{R}^2, \tau_u)$, $A = \{(x, y) \colon y \geq 0\}$, $\mathring{A} = \{(x, y) \colon y > 0\}$.
- $(\mathbb{R}, \tau_u)$, $\mathring{\mathbb{Q}} = \text{Int}(\mathbb{R} - \mathbb{Q}) = \emptyset$.

La siguiente proposición nos muestra la dualidad existente entre las operaciones cierre e interior.

Proposición 1.58 *Las siguientes fórmulas son ciertas:*

(a) $X - \mathring{A} = \overline{X - A}$.

(b) $\text{Int}(X - A) = X - \overline{A}$.

Demostración: Probemos (a) por doble inclusión.

Como $\mathring{A} \subseteq A$ entonces $X - A \subseteq X - \mathring{A}$, y al ser $X - \mathring{A}$ es cerrado (recordar que $\mathring{A}$ es abierto) deducimos que $\overline{X - A} \subseteq X - \mathring{A}$; para lo último tener en cuenta Teorema 1.47-(b). Para la otra inclusión tomemos $x \in X - \mathring{A}$ un punto arbitrario. Como $x \notin \mathring{A}$, de la definición de punto interior se deduce que A no contiene ningún entorno de x, o en otras palabras, que $U \cap (X - A) \neq \emptyset$ para todo $U \in \mathcal{U}_x$. De la Proposición 1.46 concluimos que $x \in \overline{X - A}$, lo que prueba que $X - \mathring{A} \subseteq \overline{X - A}$.

Para probar (b), apliquemos lo probado en (a) all conjunto $X - A$ para deducir que $X - \text{Int}(X - A) = \overline{X - (X - A)} = \overline{A}$, de donde tomando complementarios $\text{Int}(X - A) = X - \overline{A}$. ■

Definición 1.59 *El conjunto* $\text{Int}(X - A) = X - \overline{A}$ *es conocido como el* exterior topológico *de* A *en* (X, τ). *Usualmente será escrito como* $\text{Ext}(A)$.

1.7.3. Frontera topológica

Para concluir esta sección definiremos el concepto de frontera topológica, que intuitivamente representa los puntos que no pertenecen ni al interior ni al exterior del conjunto. Como arriba, (X, τ) será un espacio topológico y $A \subseteq X$ un subconjunto suyo.

Definición 1.60 *Un punto $x \in X$ se dice punto frontera del conjunto A en (X, τ) si*

$$U \cap A,\, U - A \neq \emptyset \quad \forall\, U \in \mathcal{U}_x.$$

La frontera topológica *de A, normalmente denotada por* $\mathrm{Fr}(A)$*, es el conjunto formado por todos los puntos frontera de A.*

La frontera topológica obedece a cualquiera de las siguientes expresiones, todas equivalentes como consecuencia de la Proposición 1.58:

$$\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} - \mathring{A} = \overline{A} \cap (\overline{X - A}) = (X - \mathrm{Ext}(A)) \cap (X - \mathring{A}).$$

Las propiedades básicas de la frontera se recogen en la siguiente proposición.

Proposición 1.61 *Dados un espacio topológico (X, τ) y subconjuntos A, $B \subseteq X$, los siguientes enunciados son ciertos:*

(i) $\mathrm{Fr}(\emptyset) = \mathrm{Fr}(X) = \emptyset$.

(ii) $\mathrm{Fr}(A)$ *es cerrado en* (X, τ).

(iii) $\overline{A} = \mathring{A} \,\dot{\cup}\, \mathrm{Fr}(A)$*, donde el símbolo "*$\dot{\cup}$*"significa* unión disjunta.

(iv) $\mathring{A} = \overline{A} - \mathrm{Fr}(A)$.

(v) $X = \mathring{A} \,\dot{\cup}\, \mathrm{Fr}(A) \,\dot{\cup}\, \mathrm{Ext}(A)$.

(vi) $\mathrm{Fr}(A \cup B) \subseteq \mathrm{Fr}(A) \cup \mathrm{Fr}(B)$.

(vii) *Si $B \subseteq A \subseteq X$ entonces $\mathrm{Fr}_A(B) \subset A \cap \mathrm{Fr}(B)$, donde $\mathrm{Fr}_A(B)$ es la frontera de B en (A, τ_A).*

Demostración: Item (i) es trivial por definición. Item (ii) se sigue de que $\mathrm{Fr}(A) = \overline{A} \cap \overline{X - A}$ es intersección de dos cerrados. Items (iii) y (iv) son triviales por definición.

Para probar (v), tengamos en cuenta que $X = \overline{A} \,\dot{\cup}\, (X - \overline{A}) = \overline{A} \,\dot{\cup}\, \mathrm{Int}(X - A) = \overline{A} \,\dot{\cup}\, \mathrm{Ext}(A)$, donde hemos usado la Proposición 1.58. Usando (iii), concluimos que $X = \mathring{A} \,\dot{\cup}\, \mathrm{Fr}(A) \,\dot{\cup}\, \mathrm{Ext}(A)$.

Para ver (vi), sea $x \in \mathrm{Fr}(A \cup B) = \overline{A \cup B} - \mathrm{Int}(A \cup B) = (\overline{A} \cup \overline{B}) - \mathrm{Int}(A \cup B)$. Si $x \in \overline{A}$, como $x \notin \mathrm{Int}(A \cup B) \supseteq \mathring{A}$ concluimos que $x \in \overline{A} - \mathring{A} = \mathrm{Fr}(A)$. En el caso de que $x \in \overline{B}$ razonamos de igual manera para probar que $x \in \mathrm{Fr}(B)$. En consecuencia $x \in \mathrm{Fr}(A) \cup \mathrm{Fr}(B)$.

Finalmente, (vii) se sigue trivialmente de la fórmula $\mathrm{Fr}_A(B) = \overline{B}^A - \mathrm{Int}_A(B)$ usando que $\overline{B}^A = \overline{B} \cap A$ y $\mathring{B} \cap A \subseteq \mathrm{Int}_A(B)$. ∎

Veamos algunos ejemplos sencillos de frontera de un conjunto:

- $(\mathbb{R}, \tau_u)$, $\mathrm{Fr}(\mathbb{Q}) = \mathrm{Fr}(\mathbb{R} - \mathbb{Q}) = \mathbb{R}$.

- $(\mathbb{R}, \tau_u)$, $\mathrm{Fr}([0,1[\bigcup[1,2]) = \{0,2\} \subsetneq \{0,1,2\} = \mathrm{Fr}([0,1[) \cup \mathrm{Fr}([1,2])$.
- $(\mathbb{R}^2, \tau_u)$, $\mathrm{Fr}(B_2(x,\epsilon)) = \mathrm{Fr}(\overline{B}_2(x,\epsilon)) = S_2(x,\epsilon)$ para todo $x \in \mathbb{R}^2$ y $\epsilon > 0$, donde $S_2(x,\epsilon) = \{y \in \mathbb{R}^2 \colon \|y - x\|_2 = \epsilon\}$. Este enunciado se extiende de forma natural a $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$, $n \geq 2$.

Los conceptos de punto de acumulación, aislado, adherente, interior y frontera admiten una re-escritura simple en términos de bases de entornos, lo que en general supone una simplificación importante a la hora del cálculo. En efecto, sea (X, τ) será un espacio topológico, $A \subseteq X$ un subconjunto, $x \in X$ un punto y $\beta_x \subseteq \mathcal{U}_x$ una base de entornos de x en (X, τ). Dejaremos como ejercicio la comprobación de los siguientes enunciados:

- $x \in A' \iff (V - \{x\}) \cap A \neq \emptyset \ \ \forall\, V \in \beta_x$.
- $x \in \mathrm{Ais}(A) \iff \exists\, V \in \beta_x$ tal que $V \cap A = \{x\}$.
- $x \in \overline{A} \iff V \cap A \neq \emptyset \ \ \forall\, V \in \beta_x$.
- $x \in \mathring{A} \iff \exists\, V \in \beta_x$ tal que $V \subseteq A$.
- $x \in \mathrm{Fr}(A) \iff V \cap A,\ V - A \neq \emptyset \ \ \forall\, V \in \beta_x$.

1.8. Axiomas de Numerabilidad

Los espacios más simples son aquellos que la topología admite una descripción en términos de una cantidad numerable de objetos. En este ambiente muchos conceptos topológicos admiten una reformulación más sencilla. Comenzemos por fijar algunas notaciones.

Definición 1.62 *Sea (X, τ) un espacio topológico.*

- *Se dice que (X, τ) satisface el* I Axioma de Numerabilidad *(de forma simplificada, I-AN) si y solo si todo punto $x \in X$ admite una base de entornos β_x numerable en (X, τ).*
- *Se dice que (X, τ) satisface el* II Axioma de Numerabilidad *(de forma simplificada, II-AN) si y solo si existe una base $\mathcal{B}$ de τ numerable.*

Obviamente todo espacio (X, τ) II-AN es I-AN: en efecto, si $\mathcal{B}$ es una base numerable de τ y $x \in X$ es un punto arbitrario, la familia $\beta_x = \{B \in \mathcal{B} \colon x \in B\} \subseteq \mathcal{B}$ es una base de entornos numerable de x en (X, τ).

Veamos algunos ejemplos:

- Los axiomas de numerabilidad son hereditarios, en el sentido de que si (X, τ) es I-AN (respectivamente, II-AN) y $A \subseteq X$ entonces (A, τ_A) es I-AN (respectivamente, II-AN). Demostremos el enunciado para el caso de II-AN: si $\mathcal{B}$ es una base numerable de τ entonces $\mathcal{B}_A = \{B \cap A \colon B \in \mathcal{B}\}$ es una base numerable de τ_A, y de aquí que (A, τ_A) es II-AN. La prueba es similar para el caso de I-AN.
- El ejemplo más relevante de espacio II-AN (y por tanto I-AN) es $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$. En efecto, no es difícil ver que la familia $\mathcal{B} = \{B_2(q,r) \colon q \in \mathbb{Q}^n,\ r \in \mathbb{Q},\ r > 0\}$ es una base numerable de τ_u.
- Cualquier subespacio topológico de $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$ es II-AN. Consecuencia inmediata de los dos items anteriores.

- Si X es no numerable entonces (X, τ_d) no satisface el II-AN. En efecto, si $\mathcal{B}$ es una base de τ_d necesariamente $\{x\} \in \mathcal{B}$ para todo $x \in X$, ya que $\{x\} \in \tau_d$ y ha de ser unión de abiertos de $\mathcal{B}$. Como $\{\{x\} \colon x \in X\} \subseteq \mathcal{B}$ es no numerable, lo mismo ocurre con $\mathcal{B}$.

Proposición 1.63 *Todo espacio topológico metrizable es I-AN.*

Demostración: En efecto, tomemos un conjunto X, una distancia d en X y un punto arbitrario $x \in X$. Consideremos la familia numerable de entornos $\beta_x = \{B(x, r) \colon r \in \mathbb{Q},\ r > 0\}$ de x en $(X, \tau[d])$. Basta con comprobar que β_x es una base de entornos de x en $(X, \tau[d])$.

Para ello, tomemos $U \in \mathcal{U}_x^{\tau[d]}$ un entorno arbitrario. Como U es entorno de x, existe un abierto $O \in \tau[d]$ con $x \in O \subseteq U$. Por otra parte, por la definición de $\tau[d]$ podemos encontrar una bola $B(x, \epsilon) \subseteq O$, $\epsilon > 0$. Para acabar, tomemos cualquier número racional $r \in]0, \epsilon]$ (para garantizar la existencia de r utilícese la densidad de $\mathbb{Q}$ en $(\mathbb{R}, \tau_u)$), tengamos en cuenta que $B(x, r) \subseteq U$, y observemos que $B(x, r) \in \beta_x$. ∎

Es importante observar que si d es una métrica en un conjunto X, el concepto de convergencia clásico del análisis es equivalente al puramente topológico en la Definición 1.19. En efecto, una sucesión $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$ se dice convergente en el espacio métrico (X, d) a $x_0 \in X$ si $\lim_{n\to\infty} d(x_n, x_0) = 0$; se suele escribir

$$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x_0 \ \text{ en } \ (X, d).$$

Este enunciado es equivalente cualquiera de estos otros:

a) $\forall\, \epsilon > 0 \ \ \exists\, N \in \mathbb{N} \colon d(x_n, x_0) < \epsilon \ \forall\, n \geq N$.

b) $\forall\, \epsilon > 0 \ \ \exists\, N \in \mathbb{N} \colon x_n \in B(x_0, \epsilon) \ \forall\, n \geq N$.

c) $\forall\, U \in \mathcal{U}_x^{\tau[d]} \ \ \exists\, N \in \mathbb{N} \colon x_n \in U \ \forall\, n \geq N$; comparar con la Definición 1.19.

La equivalencia con c) se sigue de que $\beta_x = \{B(x, \epsilon) \colon \epsilon > 0\}$ es una base de entornos de x en $(X, \tau[d])$. Nótese que c) conecta con la Definición 1.19. La unicidad del límite de sucesiones en espacios métricos es simplemente consecuencia de la Proposición 1.20 para espacios topológicos T_2.

En el contexto de espacios topológicos I-AN el lenguaje de las sucesiones es relevante. Por ejemplo, permite caracterizar el cierre o clausura de un subconjunto.

Proposición 1.64 *Sean (X, τ) un espacio topológico y $A \subseteq X$ un subconjunto suyo. Son ciertos los siguientes enunciados:*

i) *Si (X, τ) es I-AN y $x \in \overline{A} \Longrightarrow \exists\, \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A$ tal que $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x$.*

ii) *$\exists\, \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A$ tal que $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x \Longrightarrow x \in \overline{A}$.*

Como consecuencia, si (X, τ) es I-AN entonces $x \in \overline{A} \iff \exists\, \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A$ tal que $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x$.

Demostración: Antes de probar i), comprobemos previamente que si (X, τ) es I-AN entonces existe una base de entornos numerable $\beta_x^0 = \{U_n \colon n \in \mathbb{N}\}$ de x en (X, τ), con la propiedad de que $U_{n+1} \subseteq U_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. En efecto, como (X, τ) es I-AN existe una base de entornos numerable β_x de x en (X, τ). Si escribimos $\beta_x = \{V_n,\ n \in \mathbb{N}\}$, basta con definir $U_n = \cap_{j=1}^n V_n \in \mathcal{U}_x^{\tau_1}$ para cada $n \in \mathbb{N}$. Como $V_n \subseteq U_n$ para todo n,

no es difícil comprobar que $\beta_x^0 = \{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una base de entornos de x en (X, τ). La condición $U_{n+1} \subseteq U_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ se satisface trivialmente. Ahora procedemos como sigue. Sea $x \in \overline{A}$ arbitrario y tomemos $\beta_x^0 = \{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ base de entornos de x como arriba. Sabemos que $U_n \cap A \neq \emptyset$, por lo que podemos elegir $x_n \in U_n \cap A$. La sucesión $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ así construida converge claramente a x. En efecto, si $U \in \mathcal{U}_x$ basta elegir $N \in \mathbb{N}$ tal que $U_N \subseteq U$, y observar que $x_n \in U_N \subseteq U$ para todo $n \geq N$ por la monotonía $U_{n+1} \subseteq U_n$, $n \in \mathbb{N}$.

Para probar ii), supongamos que $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x$ y tomemos $U \in \mathcal{U}_x$ un entorno arbitrario. La convergencia garantiza la existencia de un $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in U$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Al ser $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A$, inferimos que $\{x_n : n \geq N\} \subseteq A \cap U \neq \emptyset$, y por tanto que $x \in \overline{A}$. ∎

Definición 1.65 *Un espacio topológico (X, τ) se dice* separable *si existe $D \subseteq X$ denso y numerable.*

Algunos comentarios interesantes:

- Si un espacio topológico (X, τ) es II-AN entonces es separable. Basta tomar $\mathcal{B}$ base numerable de τ, elegir $x_B \in B$ para cada $B \in \mathcal{B}$ y tomar $D = \{x_B : B \in \mathcal{B}\}$ como subconjunto denso numerable en (X, τ).

- El espacio euclidiano $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$ es separable, tomando como subconjunto denso numerable a $\mathbb{Q}^n$. Cualquier espacio con la topología discreta es separable si y solo si el conjunto subyacente X es numerable.

- La separabilidad no es hereditaria. Por ejemplo, el plano de Moore $(\mathbb{R}^2_+, \tau_M)$ es separable tomando como subconjunto denso numerable a $\mathbb{Q}^2 \cap \mathbb{R}^2_+$. Sin embargo, el conjunto $C = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$ hereda la topología discreta, $(\tau_M)_C = \tau_d$, y no es separable ya que $\mathbb{R}$ no es numerable.

1.9. Axiomas de separación

Los axiomas de separación son propiedades topológicas que formalizan la intuición geométrica de separar o distinguir puntos y subconjuntos cerrados mediante entornos abiertos.

Definición 1.66 *Sea (X, τ) un espacio topológico.*

I) **Espacios T_0 (Kolmogórov):** *Se dice que (X, τ) es T_0 si para cualesquiera dos puntos distintos $x_1 \neq x_2$ en X existe $U \in \tau$ tal que:*

$$x_1 \in U \text{ y } x_2 \notin U \quad \text{ó} \quad x_2 \in U \text{ y } x_1 \notin U.$$

II) **Espacios T_1 (Fréchet):** *Se dice que (X, τ) es T_1 si para cada par de puntos distintos $x_1 \neq x_2$ existen $U_1 \in \mathcal{U}_{x_1}$, $U_2 \in \mathcal{U}_{x_2}$ tales que $x_2 \notin U_1$ y $x_1 \notin U_2$.*

En otras palabras, el espacio (X, τ) es T_1 si y solo si los puntos $\{x\}$ de X son subconjuntos cerrados.

III) **Espacios T_2 (Hausdorff):** *Se dice que (X, τ) es Hausdorff (o T_2) si dados dos puntos distintos $x \neq y$ existen $U, V \in \tau$ disjuntos tales que $x \in U$ e $y \in V$.*

IV) **Espacios Regulares y T_3:** *Se dice que (X, τ) es* regular *si para cualquier $x \in X$ y cerrado F en (X, τ) con $x \notin F$, existen $U, V \in \tau$ tales que $U \cap V = \varnothing$, $x \in U$ y $F \subset V$. El espacio (X, τ) se denomina T_3 si es regular y T_1.*

V) **Espacios completamente regulares (Tychonov) y $T_{3,5}$:** *Se dice que* (X,τ) *es* completamente regular *si dado* $C \subset X$ *cerrado y* $x \in X \setminus C$*, existe una función continua* $f\colon (X,\tau) \to ([0,1],\tau_u)$ *tal que* $f(x) = 0$ *y* $f|_C = 1$*. En particular,* C *y* $\{x\}$ *se pueden separar por abiertos disjuntos. El espacio* (X,τ) *se denomina* $T_{3,5}$ *si es completamente regular y* T_1*.*

VI) **Espacios Normales y T_4:** *Se dice que* (X,τ) *es* normal *si dados dos subconjuntos cerrados disjuntos* F_1, F_2 *en* (X,τ) *existen* $U, V \in \tau$ *disjuntos tales que* $F_1 \subset U$ *y* $F_2 \subset V$*. El espacio* (X,τ) *se denomina* T_4 *si es normal y* T_1*.*

A modo de ampliación, es interesante comentar:

- Todos los axiomas de separación son hereditarios, es decir, si son válidos en un espacio topológico (X,τ) también lo son en (A,τ_A) para todo $A \subseteq X$.
- Los espacios T_2 representan el estándar mínimo en geometría y análisis. En estos espacios está garantizada la unicidad de límites (sin esta condición, conceptos analíticos como la derivada o la integral pierden rigor unívoco). La compacidad que estudiaremos más adelante y la clausura tienen una interrelación natural (todo subconjunto compacto es cerrado), lo que evita la patología de que los puntos límite de conjuntos acotados se escapen de su clausura. Otra propiedad interesante es que el grafo de funciones continuas $f\colon (X_1,\tau_1) \to (X_2,\tau_2)$, cuando (X_2,τ_2) es T_2, es un conjunto cerrado del espacio producto topológico $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$ que estudiaremos más adelante.
- Los espacios normales tienen propiedades muy ricas. Por ejemplo, es cierto el Lema de Urysohn, que garantiza la existencia de funciones continuas $f\colon (X,\tau) \to [0,1]$ tales que $f(A) = \{0\}$ y $f(B) = \{1\}$ para cualesquiera cerrados A, B disjuntos de (X,τ). También el Teorema de extensión de Tietze, que afirma la posibilidad de extensión continua a (X,τ) de cualquier función continua $f(C,\tau_C) \to \mathbb{R}$, donde $C \subseteq X$ es un subconjunto cerrado.
- Todo espacio métrico es T_4, garantizando propiedades robustas como las anteriores. Estas herramientas son esenciales en la construcción de particiones de la unidad en variedades diferenciables.

Es inmediato comprobar que se dan las siguientes implicaciones jerárquicas:

$$T_4 \implies T_3 \implies T_2 \implies T_1 \implies T_0,$$

pero las implicaciones contrarias no son ciertas:

I) La topología de Sierpinski es T_0 pero no T_1.

II) Las topologías cofinita y conumerable son T_1 pero no T_2.

III) Un ejemplo de espacio T_2 y no T_3 es $(\mathbb{R},\tau_K)$, donde τ_K es la topología con base

$$\mathcal{B}_K = \{(a,b)\colon a < b\} \cup \{(a,b) \setminus K\colon a < b\}, \quad \text{donde } K = \{1/n\colon n \in \mathbb{N}\}.$$

Aunque el espacio sí es T_2, no es regular: es imposible separar mediante abiertos en $(\mathbb{R},\tau_K)$ el conjunto cerrado K y el punto $0 \notin K$.

IV) El plano de Moore $(\mathbb{R}^2_+,\tau_M)$ es un espacio T_3 pero no T_4 como consecuencia del Lema de Jones.

Lema 1.67 (Jones) *Sea (X,τ) un espacio topológico normal y $S \subseteq X$ un subconjunto cerrado tal que $\tau_S = \tau_d$ (topología discreta). Entonces para todo $D \subseteq X$ denso se da la desigualdad de cardinales $\sharp\mathcal{P}(S) = 2^{\sharp S} \leq \sharp\mathcal{P}(D) = 2^{\sharp D}$.*

Como corolario, si (X,τ) es separable y $S \subseteq X$ cerrado y discreto, entonces el cardinal $2^{\sharp S}$ de $\mathcal{P}(S)$ no puede superar a $2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$ (potencia del continuo), donde $\aleph_0 = \sharp\mathbb{N}$.

Demostración: Puesto que S es cerrado y discreto en (X,τ), cualquier $Y \subseteq S$ es cerrado en (X,τ), y en consecuencia también $S \setminus Y$ es cerrado en (X,τ). Por la normalidad de (X,τ), para cada $Y \subseteq S$ existen U_Y, $V_Y \in \tau$ tales que:

$$Y \subseteq U_Y, \quad (S \setminus Y) \subseteq V_Y, \quad \text{y} \quad U_Y \cap V_Y = \emptyset.$$

Definamos $\Phi\colon \mathcal{P}(S) \to \mathcal{P}(D)$, $\Phi(Y) = U_Y \cap D$, y comprobemos que Φ es inyectiva. En efecto, tomemos $Y_1, Y_2 \in \mathcal{P}(S)$, $Y_1 \neq Y_2$, y sin pérdida de generalidad un elemento $p \in Y_1 \setminus Y_2$. Observemos que $p \in Y_1 \subseteq U_{Y_1}$, de donde por la densidad de D también $p \in \overline{U_{Y_1}} = \overline{U_{Y_1} \cap D}$. Como $p \in S \setminus Y_2 \subseteq V_{Y_2}$ y $U_{Y_2} \cap V_{Y_2} = \emptyset$, se tiene que $p \notin \overline{U_{Y_2}} = \overline{U_{Y_2} \cap D}$ (recordar que V_{Y_2} es abierto y usar de nuevo la densidad de D). En resumen, p pertenece a $\overline{U_{Y_1} \cap D}$ pero no a $\overline{U_{Y_2} \cap D}$, lo que demuestra que $\Phi(U_{Y_1}) = U_{Y_1} \cap D \neq U_{Y_2} \cap D = \Phi(U_{Y_2})$. Esto prueba que Φ es inyectiva y por tanto que $2^{|S|} = \sharp\mathcal{P}(S) \leq \sharp\mathcal{P}(D) = 2^{\sharp D}$. ∎

Como $(\mathbb{R}^2_+, \tau_M)$ es separable y $S = \{(x,0)\colon x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2_+$ hereda la topología discreta de $(\mathbb{R}^2_+, \tau_M)$, si $(\mathbb{R}^2_+, \tau_M)$ fuese normal el Lema de Jones nos diría que $2^{\sharp S} = 2^{\mathfrak{c}} \leq 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}$, algo absurdo.

1.10. Tema 1: Relación de Problemas

(1) Encuentra todas las topologías en un conjunto de dos elementos y en un conjunto de tres elementos.

(2) Estudiar si (X,τ) es un espacio topológico en los siguientes casos:

a) $\tau = \{B \subseteq X \,:\, B \subseteq A\} \cup \{X\}$, donde A es un subconjunto de X arbitrario pero fijo.

b) $X = \mathbb{N}$ y $\tau = \{\mathbb{N}, \emptyset\} \cup \{A_n\colon n \in \mathbb{N}\}$, donde $A_n = \{1, \ldots, n\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

c) $X = \mathbb{N}$ y $\tau = \{\emptyset, \mathbb{N}\} \cup \{\{1, \ldots, n\}\colon n \in \mathbb{N}\}$.

d) $X = \mathbb{R}$ y $\tau = \{(-\infty, b)\colon b \in \mathbb{R}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$.

e) $X = \mathbb{R}$ y $\tau = \{(-\infty, b]\colon b \in \mathbb{R}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$.

f) X un conjunto, A, B subconjuntos no vacíos de X y $\tau = \{\emptyset, A, B, X\}$.

g) X un conjunto, $A \subset X$ tal que $\emptyset \neq A \neq X$ y $\tau = \mathcal{P}(A) \cup \{X\}$.

h) $X = \{f : [0,1] \to \mathbb{R} \text{ función}\}$, $\tau = \{\emptyset\} \cup \{A \subset X\colon \exists\, f \in A \text{ continua}\}$.

(3) Probar con un ejemplo que la unión de topologías en un conjunto no es una topología, pero la intersección sí lo es. Probar que en general la intersección de una familia infinita de abiertos de un espacio topológico no es necesariamente un subconjunto abierto.

(4) Sea X un conjunto infinito y $p \in X$, probar que $\tau_f = \{O \subseteq X : p \notin O \text{ ó } X \setminus O \text{ finito}\}$ es una topología (*topología de Fort*).

(5) En $\mathbb{R}$ consideramos $\tau = \{O \subseteq \mathbb{R} : O = U - B \text{ donde } U \in \tau_u \text{ y } B \subseteq]0,1]\}$. Demostrar que τ es una topología en $\mathbb{R}$.

(6) En $\mathbb{R}$ se considera la familia $\tau = \{O \subset \mathbb{R} : 0 \notin O\} \cup \{O \subset \mathbb{R} :]-1,1[\subset O\}$. Probar que τ es una topología.

(7) Probar que $\tau = \{]a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$ es una topología en $\mathbb{R}$, pero no la familia $\{[a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\} \cup \{\emptyset, \mathbb{R}\}$.

(8) En $\mathbb{N}$ definimos la siguiente familia de subconjuntos

$$\tau = \{\emptyset\} \cup \{U \subset \mathbb{N} \text{ tales que si } n \in U \text{ y } p \text{ divide a } n \Rightarrow p \in U\}.$$

Probar que τ es una topología, conocida como la **topología de los divisores**. Si U_n es el conjunto de los divisores de n para cada $n \in \mathbb{N}$, probar que $\mathcal{B} = \{U_n : n \in \mathbb{N}\}$ es una base de τ.

(9) En $\mathbb{R}^2$ se considera la familia $\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}^2\} \cup \{G_k : k \in \mathbb{N}\}$ con $G_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x - y > k\}$. Probar que τ es una topología y compararla con la usual.

(10) Escribamos $H_+ = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n \geq 0\}$ y $H_+^0 = \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n > 0\}$, y consideremos la familia $\mathcal{B} = \{B_p(r) : p = (p_1, \ldots, p_n) \in H_+^0,\ r \in]0, p_n[\} \cup \{B_p(p_n) \cup \{(p_1, \ldots, p_{n-1}, 0))\} : p = (p_1, \ldots, p_n) \in H_+^0\}$. Probar que existe una única topología τ_M en H_+ con base $\mathcal{B}$ (*topología de Moore*).

(11) Determinar los abiertos de la topología en X con subbase $\mathcal{S}$ en cada uno de los siguientes casos:

- $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{S} = \{(a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\}$,
- $X = \mathbb{R}$, $\mathcal{S} = \{(a, +\infty) : a \in \mathbb{R}\} \cup \{(-\infty, b) : b \in \mathbb{R}\}$,
- $X = \mathbb{R}^2$, $\mathcal{S} = \{\text{rectas de } \mathbb{R}^2\}$.

(12) Sea X un conjunto no vacío y $\{A_i\}_{i \in I}$ una partición de X. Demuestra que existe una única topología τ en X tal que $\{A_i\}_{i \in I}$ es base de τ. Demuestra que todo abierto de τ es un cerrado.

(13) Sea X un conjunto, y fijemos $A \subset X$, $A \neq \emptyset$. Probar que $\mathcal{B} = \{\{x\} \cup A : x \in X\}$ es base de una topología τ en X.

(14) En $\mathbb{R}$ se considera la familia de subconjuntos $\mathcal{B} = \{[x, y[\ ;\ y > x\}$. Probar que $\mathcal{B}$ es base de una única topología τ_S en $\mathbb{R}$ (*topología de Sorgenfrey*).

(15) Se define $\mathcal{B} = \{]x - 1/n, x + 1/n[\cup]n, +\infty[: x \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}\}$. Probar que $\mathcal{B}$ es base de una topología en $\mathbb{R}$.

(16) En $\mathbb{R}^2$ se considera la familia $\mathcal{B} = \{\{p\} \cup A_p(r) : p \in \mathbb{R}^2,\ r > 0\}$, donde $A_p(r)$ es un disco abierto de centro p y radio r del que se han quitado un número finito de radios. Demuestra que $\mathcal{B}$ es base de una topología τ en $\mathbb{R}^2$ (*plano agrietado*).

(17) Sea (X,d) un espacio métrico y $x_0 \in X$. Demuestra que $d' : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $d'(x,y) = 0$ si $x = y$, y $d(x,x_0) + d(x_0,y)$ si $x \neq y$, es una distancia en X (*distancia de correos*).

(18) Consideremos la aplicación $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $d((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = |y_2 - x_2|$ si $x_1 = y_1$, y $|x_2| + |y_1 - x_1| + |y_2|$ si $x_1 \neq y_1$. Demuestra que d es una distancia en $\mathbb{R}^2$ (*distancia del río en la jungla* o del *ascensor*), y calcula sus bolas abiertas y cerradas.

(19) Consideremos la distancia discreta d_D en $\mathbb{R}^n$. Demuestra que no existe ninguna norma en $\mathbb{R}^n$ tal que su distancia asociada sea d_D.

(20) Consideremos la norma $\|\cdot\|_1$ en $\mathbb{R}^n$. Demuestra que no existe ninguna forma bilineal simétrica definida positiva g en $\mathbb{R}^n$ tal que $\|\cdot\|_g = \|\cdot\|_1$.

(21) En $(\mathbb{R},\tau_u)$, comprueba qué intervalos son abiertos y cuáles son cerrados. Demuestra que el conjunto $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x > 0\}$ es abierto en $(\mathbb{R}^2,\tau_u)$ mientras que $C = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon x \geq 0\}$ es cerrado.

(22) Estudiar si los siguientes subconjuntos de $(\mathbb{R}^2,\tau_u)$ son abiertos, cerrados o ninguna de las dos cosas:

(I) $\{(x,y) \,:\, xy = 0\}$.

(II) $\mathbb{Q} \times \mathbb{R}$.

(III) $(0,1) \times (0,1) \cup \{(0,0)\}$.

(IV) $\{(x,y) \colon |x| = 1\}$.

(23) En el espacio topológico $(\mathbb{R}^2,\tau_u)$ determina el cierre, interior y frontera del conjunto $A = \{(x,\operatorname{sen}(x)) \colon x \in]0,+\infty[\}$.

(24) Sea (X,τ) un espacio topológico y $A \subseteq X$, probar que $\operatorname{Fr}(\mathring{A}) \subseteq \operatorname{Fr}(A)$. Justifica que en general no se da la igualdad.

(25) Dados X un conjunto, $A \subseteq X$ y dos topologías τ_1, τ_2 en X, estudia la relación que existe entre el cierre y el interior de A relativos a τ_1 y τ_2.

(26) Se consideran en $\mathbb{N}$ las topologías $\tau_1 = \{\emptyset,\mathbb{N}\} \cup \{[n,+\infty) \cap \mathbb{N} \colon n \in \mathbb{N}\}$ y $\tau_2 = \{\emptyset,\mathbb{N}\} \cup \{[1,n] \cap \mathbb{N} \colon n \in \mathbb{N}\}$. Calcula el interior, el cierre y la frontera de $\{1,5\}$ en ambas topologías.

(27) Sobre $\mathbb{R}$ consideramos la topología de la recta diseminada y la topología dada por la base $\mathcal{B} = \big\{(x-1/n, x+1/n) \cup (n,+\infty) \,\big|\, x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}\big\}$. Calcula en ambas los cerrados, interiores, clausuras y fronteras de los intervalos correspondientes.

(28) Sea (X,τ) un espacio topológico, sea $\mathcal{B}$ una base de τ y sea $x \in X$. Probar que el conjunto $\beta_x = \{B \in \mathcal{B} \colon x \in B\}$ es una base de entornos de x.

(29) Sea (X,τ) un espacio topológico, $x \in X$ y sea $\mathcal{B}_x$ una base de entornos de x. Demuestra que $\widetilde{\mathcal{B}}_x = \{\mathring{B} \colon B \in \mathcal{B}_x\}$ es una base de entornos abiertos de x.

(30) Probar que las bolas cerradas de radio positivo centradas en un punto son una base de entornos de cada punto en la topología de un espacio métrico.

(31) Sea (X,d) un espacio métrico, y consideremos la topología $\tau[d]$. Probar que:

(I) $x \in \overline{A} \iff \exists \{x_n\} \subset A$ tal que $x_n \to x$.

(II) $\operatorname{dist}(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$.

(III) $\overline{B(x,\epsilon)} \subset \overline{B}(x,\epsilon)$, y la igualdad en general no es cierta.

(32) Sea $(V, \|\cdot\|)$ un espacio normado. Demostrar que $\overline{B(x,\epsilon)} = \overline{B}(x,\epsilon)$, $\operatorname{Int}(\overline{B}(x,\epsilon)) = B(x,\epsilon)$ y $\operatorname{Fr}(B(x,\epsilon)) = \{y \in V : d(x,y) = \epsilon\}$. Estudiar si se cumple en espacios métricos arbitrarios.

(33) Dado un conjunto X, calcula los puntos de acumulación y puntos aislados de un subconjunto $A \subseteq X$ en (X, τ_t), (X, τ_D), (X, τ_{CF}) y $(\mathbb{R}, \tau_S)$.

(34) Sea (X, τ) un espacio topológico y D un subconjunto denso. Demuestra que para todo abierto $A \subset X$ se tiene $\overline{D \cap A} = \overline{A}$. ¿Para qué espacios topológicos el único subconjunto denso es el total?

(35) Un subconjunto A se dice frontera si $A \subset \partial A$. Demuestra sus caracterizaciones y estudia los enrarecidos.

(36) Se considera el subconjunto $A = [0,1[\cup]1,3[\cup \{5\}$ con la topología inducida por la usual de $\mathbb{R}$. Razonar si $\{5\}$ y $]1,3[$ son abiertos o cerrados, calcular la adherencia de $[0,1[$ y estudiar entornos. Repetir el estudio para $A = [-1,0) \cup (0,2) \cup \{3\}$.

(37) Sea (X, τ) un espacio topológico y $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de subconjuntos tal que $\bigcup \operatorname{Int}(A_i) = X$. Entonces $U \in \tau \iff U \cap A_i \in \tau_{A_i}$ para todo i.

(38) Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subset X$. Si $\mathcal{B}_a$ es una base de entornos de a, entonces la familia $\{B \cap A : B \in \mathcal{B}_a\}$ es base de entornos de a en (A, τ_A).

(39) Si (X, d) es un espacio métrico y $A \subset X$, demuestra que (A, d_A) es métrico y que su topología coincide con la inducida $(\tau_d)_A$.

(40) Probar que en un espacio topopógico Hausdorff los puntos son cerrados y que todo espacio métrico es Hausdorff.

(41) Probar que $(\mathbb{R}, \tau_{CF})$ no es metrizable. Calcular $\overline{\mathbb{Z}}$ y los elementos característicos en dicho espacio.

(42) Demuestra que la recta de Sorgenfrey es un espacio de Hausdorff y de primer axioma de contabilidad (I-AN), pero no es de segundo axioma de contabilidad (II-AN).

(43) Estudiar las propiedades de contabilidad, separación y clausuras para la topología sobre $\mathbb{R}$ dada por la base $\mathcal{B} = \{[a,b] : a < b, a \in \mathbb{Q}, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\}$.

Tema 2

2. Aplicaciones entre espacios topológicos

Las aplicaciones continuas son los homomorfismos o transformaciones naturales entre espacios topológicos. Hablando sin excesivo rigor, una aplicación entre dos espacios topológicos es continua si preserva la idea de proximidad topológica, esto es, si lleva puntos próximos del primer espacio a puntos próximos en el segundo evitando rupturas (o discontinuidades). El concepto de continuidad es fundamental en el desarrollo de la Topología, y tiene repercusiones importantes en otros ámbitos como la teoría de espacios métricos y el Análisis Matemático. Las aplicaciones continuas biyectivas con inversa continua son fundamentales para la teoría. Son conocidas con el nombre de homeomorfismos y materializan la idea de isomorfismo o equivalencia topológica entre espacios: dos espacios homeomorfos serán indistinguibles desde el punto de vista de la topología. A nivel intuitivo, dos objetos son homeomorfos si uno se obtiene del otro tras una deformación no traumática, esto es, sin rupturas ni apertura de agujeros. El objeto fundamental de la topología es la clasificación de espacios topológicos, o en otras palabras, el establecer criterios para determinar si dos espacios son homeomorfos o no.

La motivación del concepto de aplicación continua es sencilla a partir de los conocimientos que posee el alumno, tanto provenientes de la teoría de espacios métricos como del Análisis.

Recordemos que dados dos espacios métricos (X_j, d_j), $j = 1, 2$, y una aplicación $f\colon X_1 \to X_2$, se dice que f es *continua en* $x_0 \in X_1$ si y sólo si

$$\forall\, \epsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0 \text{ tal que } d_1(x, x_0) < \delta \Longrightarrow d_2(f(x), f(x_0) < \epsilon. \tag{3}$$

En otras palabras, si puntos próximos a x_0 en (X_1, d_1) tienen imágenes próximas a $f(x_0)$ en (X_2, d_2). El enunciado (3) es equivalente al siguiente:

$$\forall\, B_2(f(x_0), \epsilon),\ \exists\, B_1(x_0, \delta) \text{ tal que } B_1(x_0, \delta) \subseteq f^{-1}(B_2(f(x_0), \epsilon)), \tag{4}$$

donde como es habitual $B_j(p, r)$ representa bola abierta en (X_j, d_j) de centro $p \in X_j$ y radio $r > 0$, $j = 1, 2$. Como los entornos de un punto en un espacio métrico no son sino los subconjuntos conteniendo una bola abierta centrada en ese punto, (4) admite una transcripción inmediata y equivalente al lenguaje de entornos:

$$\forall\, U_2 \in \mathcal{U}_{f(x_0)}^{\tau[d_2]},\ \exists U_1 \in \mathcal{U}_{x_0}^{\tau[d_1]} \text{ tal que } U_1 \subseteq f^{-1}(U_2),$$

o equivalentemente,

$$f^{-1}(U_2) \in \mathcal{U}_{x_0}^{\tau[d_1]} \quad \forall\, U_2 \in \mathcal{U}_{f(x_0)}^{\tau[d_2]}. \tag{5}$$

La ventaja del enunciado de continuidad de f en x_0 dado en (5) es que nos libera de cualquier referencia a la distancia y permite su generalización a espacios topológicos.

2.1. Aplicaciones continuas: Definición y propiedades básicas

Definición 2.1 (Aplicación continua) *Dados dos espacios topológicos (X_j, τ_j), $j = 1, 2$, un punto $x_0 \in X_1$ y una aplicación $f\colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$, se dice que f* es continua en x_0 *si y solo si*

$$f^{-1}(U) \in \mathcal{U}_{x_0}^{\tau_1} \quad \forall\, U \in \mathcal{U}_{f(x_0)}^{\tau_2}.$$

Igualmente, f se dice globalmente continua *(o simplemente continua) si y solo si f es continua en x para todo $x \in X_1$.*

Esta definición admite las siguientes reformulaciones:

Proposición 2.2 *Dada $f\colon (X_1,\tau_1) \to (X_2,\tau_2)$ y $x_0 \in X_1$, los siguientes enunciados son equivalentes:*

I) *f es continua en x_0.*

II) *$f^{-1}(U) \in \mathcal{U}_{x_0}^{\tau_1} \quad \forall V \in \beta_{f(x_0)}$, donde $\beta_{f(x_0)}$ es una base de entornos de $f(x_0)$ en (X_2,τ_2).*

III) *$f^{-1}(O) \in \mathcal{U}_{x_0}^{\tau_1} \ \forall O \in \tau_2$ con $f(x_0) \in O$.*

Demostración: Demostremos (i)$\iff$ (ii). Supongamos que f es continua en x_0. Si tomamos $V \in \beta_{f(x_0)} \subseteq \mathcal{U}_{f(x_0)}^{\tau_2}$ tenemos que $f^{-1}(V) \in \mathcal{U}_{x_0}^{\tau_1}$ por definición de continuidad. Supongamos ahora que $f^{-1}(U) \in \mathcal{U}_{x_0}^{\tau_1}$ para todo $V \in \beta_{f(x_0)}$. Si consideramos $U \in \mathcal{U}_{f(x_0)}^{\tau_2}$, por definición de base de entornos existe $V \in \beta_{f(x_0)}$ tal que $V \subseteq U$, y por tanto $f^{-1}(V) \subseteq f^{-1}(U)$. Como $f^{-1}(V) \in \mathcal{U}_{x_0}^{\tau_1}$ deducimos que $f^{-1}(U) \in \mathcal{U}_{x_0}^{\tau_1}$ por la propiedad $(\text{iii})_s$ de los sistemas de entornos, concluyendo la prueba.

Para probar que (i)$\iff$ (iii), téngase en cuenta que $\{O \in \tau_2\colon f(x_0) \in O\}$ es una base de entornos de $f(x_0)$ en (X,τ_2) y razónese de forma análoga. ∎

Veamos algunos ejemplos sencillos de aplicaciones (globalmente) continuas.

- $\mathrm{Id}\colon :(X,\tau) \to (X,\tau)$, $\mathrm{Id}(x) = x \ \forall x \in X$, es continua (aplicación identidad).
- $f\colon (X_1,\tau_1) \to (X_2,\tau_2)$, $f(x) = c \in X_2 \ \forall x \in X_1$ (aplicación constante c) es continua.
- $f\colon (X,\tau_d) \to (Y,\tau)$ es continua para cualesquiera conjunto X, espacio topológico (Y,τ), y aplicación $f\colon X \to Y$.
- $f\colon (X,\tau) \to (Y,\tau_t)$ es continua para cualesquiera espacio topológico (X,τ), conjunto Y, y aplicación $f\colon X \to Y$.

Teorema 2.3 *Dados dos espacios topológicos (X_j,τ_j), $j=1,2$ y una aplicación $f\colon (X_1,\tau_1) \to (X_2,\tau_2)$, los siguientes enunciados son equivalentes:*

(a) *f es continua.*

(b) *$f^{-1}(O) \in \tau_1 \ \forall O \in \tau_2$.*

(c) *$f^{-1}(F) \in \mathcal{F}_1 \quad \forall F \in \mathcal{F}_2$, donde $\mathcal{F}_j$ es el conjunto de cerrados en (X_j,τ_j), $j=1,2$.*

(d) *$f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)} \quad \forall A \subseteq X_1$.*

(e) *$f^{-1}(\mathring{B}) \subseteq \mathrm{Int}(f^{-1}(B)) \quad \forall B \subseteq X_2$.*

Demostración: (a)$\Longrightarrow$(b). Si $O \in \tau_2$ entonces O es entorno de todos sus puntos en (X,τ_2). En particular, $O \in \mathcal{U}_{f(x)}^{\tau_2}$ para todo $x \in f^{-1}(O)$, de donde por continuidad $f^{-1}(O) \in \mathcal{U}_x^{\tau_1}$ para todo $x \in f^{-1}(O)$. Esto prueba que $f^{-1}(O)$ es un entorno de todos sus puntos en (X,τ_1), y por tanto es un abierto de τ_1.

(b)$\Longrightarrow$(a). Sea $x \in X_1$ un punto arbitrario, y sea $O \in \tau_2$ un abierto con $x \in O$. Por hipótesis, $f^{-1}(O) \in \tau_1$, y por tanto $f^{-1}(O)$ es entorno de todos sus puntos en (X_1, τ_1). En particular, $f^{-1}(O) \in \mathcal{U}_x^{\tau_1}$. Como $\{O \in \tau \colon x \in O\}$ es base de entornos de x en (X, τ), esto prueba que f es continua en x (ver Proposición 2.2), y como x es arbitrario globalmente continua.

(b)$\Longrightarrow$(c). Tomemos $F \in \mathcal{F}_2$ y escribamos $F = X_2 - O$ donde $O \in \tau_2$. Por hipótesis $f^{-1}(O) \in \tau_1$, de donde $f^{-1}(F) = f^{-1}(X_2 - O) = X_1 - f^{-1}(O) \in \mathcal{F}_1$.

(c)$\Longrightarrow$(b). Tomemos $O \in \tau_2$ y escribamos $O = X_2 - F$ donde $F \in \mathcal{F}_2$. Por hipótesis $f^{-1}(F) \in \mathcal{F}_1$, de donde $f^{-1}(O) = f^{-1}(X_2 - F) = X_1 - f^{-1}(F) \in \tau_1$.

(c)$\Longrightarrow$(d). Tomemos cualquier $A \subseteq X_1$, consideremos $\overline{f(A)} \in \mathcal{F}_2$ y observemos que por hipótesis $f^{-1}(\overline{f(A)}) \in \mathcal{F}_1$. Como $A \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)}) \in \mathcal{F}_1$ deducimos que $\overline{A} \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)})$ (recordemos que el cierre de un conjunto es el menor cerrado que lo contiene), y por tanto que $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$.

(d)$\Longrightarrow$(c). Consideremos $F \in \mathcal{F}_2$ y llamemos $A = f^{-1}(F)$. Por hipótesis $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$, de donde $f(\overline{f^{-1}(F)}) \subseteq \overline{f(f^{-1}(F))} \subseteq F$. Esto demuestra que $\overline{f^{-1}(F)} \subseteq f^{-1}(F)$, y como la inclusión contraria siempre es cierta, que $\overline{f^{-1}(F)} = f^{-1}(F)$. Como consecuencia $f^{-1}(F) \in \mathcal{F}_1$.

(b)$\Longrightarrow$(e). Tomemos $B \subseteq X_2$ un subconjunto arbitrario. Como $\mathring{B} \in \tau_2$, por hipótesis $f^{-1}(\mathring{B}) \in \tau_1$. De la inclusión $f^{-1}(\mathring{B}) \subseteq f^{-1}(B)$ deducimos pues que $f^{-1}(\mathring{B}) \subseteq \operatorname{Int}(f^{-1}(B))$ (recordemos que el interior de un conjunto es el mayor abierto contenido en el conjunto).

(e)$\Longrightarrow$(b). Tomemos $O \in \tau_2$. Como $\mathring{O} = O$, de nuestras hipótesis $f^{-1}(O) = f^{-1}(\mathring{O}) \subseteq \operatorname{Int}(f^{-1}(O))$, y como la inclusión contraria siempre se da, concluimos que $f^{-1}(O) = \operatorname{Int}(f^{-1}(O))$, esto es, $f^{-1}(O)$ es abierto. ∎

La siguiente proposición recoge algunas propiedades básicas de las funciones continuas.

Proposición 2.4 *Los siguientes enunciados son ciertos:*

(I) *Si* $f \colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ *y* $g \colon (X_2, \tau_2) \to (X_3, \tau_3)$ *son aplicaciones continuas entonces la composición* $g \circ f \colon (X_1, \tau_1) \to (X_3, \tau_3)$ *es continua.*

(II) *Si* (X, τ) *es un espacio topológico y* $A \subseteq X$ *entonces la* aplicación inclusión $i_A \colon (A, \tau_A) \to (X, \tau)$, $i_A(a) = a$, *es continua.*

(III) *Si* $f \colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ *es continua y* $A \subseteq X_1$ *es un subconjunto, entonces la* aplicación restricción $f|_A \colon (A, (\tau_1)_A) \to (X_2, \tau_2)$, $f|_A(a) = f(a)$ $\forall a \in A$, *es continua.*

(IV) *Si* $f \colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ *es continua y* $Im(f) = f(X_1) \subseteq B$, *entonces la* aplicación restricción en el codominio $\widehat{f} \colon (X_1, \tau_1) \to (B, (\tau_2)_B)$, $\widehat{f}(x) = f(x)$, *es continua.*

(V) *Sean* (X_1, τ_1) *y* (X_2, τ_2) *dos espacios topológicos,* $\{O_\lambda,\ \lambda \in \Lambda\} \subseteq \tau_1$ *familia de abiertos satisfaciendo* $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} O_\lambda = X_1$, *y* $\{f_\lambda \colon (O_\lambda, (\tau_1)_{O_\lambda}) \to (X_2, \tau_2) \colon \lambda \in \Lambda\}$ *familia de aplicaciones continuas satisfaciendo* $f_\lambda|_{O_\lambda \cap O_\mu} = f_\mu|_{O_\lambda \cap O_\mu}$ *para todo* λ, $\mu \in \Lambda$. *Entonces la aplicación* $f \colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$, $f|_{O_\lambda} = f_\lambda$ $\forall \lambda \in \Lambda$, *es continua.*

(VI) *Sean* (X_1, τ_1) *y* (X_2, τ_2) *espacios topológicos,* $\{F_j,\ j = 1, \ldots, n\} \subseteq \mathcal{F}_1$ *familia finita de cerrados con* $\bigcup_{j=1}^n F_j = X_1$, *y* $\{f_j \colon (F_j, (\tau_1)_{F_j}) \to (X_2, \tau_2) \colon j = 1, \ldots, n\}$ *familia de aplicaciones continuas satisfaciendo* $f_j|_{F_j \cap F_i} = f_i|_{F_j \cap F_i}$ *para todo* j, $i \in \{1, \ldots, n\}$. *Entonces la aplicación* $f \colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$, $f|_{F_j} = f_j$ $\forall j = 1, \ldots, n$, *es continua.*

Demostración: Comprobemos (i). Tomemos un abierto $O \in \tau_3$ arbitrario. La continuidad de g nos da $g^1(O) \in \tau_2$ (ver la Proposición 2.2-(b)), de donde usando que f es continua y la misma proposición deducimos que $f^{-1}(g^{-1}(O)) \in \tau_1$. Pero $(g \circ f)^{-1}(O) = f^{-1}(g^{-1}(O))$, por lo que concluimos la continuidad de $g \circ f$ de nuevo por Proposición 2.2-(b) .

Probemos (ii). En efecto, si $O \in \tau$ entonces $i_A^{-1}(O) = O \cap A \in \tau_A$ por definición de topología inducida. Por la Proposición 2.2-(b) la aplicación i_A es continua.

Para probar (iii) tengamos en cuenta (i), (ii) y el hecho de que $f|_A = f \circ i_A$.

Para demostrar (iv) consideremos $O \cap B \in (\tau_2)_B$, donde $O \in \tau_2$. Como $\mathrm{Im}(f) \subseteq B$, inferimos que $\widehat{f}^{-1}(O \cap B) = f^{-1}(O)$, de donde $\widehat{f}^{-1}(O \cap B) \in \tau_1$ sin más que usar la continuidad de f. Esto prueba que $\widehat{f}$ es continua.

Comprobemos (v). Primero obsérvese que f está bien definida. Si $O \in \tau_2$ un abierto arbitrario, podemos poner $f^{-1}(O) = \bigcup_{\lambda\in\Lambda}(f|_{O_\lambda})^{-1}(O) = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} f_\lambda^{-1}(O)$. Como $f_\lambda^{-1}(O)$ es un abierto de $(O_\lambda, (\tau_1)_{O_\lambda})$ y $(\tau_1)_{O_\lambda} \subseteq \tau_1$ por ser $O_\lambda \in \tau_1$, inferimos que $f_\lambda^{-1}(O) \in \tau_1$, y esto para todo $\lambda \in \Lambda$. Por tanto, $f^{-1}(O) = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} f_\lambda^{-1}(O) \in \tau_1$ y f es continua.

Para acabar probemos (vi). Al igual que en el caso anterior f está bien definida. Si $F \in \mathcal{F}_2$ es un cerrado arbitrario en (X_2, τ_2), tenemos que $f^{-1}(F) = \bigcup_{j=1}^n (f|_{F_j})^{-1}(F) = \bigcup_{j=1}^n f_j^{-1}(F)$. Como $f_j^{-1}(F)$ es un cerrado en $(F_j, (\tau_1)_{F_j})$ y $F_j \in \mathcal{F}_1$, deducimos que $f_j^{-1}(F) \in \mathcal{F}_1$ para todo $j = 1, \ldots, n$. Por tanto $f^{-1}(F) = \bigcup_{j=1}^n f_j^{-1}(F) \in \mathcal{F}_1$, de donde f es continua por la Proposición 2.2-(c). ∎

2.2. Caracterización de la continuidad por sucesiones

Es conocido del análisis que la continuidad admite una caracterización natural por sucesiones en el contexto de espacios métricos (topologías metrizables). Vamos a extender este resultado a su contexto topológico natural, esto es, al de espacios que satisfagan el I Axioma de Numerabilidad.

Teorema 2.5 *Sea $f\colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ y $x \in X_1$ una aplicación. Los siguientes enunciados son ciertos:*

I) *f es continua en $x \Longrightarrow \forall\, \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X_1$ con $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x$, $\{f(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}} \to f(x)$.*

II) *Si (X, τ) es I-AN y $\{f(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}} \to f(x)$ $\forall\, \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X_1$ con $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x$, entonces f es continua en x.*

En particular, si (X_1, τ_1) es I-AN y $x \in X_1$ entonces

$$f \text{ es continua en } x \Longleftrightarrow \forall\, \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X_1,\ \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x,\ \{f(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}} \to f(x).$$

Demostración: Para comprobar i), supongamos que f es continua en x y tomemos $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X_1$ convergiendo a x. Consideremos $\{f(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X_2$ y un entorno $U \in \mathcal{U}_{f(x)}^{\tau_2}$. Por la continuidad de f en x tenemos que $f^{-1}(U) \in \mathcal{U}_x^{\tau_1}$, de donde por ser $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x$ inferimos la existencia de $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in f^{-1}(U)$ para todo $n \geq N$. En consecuencia $f(x_n) \in U$ para todo $n \geq N$, lo que prueba que $\{f(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}} \to f(x)$.

Para probar ii), consideremos $\beta_x^0 = \{U_n\colon n \in \mathbb{N}\}$ base de entornos numerable de x en (X_1, τ_1) con la propiedad de que $U_{n+1} \subseteq U_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ (la existencia de tal base de entornos en ambiente I-AN se demostró en el tema anterior). Razonemos por reducción al absurdo, y supongamos que f no es continua en x. Por tanto, ha de existir un entorno $U \in \mathcal{U}_{f(x)}^{\tau_2}$ tal que $f^{-1}(U) \notin \mathcal{U}_x^{\tau_1}$. En particular, $U_n \nsubseteq f^{-1}(U)$ para todo n (de otra forma $f^{-1}(U)$ sería entorno de x), y podemos encontrar $x_n \in U_n - f^{-1}(U)$ para

cada número natural n. La sucesión $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ así construida converge a x en (X_1,τ_1). En efecto, si $V \in \mathcal{U}_x^{\tau_1}$ es un entorno de x cualquiera, al ser β_x^0 base de entornos de x en (X_1,τ_1) podemos encontrar $N \in \mathbb{N}$ tal que $U_N \subseteq V$. En particular $x_n \in U_n \subseteq U_N \subseteq V$ para todo $n \geq N$, y por tanto $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x$ en (X_1,τ_1). Sin embargo, $\{f(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ no converge a $f(x)$ ya que $f(x_n) \notin U$ para todo $n \in \mathbb{N}$, lo que contradice nuestras hipótesis y prueba que f ha de ser continua en x. ■

Por ejemplo, usando la caracterización de la continuidad por sucesiones se puede demostrar que las transformaciones afines

$$f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m, \quad f(x) = A \cdot x + b,$$

donde $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ es una matriz con coeficientes reales de orden $m \times n$ y $b \in \mathbb{R}^m$ (utilizamos notación columna), son funciones continuas.

2.3. Algebra de funciones continuas

Las funciones continuas tienen una gran importancia no sólo para la Topología, sino también para el Análisis y Geometría. Recordemos que una función no es sino una aplicación con codominio el conjunto de los números reales, o más generalmente, el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$, $n \geq 1$. Las funciones admiten un álgebra elemental, es decir, puede ser sumadas, multiplicadas, divididas,... y es natural preguntarse el comportamiento de la continuidad respecto de estas operaciones algebraicas elementales.

Comenzaremos con el siguiente lema clásico:

Lema 2.6 *Las siguientes funciones son continuas:*

- *Suma:* $+\colon (\mathbb{R}^2,\tau_u) \to (\mathbb{R},\tau_u),\ +(x,y) = x+y.$
- *Multiplicación:* $\cdot\colon (\mathbb{R}^2,\tau_u) \to (\mathbb{R},\tau_u),\ \cdot(x,y) = x\cdot y.$
- *Inverso:* $^{-1}\colon (\mathbb{R}-\{0\},\tau_u) \to (\mathbb{R},\tau_u),\ ^{-1}(x) = x^{-1} = 1/x.$
- *División:* $\div\colon (\mathbb{R}\times\mathbb{R}-\{0\},\tau_u) \to (\mathbb{R},\tau_u),\ \ (x,y) = x/y.$
- *Proyección:* $p_j\colon (\mathbb{R}^n,\tau_u) \to (\mathbb{R},\tau_u)\,; p_j(x_1,\ldots,x_n) = x_j,\ j = 1,\ldots,n.$

Demostración: La prueba de este resultado es trivial utilizando el Teorema 2.5 y el álgebra de límites para sucesiones de números reales. No obstante, ofrecemos una prueba directa a partir del concepto original de continuidad en espacios métricos.

Probemos que $+$ es continua en (x,y) para cualquier $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Para ello basta con tomar $\epsilon > 0$ y observar que $|x'+y'-(x+y)| < \epsilon$ para todo $(x',y') \in B_2((x,y),\epsilon/2)$.

De igual manera, para probar que $\cdot$ es continua en $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ basta con tomar $\epsilon > 0$ arbitario, elegir $\delta > 0$ tal que $\delta(|x|+|y|+\delta) < \epsilon$, y observar que de la identidad $x'\cdot y' - x\cdot y = (x'-x)(y'-y) + (x'-x)y + (y'-y)x$ y la desigualdad triangular

$$|x'\cdot y' - x\cdot y| \leq |x'-x||y'-y| + |x'-x||y| + |y'-y||x| \leq \delta(|x|+|y|+\delta) < \epsilon$$

Para probar que $^{-1}$ es continua en $x \in \mathbb{R}-\{0\}$, de forma análoga se toma $\epsilon > 0$ arbitrario, se elige $\delta > 0$ tal que $\frac{\delta}{|x(\delta-|x|)|} < \epsilon$, y se observa que $|1/x - 1/x'| < \epsilon$ cuando $|x-x'| < \delta$.

La función $\div$ es composición de las función continua

$$(\mathbb{R}-\{0\})\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, \quad (x,y) \mapsto (1/x,y),$$

(la continuidad de esta función se deja como ejercicio), y la función producto $\cdot\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

Finalmente, probemos que p_j es continua, $j \in \{1, \ldots, n\}$. Para ello fijemos $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ y $\epsilon > 0$ arbitrarios, y observemos que $|x_j - x_j| < \epsilon$ para todo $(x'_1, \ldots, x'_n) \in B_2(x, \epsilon)$. ∎

Teorema 2.7 *Consideremos un espacio topológico (X, τ) y funciones continuas f,$g\colon (X, \tau) \to (\mathbb{R}, \tau_u)$. Entonces las siguientes funciones son continuas:*

(I) $(f, g)\colon X \to (\mathbb{R}^2, \tau_u)$, $(f, g)(x) = (f(x), g(x))$.

(II) $f + g\colon X \to (\mathbb{R}, \tau_u)$, $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.

(III) $f \cdot g\colon X \to (\mathbb{R}, \tau_u)$, $(f \cdot g)(x) = f(x) + g(x)$.

(IV) $f/g\colon X \to (\mathbb{R}, \tau_u)$, $(f/g)(x) = f(x)/g(x)$, *siempre que* $g(x) \neq 0$ *para todo* $x \in X$.

Demostración: Probemos la continuidad de $(f, g)\colon X \to (\mathbb{R}^2, \tau_u)$. Recordemos que las bolas

$$\{B_\infty((x, y), \epsilon)\colon (x, y) \in \mathbb{R}^2,\ \epsilon > 0\}$$

para la norma $\|\cdot\|_\infty$ son una base de la topologia τ_u en $\mathbb{R}^2$, y observemos que

$$(f, g)^{-1}\big(B_\infty((x, y), \epsilon)\big) = f^{-1}(]x - \epsilon, x + \epsilon[) \cap g^{-1}(]y - \epsilon, y + \epsilon[)$$

es abierto de τ ya que $f^{-1}(]x - \epsilon, x + \epsilon[)$ y $g^{-1}(]y - \epsilon, y + \epsilon[) \in \tau$ por la continuidad de f y g.

La función $f + g = + \circ (f, g)$ es continua por ser composición de continuas; usar el Lemma 2.6.

La función $f \cdot g = \cdot \circ (f, g)$ es continua por ser composición de continuas, usar el Lemma 2.6.

La función $f/g = \div \circ (f, g)$ es continua por ser composición de continuas, usar el Lemma 2.6. ∎

Como consecuencia de este resultado:

- Las funciones polinómicas $P(x_1, \ldots, x_n)\colon (\mathbb{R}^n, \tau_u) \to (\mathbb{R}, \tau_u)$ son continuas.
- Las racionales o cocientes de polinomicas $R(x_1, \ldots, x_n)\colon (\mathbb{R}^n - Z, \tau_u) \to (\mathbb{R}, \tau_u)$, $R = \frac{P_1}{P_2}$, son continuas en su dominio natural $\mathbb{R}^n - Z$ (Z es el cerrado $P_2^{-1}(\{0\})$, recordar que la imagen inversa por una aplicación continua de un cerrado es un subconjunto cerrado).

También se podría haber abordado la prueba de este resultado usando la caracterización de la continuidad por sucesiones del Teorema 2.5.

Observación 2.8 *El análisis nos dice que todas las funciones trascendentes clásicas son continuas en sus dominios naturales: trigonométricas (sen(x),* $\cos(x)$, $\tan(x)$, $\arcsin(x)$*,...), las trigonométricas hiperbólicas (*$\sinh(x)$, $\cosh(x)$, $\tanh(x)$, $\operatorname{arsinh}(x)$*,...), exponenciales y logarítmicas (e^x,* $\log(x)$, x^a*,...) En esta asignatura admitiremos y usaremos todos esos resultados.*

2.4. Aplicaciones abiertas y cerradas

Unas de las aplicaciones más interesantes para la topología son las que respetan los abiertos (cerrados), esto es, llevan abiertos en abiertos (cerrados en cerrados). Estas propiedades topológicas tienen muchas implicaciones en el campo del análisis complejo y de la geometría en general.

Definición 2.9 *Una aplicación* $f\colon (X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$ *se dice* abierta *si y solo si*

$$f(O)\in\tau_2\ \ \forall O\in\tau_1.$$

Algunos ejemplos sencillos:

- Dado (X,τ) espacio topológico, $A\in\tau\iff i_A\colon (A,\tau_A)\to(X,\tau)$ es abierta.
- Cualquiera aplicación $f\colon (X,\tau)\to(Y,\tau_d)$ es abierta.
- Cualquiera aplicación $f\colon (X,\tau_t)\to(Y,\tau)$ es abierta.
- Cualquiera aplicación sobreyectiva $f\colon (X,\tau_{CF})\to(Y,\tau_{CF})$ es abierta.
- Cualquiera aplicación sobreyectiva $f\colon (X,\tau_{CN})\to(Y,\tau_{CN})$ es abierta.

La siguiente proposición se muestra muy útil:

Proposición 2.10 *Dada una aplicación* $f\colon (X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$*, son equivalentes:*

(a) f *es abierta.*

(b) *Si* $\mathcal{B}\subseteq\tau_1$ *es una base de* τ_1*, entonces* $f(B)\in\tau_2$ *para todo* $B\in\mathcal{B}$*.*

(c) $f(\mathring{A})\subseteq \mathrm{Int}(f(A))$ *para todo* $A\subseteq X_1$*.*

(d) *Para todo* $x\in X_1$ *y* $U\in\mathcal{U}_x^{\tau_1}$*,* $f(U)\in\mathcal{U}_{f(x)}^{\tau_2}$*.*

Demostración: (a)$\Longrightarrow$ (b) Trivial.

(b)$\Longrightarrow$ (a) Dado $O\in\tau_1$, se tiene que $O=\bigcup_{i\in I}B_i$, donde $\{B_i,\ \ i\in I\}\subseteq\mathcal{B}$. Por tanto $f(O)=\bigcup_{i\in I}f(B_i)\in\tau_2$; téngase en cuenta que por hipótesis $f(B_i)\in\tau_2$ para todo $i\in I$.

(a)$\Longrightarrow$ (c) Consideremos $A\in X_1$. Como $\mathring{A}\subseteq A$ deducimos que $f(\mathring{A})\subseteq f(A)$. Pero al ser f abierta $f(\mathring{A})\in\tau_2$, y por tanto $f(\mathring{A})\subseteq\mathrm{Int}(f(A))$ por definición de interior.

(c)$\Longrightarrow$ (a) Si $O\in\tau_1$ entonces $\mathring{O}=O$, y de nuestras hipótesis $f(O)=f(\mathring{O})\subseteq\mathrm{Int}(f(O))$. Como la inclusión contraria siempre es cierta inferimos que $f(O)=\mathrm{Int}(f(O))$, esto es, $f(O)$ es un abierto.

(a)$\Longrightarrow$ (d) Consideremos $x\in X_1$ y $U\in\mathcal{U}_x^{\tau_1}$. Sabemos por la definición de entorno que existe $O\in\tau_1$ tal que $x\in O\subseteq U$, y por tanto, $f(x)\in f(O)\subseteq f(U)$. Como por hipótesis $f(O)\in\tau_2$, deducimos que $f(U)\in\mathcal{U}_{f(x)}^{\tau_2}$.

(d)$\Longrightarrow$ (a) Supongamos que $O\in\tau_1$. Esto es equivalente a decir que $O\in\mathcal{U}_x^{\tau_1}$ para todo $x\in O$. Por hipótesis, $f(O)\in\mathcal{U}_{f(x)}^{\tau_2}$ para todo $f(x)\in f(O)$, de donde $f(O)\in\tau_2$. ■

Recordemos que una función $f\colon\Omega\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$, $n\geq m$, donde Ω es un abierto de $\mathbb{R}^n$, es una *submersión* si la diferencial $dF_p\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ es sobreyectiva para todo $p\in\Omega$. La siguiente proposición nos presenta algunas aplicaciones abiertas básicas:

Proposición 2.11 *Toda submersión* $f\colon\Omega\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$*,* $n\geq m$*, es abierta. Como consecuencia las siguientes aplicaciones son abiertas:*

(I) *Si* $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$, $k \leq n$, $p\colon (\mathbb{R}^n, \tau_u) \to (\mathbb{R}^k, \tau_u)$ $p(x_1, \ldots, x_n) = (x_{i_1}, \ldots, x_{i_k})$, *es abierta. En particular* $p_j\colon (\mathbb{R}^n, \tau_u) \to (\mathbb{R}, \tau_u)$, $p_j(x_1, \ldots, x_n) = x_j$, *es abierta,* $j = 1, \ldots, n$.

(II) $\mathrm{p}\colon (\mathbb{R}, \tau_u) \to (\mathbb{S}^1, \tau_u)$, $\mathrm{p}(t) = (\cos(t), sen(t))$.

(III) $\mathrm{n}\colon (\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}, \tau_u) \to (\mathbb{S}^n, \tau_u)$, $\mathrm{n}(x) = x/\|x\|_2$.

Demostración: La prueba de este resultado se basa en la escritura analítica local de las submersiones como consecuencia del teorema de la función implícita. Omitiremos los detalles. Los resultados (i), (ii) y (iii) son consecuencia sencilla de este resultado general ya que todas las aplicaciones involucradas son submersiones. En cualquier caso ofreceremos una prueba *ad-hoc* para cada uno de ellos.

Para probar (i), recordemos que $\mathcal{B} = \{B_\infty((x_1, \ldots, x_n), \epsilon)\colon (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n,\ \epsilon > 0\}$ es una base de τ_u y tengamos en cuenta Proposición 2.10-(b). Si $B_\infty((x_1, \ldots, x_n), \epsilon) \in \mathcal{B}$ arbitrario, se tiene que $p\big(B_\infty((x_1, \ldots, x_n), \epsilon)\big) = B_\infty((x_{i_1}, \ldots, x_{i_k}), \epsilon) \in \tau_u$, de donde p es abierta.

Para probar (ii), tengamos en cuenta que la familia $\mathcal{B} = \{]a, b[\colon 0 < b - a \leq 2\pi\}$ es una base de τ_u y utilicemos de nuevo Proposición 2.10-(b). Fijemos $[a, b[\in \mathcal{B}$, y observemos que $\mathrm{p}(]a, b[) = \arg^{-1}(]a, b[)$ para la rama del argumento

$$\arg\colon \mathbb{S}^1 - \{\mathrm{p}(a)\} \to]a, a + 2\pi[.$$

Como $\arg\colon (\mathbb{S}^1 - \{\mathrm{p}(a)\}, \tau_u) \to (]a, a + 2\pi[, \tau_u)$ es una función continua, inferimos que $\mathrm{p}(]a, b[) \in \tau_u$, y por tanto, que p es abierta.

Para demostrar (iii) usemos que $\mathcal{B} = \{B_2(q, \epsilon)\colon q \in \mathbb{R}^{n+1} - \{0\},\ \epsilon > 0\}$ es una base de τ_u en $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ y la Proposición 2.10-(b). Basta tomar $B_2(q, \epsilon) \in \mathcal{B}$ y observar que $\mathrm{n}(B_2(q, \epsilon)) = B_2\big(\frac{q}{\|q\|}, \frac{\epsilon}{\|q\|}\big) \cap \mathbb{S}^n$, que es abierto en la topología usual de $\mathbb{S}^n$. ∎

El concepto de aplicación cerrada es el natural:

Definición 2.12 *Sean* (X_1, τ_1) *y* $X_2, \tau_2)$ *dos espacios topológicos, y denotemos por* $\mathcal{F}_j$ *la familia de cerrados en* (X_j, τ_j), $j = 1, 2$. *Una aplicación* $f\colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ *se dice* cerrada *si y solo si*

$$f(F) \in \mathcal{F}_2 \ \ \forall F \in \mathcal{F}_1.$$

Veamos algunos ejemplos sencillos:

- Dado (X, τ) espacio topológico, $A \subseteq X$ es cerrado $\iff i_A\colon (A, \tau_A) \to (X, \tau)$ es cerrada.
- Cualquiera aplicación $f\colon (X, \tau) \to (Y, \tau_d)$ es cerrada.
- Cualquiera aplicación $f\colon (X, \tau_t) \to (Y, \tau)$ es cerrada.
- Cualquiera aplicación $f\colon (X, \tau_{CF}) \to (Y, \tau_{CF})$ es cerrada.
- Cualquiera aplicación $f\colon (X, \tau_{CN}) \to (Y, \tau_{CN})$ es cerrada.

Es interesante notar que las proyecciones $p\colon (\mathbb{R}^n, \tau_u) \to (\mathbb{R}^k, \tau_u)$ $p(x_1, \ldots, x_n) = (x_{i_1}, \ldots, x_{i_k})$, donde $1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n$, $k \leq n$, no son cerradas. Para un contraejemplo sencillo tomemos el cerrado $F = \{(x, 1/x)\colon x \in \mathbb{R} - \{0\}\}$ en $(\mathbb{R}^2, \tau_u)$, y comprobemos que $p_1(F) = p_2(F) = \mathbb{R} - \{0\}$ no es cerrado en $(\mathbb{R}, \tau_u)$.

Proposición 2.13 *Dada una aplicación $f\colon (X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$, son equivalentes:*

(a) *f es cerrada.*

(b) *$\overline{f(A)}\subseteq f(\overline{A})$ para todo $A\subseteq X_1$.*

Demostración: (a) $\Longrightarrow$ (b) Consideremos $A\subseteq X_1$. Como $\overline{A}$ es cerrado, por hipótesis deducimos que $f(\overline{A})$ es cerrado. Pero al ser $A\subseteq\overline{A}$ tenemos que $f(A)\subseteq f(\overline{A})$, de donde $\overline{f(A)}\subseteq\overline{f(\overline{A})}=f(\overline{A})$.

(b) $\Longrightarrow$ (a) Sea $F\subseteq X_1$ cerrado. Por hipótesis, $\overline{f(F)}\subseteq f(\overline{F})=f(F)$. Como la inclusión contraria siempre es cierta concluimos que $\overline{f(F)}=f(F)$ y $f(F)$ es cerrado. ∎

Para acabar, comentaremos en el contexto de espacios métricos una condición suficiente para que una aplicación continua sea cerrada.

Teorema 2.14 *Sean (X_j,d_j), $j=1,2$, dos espacios métricos y $f\colon(X_1,\tau[d_1])\to(X_2,\tau[d_2])$ una aplicación continua. Supongamos que:*

- *(X_1,d_1) es* secuencialmente compacto: *Toda sucesión acotada en (X_1,d_1) admite una parcial convergente.*
- *f es* coercitiva: *Si $A\subseteq X_2$ acotado en (X_2,d_2) entonces $f^{-1}(A)$ es acotado en (X_1,d_1).*

Entonces f es una aplicación cerrada.

Demostración: Sea $F\subseteq X_1$ cerrado en $(X_1,\tau[d_1])$, y consideremos $f(F)\subseteq X_2$. Para comprobar que $f(F)$ es cerrado en $(X_2,\tau[d_2])$ utilizaremos la caracterización del cierre por sucesiones expuesta en el tema anterior. En efecto, tomemos $\{f(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}}\subseteq f(F)$, donde $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subseteq F$, y supongamos que $\{f(x_n)\}_{n\in\mathbb{N}}\to y_0\in X_2$. Nuestro objetivo es garantizar que $y_0\in f(F)$. Para ello, observemos que el conjunto $A=\{f(x_n)\colon n\in\mathbb{N}\}$ es acotado en (X_2,d_2) por ser la sucesión convergente. Por la coercitividad de f el conjunto $f^{-1}(A)$ es acotado, y en particular la sucesión $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subseteq f^{-1}(A)$ es acotada. Como (X_1,d_1) es secuencialmente compacto, ha de existir una sucesión parcial $\{x_{\sigma(n)}\}_{n\in\mathbb{N}}$ de $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ convergente a un punto $x_0\in X_1$. Como F es cerrado en $(X_1,\tau[d_1])$ inferimos que $x_0\in F$. Por otra parte, la continuidad de f y el Teorema 2.5 nos garantizan que $\{f(x_{\sigma(n)})\}_{n\in\mathbb{N}}\to f(x_0)$. Por la unicidad del límite en espacios métricos $f(x_0)=y_0\in f(F)$ como queríamos demostrar. ∎

Corolario 2.15 *Consideremos $X\subseteq\mathbb{R}^n$ e $Y\subseteq\mathbb{R}^m$ dotados de las correspondientes topologías euclidianas inducidas. Supongamos que X es cerrado en $(\mathbb{R}^n,\tau_u)$ y $f\colon(X,\tau_u)\to(Y,\tau_u)$ es una aplicación continua coercitiva, esto es, tal que $f^{-1}(A)$ es acotado para todo $A\subseteq Y$ acotado. Entonces f es cerrada.*

Demostración: Las topologías (X,τ_u) e (Y,τ_u) son metrizables (son las asociadas a la distancia euclidiana restringida a X e Y, respectivamente). Además, por ser X cerrado en $(\mathbb{R}^n,\tau_u)$, el Teorema de Bolzano-Weierstrass nos dice que (X,τ_u) es secuencialmente compacto (toda sucesión acotada en X admite una parcial convergente). Podemos por tanto aplicar el Teorema 2.14 para concluir que f es cerrada. ∎

Como aplicación directa de este corolario, las siguientes aplicaciones son cerradas:

- $\|\cdot\|_2\colon(\mathbb{R}^n,\tau_u)\to(\mathbb{R},\tau_u)$.

- Cualquier función polinómica $P\colon (\mathbb{R}^n, \tau_u) \to (\mathbb{R}, \tau_u)$.

Concluiremos esta sección con la siguiente proposición.

Proposición 2.16 *Consideremos aplicaciones $f\colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ y $g\colon (X_2, \tau_2) \to (X_3, \tau_3)$. Los siguientes enunciados son ciertos:*

(a) *Si f y g son abiertas (resp., cerradas) $\Longrightarrow$ $g \circ f$ es abierta (resp., cerrada).*

(b) *Si $g \circ f$ es abierta (resp., cerrada) y f es continua y sobreyectiva $\Longrightarrow$ g es abierta (resp., cerrada).*

(c) *Si $g \circ f$ es abierta (resp., cerrada) y g es continua e inyectiva $\Longrightarrow$ f es abierta (resp., cerrada).*

Demostración: (a) es trivial por definición.

Probemos (b) en la versión para aplicaciones abiertas (para cerradas la prueba es análoga). Supongamos que $O \subseteq X_2$ es abierto. Como f es continua tenemos que $f^{-1}(O) \in \tau_1$, de donde $(g \circ f)(f^{-1}(O)) \in \tau_3$ por ser $g \circ f$ abierta. Teniendo en cuenta que $f(f^{-1}(O)) = O$ por ser f sobreyectiva, inferimos que $(g \circ f)(f^{-1}(O)) = g(O) \in \tau_3$, esto es, g es abierta.

Demostremos (c) en su versión para aplicaciones cerradas (para abiertas la prueba es análoga). Sea $F \subseteq X_1$ un subconjunto cerrado. Por ser $g \circ f$ cerrada tenemos que $g(f(F))$ es cerrado en (X_3, τ_3), de donde por ser g continua $g^{-1}(g(f(F)))$ es cerrado en (X_2, τ_2). Como g es inyectiva $g^{-1}(g(f(F))) = f(F)$, de donde $f(F)$ es cerrado en (X_2, τ_2) concluyendo la prueba. ∎

2.5. Homeomorfismos

Los homeomorfismos entre espacios topológicos materializan la idea de equivalencia o isomorfismo en la categoría topológica. Intuitivamente, dos objetos en un espacio euclidiano son homeomorfos si uno se obtiene de otro tras una deformación.

Definición 2.17 *Una aplicación entre espacios topológicos $f\colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ se dice un* homeomorfismo *si f es biyectiva, continua, y la aplicación inversa $f^{-1}\colon (X_2, \tau_2) \to (X_1, \tau_1)$ es continua. Cuando existe un homeomorfismo entre (X_1, τ_1) y (X_2, τ_2) se dice que son homeomorfos, y se escribe $(X_1, \tau_1) \cong (X_2, \tau_2)$.*

Veamos algunos ejemplos sencillos de homeomorfismos:

- $\mathrm{Id}\colon (X, \tau) \to (X, \tau)$.
- $f\colon (X_1, \tau_t) \to (X_2, \tau_t)$, f biyectiva.
- $f\colon (X_1, \tau_{CF}) \to (X_2, \tau_{CF})$, f biyectiva.
- $f\colon (X_1, \tau_{CN}) \to (X_2, \tau_{CN})$, f biyectiva.
- $f\colon (X_1, \tau_d) \to (X_2, \tau_d)$, f biyectiva.
- $f\colon (\mathbb{R}^n, \tau_u) \to (\mathbb{R}^n, \tau_u)$, $f(x) = Ax + b$, donde $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ es una matriz regular y $b \in \mathbb{R}^n$.
- Si $E = \{(x, y, z)\colon \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0\}$, $abc \neq 0$, $f\colon (\mathbb{S}^2, \tau_u) \to (E, \tau_u)$, $f(x, y, x) = (ax, by, cz)$.

Teorema 2.18 *Sea $f\colon (X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$ una aplicación biyectiva. Son equivalentes:*

(a) *f es un homeomorfismo.*

(b) *f es continua y abierta.*

(c) *f es continua y cerrada.*

(d) *$f(\overline{A})=\overline{f(A)}$, $\forall A\subseteq X_1$.*

(e) *$f(\mathring{A})=\mathrm{Int}(f(A))$, $\forall A\subseteq X_1$.*

Demostración: (a) $\Longrightarrow$ (b) La continuidad de f se sigue de la definición de homeomorfismo. La aplicación f es abierta como consecuencia de que f^{-1} es continua y el Teorema 2.3-(b).

(b) $\Longrightarrow$ (a) La continuidad de f^{-1} se sigue de que f es abierta.

(a) $\Longrightarrow$ (c) La continuidad de f se sigue de la definición de homeomorfismo. La aplicación f es cerrada como consecuencia de que f^{-1} es continua y el Teorema 2.3-(c).

(c) $\Longrightarrow$ (a) La continuidad de f^{-1} se sigue de que f es cerrada.

(a) $\Longleftrightarrow$ (d) Se sigue de la Proposición 2.13-(b) y el Teorema 2.3-(d).

(a) $\Longleftrightarrow$ (e) Se sigue de la Proposición 2.10-(b) y el Teorema 2.3-(e). ∎

Los homeomorfismos representan la igualdad topológica, en el sentido de que cualquier propiedad o cualidad topológica de un espacio se preserva o traslada fielmente a otro homeomorfo a él. La siguiente proposición nos muestra sólo algunos ejemplos significativos de ello:

Proposición 2.19 *Sea $f\colon (X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$ una aplicación biyectiva. Son equivalentes:*

(a) *f es un homeomorfismo.*

(b) *$\tau_2=f(\tau_1)=\{f(O)\colon O\in\tau_1\}$.*

(c) *$\forall\,\mathcal{B}\subseteq\tau_1$ base de τ_1, $f(\mathcal{B})=\{f(B)\colon B\in\mathcal{B}\}$ es base de τ_2.*

(d) *$\forall\, x\in X_1$, $\mathcal{U}^{\tau_2}_{f(x)}=f(\mathcal{U}^{\tau_1}_x)=\{f(U)\colon U\in\mathcal{U}^{\tau_1}_x\}$.*

(e) *$\forall\, x\in X_1$ y $\forall\,\beta^{\tau_1}_x\subseteq\mathcal{U}^{\tau_1}_x$ base de de entornos de x en (X_1,τ_1), $f(\beta^{\tau_1}_x)=\{f(V)\colon \beta^{\tau_1}_x\in\beta^{\tau_1}_x\}$ es base de entornos de $f(x)$ en (X_2,τ_2).*

Demostración: (a) $\Longleftrightarrow$ (b) Los homeomorfismos son las aplicaciones biyectivas, continuas y abiertas entre espacios, esto es, para las que $\tau_2=f(\tau_1)$. La equivalencia es pues trivial.

(b) $\Longleftrightarrow$ (c) Los abiertos de una topología se generan a partir de los abiertos de cualquiera de sus bases (todo abierto es unión de abiertos básicos). La equivalencia se sigue del hecho de que la operación imagen directa por una aplicación respeta la unión.

(b) $\Longleftrightarrow$ (d) Los abiertos de una topología se caracterizan por la propiedad de ser entornos de todos sus puntos. La equivalencia es pues trivial.

(c) $\Longleftrightarrow$ (d) Los entornos de un punto en un espacio topológico se generan a partir de los entornos básicos de una base de entornos del punto cualquiera (son los subconjuntos que contienen en su interior un entorno básico). La equivalencia se sigue del hecho de que la operación imagen directa por una aplicación respeta la inclusión. ∎

La siguiente proposición se muestra en ocasiones muy útil:

Proposición 2.20 *Si $f\colon (X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$ es un homeomorfismo y $A\subseteq X_1$, entonces la restricción $f\colon (A,(\tau_1)_A)\to(f(A),(\tau_2)_{f(A)})$, $F(a)=f(a)$, es un homeomorfismo.*

Demostración: Proposición 2.4-(iii) y Proposición 2.4-(iv) aplicados a f y a f^{-1} implican que F y F^{-1} son continuas. ∎

Uno de los conceptos fundamentales de la topología es el de invariante topológico.

Definición 2.21 *Una propiedad $\mathcal{P}$ lógicamente atribuible a los espacios topológicos se dice que es un* invariante topológico *si es cierto el siguiente enunciado:*

> Si (X_1,τ_1) satisface $\mathcal{P}$ y $f\colon (X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$ es un homeomorfismo entonces (X_2,τ_2) satisface $\mathcal{P}$.

Uno de los objetivos de este curso, si no el fundamental, será el presentar distintos invariantes topológicos. Comentaremos algunos ejemplos sencillos de los mismos:

- La propiedad "*ser Hausdorff o T_2*" es un invariante topológico (trivial por la Proposición 2.19-(d)).
- La propiedad "*toda función continua valuada sobre $(\mathbb{R},\tau_u)$ admite un máximo*" es un invariante topológico.

La principal utilidad de los invariantes topológicos es la de establecer que dos espacios no son homeomorfos. Veamos algunos ejemplos que aclaren esta idea.

- $(\mathbb{R}^n,\tau_{CF})$ y $(\mathbb{R}^n,\tau_u)$ no son homeomorfos: el primero no es T_2 y el segundo sí. De hecho, (X,τ_{CF}), donde X es infinito, no es homeomorfo a ningún espacio metrizable por la misma razón.
- $([0,1],\tau_u)$ no es homeomorfo a $(]0,1[,\tau_u)$: en el primer caso el análisis nos dice que cualquier función continua $f\colon([0,1],\tau_u)\to(\mathbb{R},\tau_u)$ admite máximo, pero no en el segundo (considerar $f\colon(]0,1[,\tau_u)\to(\mathbb{R},\tau_u)$, $f(x)=x$).

Definición 2.22 *Una aplicación $f\colon(X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$ se dice* embebimiento topológico *si es continua y la restricción al codominio $\hat{f}\colon(X_1,\tau_1)\to(f(X_1)),(\tau_2)_{f(X_1)})$ es un homeomorfismo (en particular, f es inyectiva).*

Como consecuencia del Teorema 2.18, toda aplicación continua, inyectiva y abierta (o cerrada) es un embebimiento topológico. Es inmediato que:

- Si (X,τ) es un espacio topológico y $A\subseteq X$, entonces la aplicación inclusión $\mathrm{i}_A\colon A\to X$, $\mathrm{i}_A(a)=a$, es un embebimiento.
- Si $f\colon(X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$ es un homeomorfismo y $g\colon(X_2,\tau_2)\to(X_3,\tau_3)$ un embebimiento entonces $g\circ f\colon(X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$ es un embebimiento.
- Si $f\colon(X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$ es un embebimiento y $g\colon(X_2,\tau_2)\to(X_3,\tau_3)$ un homeomorfismo entonces $g\circ f\colon(X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$ es un embebimiento.
- La aplicación $f:([0,2\pi),\tau_u)\to(\mathbb{R}^2,\tau_u)$, $f(t)=(\cos t,\mathrm{sen}t)$, es continua e inyectiva, pero no un embebimiento: $f([0,2\pi))=\mathbb{S}^1$ pero $f^{-1}:S^1\to[0,2\pi)$ no es continua.

2.6. Homeomorfismos notables

Vamos a presenar algunos de los homeomorfismos básicos más relevantes, en algún caso con interesante trasfondo geométrico. Las topologías subyacentes en los siguientes ejemplos serán siempre las correspondientes topologías euclidianas inducidas.

2.6.1. Intervalos de la recta real.

Todos los intervalos abiertos de la recta real son homeomorfos entre si, con homeomorfismos elementales descritos en la siguiente lista:

- $f\colon]0,1[\to]a,b[$, $f(t)=a+(b-a)t$, $f^{-1}\colon]a,b[\to]0,1[$, $f^{-1}(s)=\frac{1}{b-a}(s-a)$.
- $f\colon]0,1[\to]a,+\infty[$, $f(t)=\frac{t}{1-t}+a$, $f^{-1}\colon]a,+\infty[\to]0,1[$, $f^{-1}(s)=\frac{s-a}{s+1-a}$.
- $f\colon]0,1[\to]-\infty,a[$, $f(t)=\frac{t}{t-1}+a$, $f^{-1}\colon]-\infty,a[\to]0,1[$, $f^{-1}(s)=\frac{s-a}{s-1-a}$.
- $f\colon]0,+\infty[\to \mathbb{R}$, $f(t)=\log(x)$, $f^{-1}\colon \mathbb{R}\to]0,+\infty[$, $f^{-1}(s)=e^s$.

Análogamente, es posible probar que

- $[0,1]$ es homeomorfo a $[a,b]$ para todo $a<b$.
- Los intervalos $[a,b[$, $[a,+\infty[$, $]-\infty,a]$ y a $]c,d]$ son homeomorfos a $[0,1[$ para cuales quiera $a<b$, $c<d$.

2.6.2. Conjuntos de estructura anular.

Para cada subconjunto $J\subseteq[0,+\infty[$, denotemos por $A^n_J=\{x\in\mathbb{R}^n\colon \|x\|_2\in J\}\subseteq\mathbb{R}^n$, $n\geq 2$. Se tiene que con las topologías euclídeas

$$A^n_J\cong\mathbb{S}^{n-1}\times J=\{(x,z)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}\equiv\mathbb{R}^{n+1}\colon \|x\|_2=1 \text{ y } z\in J\}.$$

En efecto, obsérvese que la aplicación $f\colon A^n_J\to\mathbb{S}^{n-1}\times J$, $f(p)=(\frac{p}{\|p\|_2},\|p\|_2)$, es biyectiva y continua, y su inversa $f^{-1}\colon\mathbb{S}^{n-1}\times J\to A^n_J$, $f^{-1}(q,r)=rq$, es también continua (usando el Teorema 2.5 es un ejercicio sencillo).

Si $J_1,J_2\subseteq\mathbb{R}$ y $h\colon(J_1,\tau_u)\to(J_2,\tau_u)$ es un homeomorfismo, es fácil comprobar (por ejemplo, usando de nuevo el Teorema 2.5) que la aplicación $F\colon\mathbb{S}^{n-1}\times J_1\to\mathbb{S}^{n-1}\times J_2$, $F(p,r)=(p,h(r))$, es un homeomorfismo. Este hecho tiene algunas consecuencias sencillas:

- $A^n_{]a,b[}\cong A^n_{]0,+\infty[}=\mathbb{R}^2-\{(0,0)\}$, $0\leq a<b$.
- $A^n_{[a,b]}\cong A^n_{[c,d]}$, $0<a<b$, $0<c<d$.
- $A^n_{]a,b]}\cong A^n_{]c,d]}$, $0\leq a<b$, $0\leq c<d$.

2.6.3. La proyección estereográfica.

Para cada $n\geq 1$, la región esférica $\mathbb{S}^n-\{N\}$, donde $N=(0,\ldots,0,1)$ es el polo Norte de $\mathbb{S}^n$, y el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$ son homeomorfos de forma natural (en ambos casos con la topología euclídea). Uno de los homeomorfismos clásicos entre estos dos objetos viene dado por la llamada *proyección estereográfica* de la esfera sobre el hiperplano $H^n=\{(x_1,\ldots,x_{n+1})\colon x_{n+1}=0\}$ (hiperplano del ecuador) de $\mathbb{R}^{n+1}$. Expliquemos los detalles.

Lo primero, obsérvese que $\mathbb{R}^n$ y H^n son homeomorfos de forma canónica: nótese que la aplicación $\mathrm{i}\colon \mathbb{R}^n \to H^n$, $\mathrm{i}(x) = (x, 0)$, y su inversa $\mathrm{i}^{-1}\colon H^n \to \mathbb{R}^n$, $\mathrm{i}^{-1}(x, 0) = x$, son continuas. En lo que sigue $\mathbb{R}^n$ y H^n se considerarán naturalmente identificados vía i.

La aplicación proyección estereográfica $\sigma\colon \mathbb{S}^n - \{N\} \to H^n \equiv \mathbb{R}^n$ obedece a la siguiente construcción geométrica. Para cada punto $p = (x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{S}^n - \{N\}$, consideramos la semirecta L_p con punto inicial N y orientada según el vector director $\vec{Np} = p - N$. Por definición $\sigma(p) = L_p \cap H^n$. Analíticamente, $L_p = \{(0, \ldots, 0, 1) + \lambda(x_1, \ldots, x_{n+1} - 1)\colon \lambda > 0\}$, de donde $\sigma(p)$ es el punto de L_p para el valor $\lambda = \frac{1}{1-x_{n+1}}$, esto es,

$$\sigma(x_1, \ldots, x_{n+1}) = (\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \ldots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}}, 0) \equiv (\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \ldots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}}) \in \mathbb{R}^n.$$

Esta aplicación es biyectiva, ya que su inversa se genera por el procedimiento geométrico inverso que para cada $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ asigna

$$\sigma^{-1}(y_1, \ldots, y_n) = \frac{1}{1 + \|y\|_2^2}(2y_1, \ldots, 2y_n, \|y\|_2^2 - 1).$$

Obviamente ambas aplicaciones σ y σ^{-1} son continuas (fácil comprobación por sucesiones, Teorema 2.5), por lo que σ es un homeomorfismo.

2.6.4. La proyección de Mercator.

Para cada $n \geq 2$, la región esférica $\mathbb{S}^n - \{N, S\}$ (donde $N = (0, \ldots, 0, 1)$ es el polo Norte y $S = (0, \ldots, 0, -1)$ es el polo Sur de $\mathbb{S}^n$) y el cilindro n-dimensional

$$\mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R} = \{(x, z) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \equiv \mathbb{R}^{n+1}\colon \|x\|_2 = 1\}$$

son homeomorfos de forma natural. El homeomorfismo clásico entre estos dos objetos viene dado por la llamada *proyección de Mercator* $\mu\colon \mathbb{S}^n - \{N, S\} \to \mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R}$, que obedece a la siguiente construcción geométrica. Para cada punto $p = (x, x_{n+1}) \in \mathbb{S}^n - \{N, S\}$, consideramos la semirecta R_p con punto inicial el origen 0 y orientada con vector director $\vec{p}$. Por definición $\mu(p) = R_p \cap (\mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R})$. Analíticamente, $R_p = \{\lambda(x, x_{n+1})\colon \lambda \geq 0\}$, de donde $\mu(p)$ es el punto de L_p para el valor $\lambda = \frac{1}{\|x\|_2}$, esto es,

$$\mu(x, x_{n+1}) = (\frac{x}{\|x\|_2}, \frac{x_{n+1}}{\|x\|_2}) \in \mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R}.$$

El procedimiento geométrico inverso nos dice que para cada $y \in \mathbb{S}^{n-1} \times \mathbb{R}$,

$$\mu^{-1}(y) = \frac{y}{\|y\|_2} \in \mathbb{S}^n - \{N, S\}.$$

Como en el caso anterior, μ es un homeomorfismo.

2.6.5. El hiperboloide y el cilindro

El cilindro $C = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R} \subseteq \mathbb{R}^3$ y el hiperboloide de una hoja $H_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\colon x^2 + y^2 = z^2 + 1\}$ son naturalmente homeomorfos. Geometricamente ambos espacios están foliados por circunferencias, es más, el corte de uno y otro con el plano horizontal $\Pi_k = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3\colon z = k\}$, $k \in \mathbb{R}$, es una circunferencia centrada en el punto $(0, 0, z)$. Lo único que hay que hacer es aplicar homotéticamente para cada altura $k \in \mathbb{R}$ la circunferencia de radio uno $C \cap \Pi_k$ en la circunferencia de radio $\sqrt{k^2 + 1}$ en $H_1 \cap \Pi_k$, homotecia que actua sólo sobre las dos primeras coordenadas y deja la tercera invariante.

Analíticamente, $f\colon C \to H_1$, $f(x, y, z) = (\sqrt{z^2 + 1}x, \sqrt{z^2 + 1}y, z)$, es una aplicación biyectiva y continua, con inversa $f^{-1}\colon H_1 \to C$, $f^{-1}(x, y, z) = (\frac{x}{\sqrt{z^2+1}}, \frac{y}{\sqrt{z^2+1}}, z) = (\frac{x}{\|(x,y)\|_2}, \frac{y}{\|(x,y)\|_2}, z)$, también continua.

2.7. La Topología Producto

La categoría de espacios topológicos es productiva, lo que traducido a un lenguaje más sencillo quiere decir que el producto cartesiano de dos espacios topológicos soporta de forma natural una topología, conocida como topología producto. Esta topología es canónica en el sentido de que es la topología menos fina en el producto cartesiano de los espacios para la que las proyecciones naturales son aplicaciones continuas. Comentemos todos los detalles de esta construcción.

Proposición 2.23 *Sean (X_1, τ_1), (X_2, τ_2) dos espacios topológicos. Entonces la familia*

$$\tau_1 \times \tau_2 = \{O_1 \times O_2 \colon O_1 \in \tau_1,\ O_2 \in \tau_2\}$$

es base de una (única) topología en $X_1 \times X_2$, que denotaremos $\tau(\tau_1 \times \tau_2)$.

Demostración: Como trivialmente $\bigcup_{O_1 \times O_2 \in \tau_1 \times \tau_2} O_1 \times O_2 = X_1 \times X_2$, lo único que resta demostrar es que dados $O_1 \times O_2$, $O_1' \times O_2' \in \tau_1 \times \tau_2$ y un punto $(x_1, x_2) \in (O_1 \times O_2) \cap (O_1' \times O_2')$, existe $O_1'' \times O_2'' \in \tau_1 \times \tau_2$ tal que $(x_1, x_2) \in O_1'' \times O_2'' \subseteq (O_1 \times O_2) \cap (O_1' \times O_2')$. Basta con elegir $O_1'' \times O_2'' = (O_1 \cap O_1') \times (O_2 \cap O_2') \in \tau_1 \times \tau_2$. ∎

Definición 2.24 (Topología producto) *Dados espacios topológicos (X_1, τ_1) y (X_2, τ_2), la topología $\tau(\tau_1 \times \tau_2)$ construida en la Proposición 2.23 es conocida como* topología producto de τ_1 y τ_2.

El espacio topológico $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2)$ sera referido como el espacio topológico producto de los espacios (X_1, τ_1) y (X_2, τ_2).

A la hora de trabajar con más comodidad con la topología producto, es conveniente tener en cuenta la siguiente:

Proposición 2.25 *Sean (X_1, τ_1), (X_2, τ_2) dos espacios topológicos y $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$ el espacio topológico producto. Los siguientes enunciados son ciertos:*

(I) *Si $\mathcal{B}_j \subseteq \tau_j$ es base de τ_j, $j = 1, 2$, entonces $\mathcal{B}_\times \mathcal{B}_2 = \{B_1 \times B_2 \colon B_1 \in \mathcal{B}_1,\ B_2 \in \mathcal{B}_2\}$ es base de $\tau(\tau_1 \times \tau_2)$.*

(II) *Si $(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$, entonces $\mathcal{U}_{x_1}^{\tau_1} \times \mathcal{U}_{x_2}^{\tau_2} = \{U_1 \times U_2 \colon U_1 \in \mathcal{U}_{x_1}^{\tau_1},\ U_2 \in \mathcal{U}_{x_2}^{\tau_2}\}$ es base de entornos de (x_1, x_2) en $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$.*

(III) *Si $(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$ y $\beta_{x_j}^j$ es base de entornos de x_j en (X_j, τ_j), $j = 1, 2$, entonces $\beta_{x_1}^1 \times \beta_{x_2}^2 = \{V_1 \times V_2 \colon V_1 \in \beta_{x_1}^1,\ V_2 \in \beta_{x_2}^2\}$ es base de entornos de (x_1, x_2) en $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$.*

Demostración: Probemos (i). Tomemos $O \in \tau(\tau_1 \times \tau_2)$ y $(x_1, x_2) \in O$. Como $\tau_1 \times \tau_2$ es base de $\tau(\tau_1 \times \tau_2)$, existe $O_1 \times O_2 \in \tau_1 \times \tau_2$ tal que $(x_1, x_2) \in O_1 \times O_2 \subseteq O$. Pero al ser $\mathcal{B}_j$ base de τ_j, existe $B_j \in \mathcal{B}_j$ con $x_j \in B_j \subseteq O_j$, $j = 1, 2$, de donde $(x_1, x_2) \in B_1 \times B_2 \subseteq O_1 \times O_2 \subseteq O$. Como $B_1 \times B_2 \in \mathcal{B}_1 \times \mathcal{B}_2$ concluimos que $\mathcal{B}_1 \times \mathcal{B}_2$ es base de $\tau(\tau_1 \times \tau_2)$.

Demostremos (iii) (el enunciado (ii) es consecuencia inmediata de (iii)). Sea $U \in \mathcal{U}_{(x_1,x_2)}^{\tau(\tau_1 \times \tau_2)}$ un entorno arbitrario de (x_1, x_2) en $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$. Por defínción de entorno sabemos que existe $O \in \tau(\tau_1 \times \tau_2)$ tal que $(x_1, x_2) \in O \subseteq U$. Al igual que el el caso anterior, podemos encontrar $O_1 \times O_2 \in \tau_1 \times \tau_2$ tal que $(x_1, x_2) \in O_1 \times O_2 \subseteq O \subseteq U$. Como $x_j \in O_j \in \tau_j$ inferimos que $O_j \in \mathcal{U}_{x_j}^{\tau_j}$, de donde por ser $\beta_{x_j}^j$ base de entornos de x_j en (X_j, τ_j) podemos encontrar $V_j \in \beta_{x_j}^j$ tal que $V_j \subseteq O_j$, $j = 1, 2$. Por lo tanto, $V_1 \times V_2 \in \beta_{x_1}^1 \times \beta_{x_2}^2$ y $V_1 \times V_2 \subseteq O_1 \times O_2 \subseteq O \subseteq U$, lo que prueba el enunciado. ∎

Veamos algunos ejemplos sencillos de esta construcción:

- Si (X_1,τ_1), (X_2,τ_2) son espacios topológicos triviales (esto es, $\tau_j \equiv \tau_t$ topología trivial, $j=1,2$), entonces $\tau(\tau_1\times\tau_2)$ es la topología trivial en $X_1\times X_2$. La prueba es directa.

- Si (X_1,τ_1), (X_2,τ_2) son espacios topológicos discretos (esto es, $\tau_j \equiv \tau_d$ topología discreta, $j=1,2$), entonces $\tau(\tau_1\times\tau_2)$ es la topología discreta en $X_1\times X_2$. En efecto, dado $(x_1,x_2)\in X_1\times X_2$, el hecho de que $\{x_j\}\in\tau_j$, $j=1,2$, implica que $\{x_1\}\times\{x_2\}=\{(x_1,x_2)\}\in\tau_1\times\tau_2\subseteq\tau(\tau_1\times\tau_2)$.

- Si (X_1,τ_1), (X_2,τ_2) son espacios topológicos cofinitos (esto es, $\tau_j\equiv\tau_{CF}$ topología cofinita, $j=1,2$), entonces $\tau(\tau_1\times\tau_2)$ no ha de ser la topología cofinita. En efecto, si X_1 y X_2 son conjuntos infinitos y $O_j=X_j-F_j$ donde F_j es finito, $j=1,2$, entonces $(X_1\times X_2)-(O_1\times O_2)$ no es finito (contiene al conjunto infinito $(X_1\times F_2)\cup(F_1\times X_2)$), y por tanto $O_1\times O_2$ no es abierto cofinito.

- $(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m,\tau(\tau_u^n\times\tau_u^m))=(\mathbb{R}^{n+m},\tau_u^{n+m})$. En efecto, para todo $(x,y)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m$ y $\epsilon>0$, $B_\infty^{n+m}((x,y),\epsilon)=B_\infty^n(x,\epsilon)\times B_\infty^m(y,\epsilon)$, donde $B_\infty^k(p,\delta)$ representa la bola abierta en $(\mathbb{R}^k,\mathrm{d}_\infty)$ de centro $p\in\mathbb{R}^k$ y radio $\delta>0$. Como las bolas abiertas para d_∞ son una base de la topología euclidiana en cualquiera dimensión, el resultado se sigue de la Proposición 2.25-(i).

Proposición 2.26 *Sean (X_1,τ_1), (X_2,τ_2) dos espacios topológicos y $(X_1\times X_2,\tau(\tau_1\times\tau_2))$ el espacio topológico producto. Consideremos subconjuntos $A_j\subseteq X_j$, $j=1,2$.*

Los siguientes enunciados son ciertos:

(I) $\mathrm{Int}(A_1\times A_2)=\mathrm{Int}(A_1)\times\mathrm{Int}(A_2)$.

(II) $\overline{A_1\times A_2}=\overline{A}_1\times\overline{A}_2$.

(III) $\mathrm{Fr}(A_1\times A_2)=(\overline{A}_1\times\mathrm{Fr}(A_2))\cup(\mathrm{Fr}(A_1)\times\overline{A}_2)$.

(IV) $(A_1\times A_2,\tau(\tau_1\times\tau_2)_{A_1\times A_2})=\big(A_1\times A_2,\tau\big((\tau_1)_{A_1}\times(\tau_2)_{A_2}\big)\big)$.

Demostración: Probemos (i). Como $\mathrm{Int}(A_1)\times\mathrm{Int}(A_2)\in\tau_1\times\tau_2\subseteq\tau(\tau_1\times\tau_2)$ y $\mathrm{Int}(A_1)\times\mathrm{Int}(A_2)\subseteq A_1\times A_2$, por definición de interior $\mathrm{Int}(A_1)\times\mathrm{Int}(A_2)\subseteq\mathrm{Int}(A_1\times A_2)$. Para la otra inclusión, tomemos $(x_1,x_2)\in\mathrm{Int}(A_1\times A_2)$. Esto quiere decir que existe $U\in\mathcal{U}_{(x_1,x_2)}^{\tau(\tau_1\times\tau_2)}$ tal que $U\subseteq A_1\times A_2$. Sabemos existe $O\in\tau(\tau_1\times\tau_2)$ tal que $(x_1,x_2)\in O\subseteq U$, de donde al ser $\tau_1\times\tau_2$ base de $\tau(\tau_1\times\tau_2)$ deducimos que existe $O_j\in\tau_j$, $j=1,2$, tal que $(x_1,x_2)\in O_1\times O_2\subseteq O\subseteq U\subseteq A_1\times A_2$. En particular $x_j\in O_j\in A_j$, de donde $x_j\in\mathrm{Int}(A_j)$, $j=1,2$ y $(x_1,x_2)\in\mathrm{Int}(A_1)\times\mathrm{Int}(A_2)$. Esto prueba que $\mathrm{Int}(A_1\times A_2)\subseteq\mathrm{Int}(A_1)\times\mathrm{Int}(A_2)$.

Demostremos (ii). Consideremos un punto $(x_1,x_2)\in X_1\times X_2$, y consideremos la base de entornos $\mathcal{U}_{x_1}^{\tau_1}\times\mathcal{U}_{x_2}^{\tau_2}$ de (x_1,x_2) en $(X_1\times X_2,\tau(\tau_1\times\tau_2))$. Tenemos que

$$(x_1,x_2)\in\overline{A_1\times A_2}\Longleftrightarrow\forall\, U_1\times U_2\in\mathcal{U}_{x_1}^{\tau_1}\times\mathcal{U}_{x_2}^{\tau_2},\ (U_1\times U_2)\cap(A_1\times A_2)\neq\emptyset\Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow\forall U_j\in\mathcal{U}_{x_j}^{\tau_j},\ U_j\cap A_j\neq\emptyset,\ j=1,2\Longleftrightarrow x_j\in\overline{A}_j,\ j=1,2\Longleftrightarrow(x_1,x_2)\in\overline{A}_1\times\overline{A}_2.$$

Para comprobar (iii), observemos que $\mathrm{Fr}(A_1\times A_2)=\overline{A_1\times A_2}-\mathrm{Int}(A_1\times A_2)$, de donde usando (i) y (ii) deducimos que $\mathrm{Fr}(A_1\times A_2)=\overline{A}_1\times\overline{A}_2-\mathrm{Int}(A_1)\times\mathrm{Int}(A_2)$. Como $\overline{A}_j=\mathrm{Fr}(A_j)\,\dot\cup\,\mathrm{Int}(A_j)$, $j=1,2$, tenemos que

$$\mathrm{Fr}(A_1\times A_2)=(\mathrm{Fr}(A_1)\,\dot\cup\,\mathrm{Int}(A_1))\times(\mathrm{Fr}(A_2)\,\dot\cup\,\mathrm{Int}(A_2))-\mathrm{Int}(A_1)\times\mathrm{Int}(A_2)=$$

$$= (\mathrm{Fr}(A_1) \times \mathrm{Fr}(A_2)) \,\dot\cup\, (\mathrm{Fr}(A_1) \times \mathrm{Int}(A_2)) \,\dot\cup\, (\mathrm{Int}(A_1) \times \mathrm{Fr}(A_2)) =$$

$$= \big[(\mathrm{Fr}(A_1)\times\mathrm{Fr}(A_2)) \,\dot\cup\, (\mathrm{Fr}(A_1)\times\mathrm{Int}(A_2))\big] \cup \big[(\mathrm{Fr}(A_1)\times\mathrm{Fr}(A_2)) \,\dot\cup\, (\mathrm{Int}(A_1)\times\mathrm{Fr}(A_2))\big] =$$

$$= \big[\mathrm{Fr}(A_1)\times(\mathrm{Fr}(A_2)) \,\dot\cup\, \mathrm{Int}(A_2))\big] \cup \big[(\mathrm{Fr}(A_1) \,\dot\cup\, \mathrm{Int}(A_1))\times\mathrm{Fr}(A_2)\big] = (\mathrm{Fr}(A_1)\times\overline{A}_2) \cup (\overline{A}_1\times\mathrm{Fr}(A_2)).$$

Por último, demostremos (iv). Como $\tau_1 \times \tau_2$ es base de $\tau(\tau_1 \times \tau_2)$, sabemos que

$$\mathcal{B} = \{(O_1 \times O_2) \cap (A_1 \times A_2) \colon O_1 \times O_2 \subseteq \tau_1 \times \tau_2\}$$

es base de $\tau(\tau_1 \times \tau_2)_{A_1\times A_2}$. Pero es inmediato comprobar que $\mathcal{B} = (\tau_1)_{A_1} \times (\tau_2)_{A_2}$, ya que $(O_1 \times O_2) \cap (A_1 \times A_2) = (O_1 \cap A_1) \times (A_2 \cap O_2)$ para todo $O_1 \times O_2 \subseteq \tau_1 \times \tau_2$. Esto es, $\mathcal{B}$ es la base natural de $\tau\big((\tau_1)_{A_1} \times (\tau_2)_{A_2}\big)$, de donde se sigue que $\tau(\tau_1 \times \tau_2)_{A_1\times A_2} = \tau\big((\tau_1)_{A_1} \times (\tau_2)_{A_2}\big)$. ∎

La topología producto satisface una propiedad universal que la caracteriza. Para explicar los detalles, necesitamos presentar las aplicaciones proyección.

Definición 2.27 *Sean (X_1, τ_1), (X_2, τ_2) dos espacios topológicos y $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$ el espacio topológico producto. Las* aplicaciones proyección *(o simplemente* proyecciones*) p_j, $j = 1, 2$, vienen dadas por las siguientes expresiones:*

$$\mathrm{p}_j \,:\, X_1 \times X_2 \to X_j, \;\; \mathrm{p}_j(x_1, x_2) = x_j, \; j = 1, 2.$$

Teorema 2.28 *Dados (X_1, τ_1), (X_2, τ_2) espacios topológicos y $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$ producto topológico, se tiene que:*

(a) $\mathrm{p}_j \colon (X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2)) \to (X_j, \tau_j)$ *es continua y abierta, $j = 1, 2$.*

(b) *Si (X, τ) es un espacio topológico y $f \colon (X, \tau) \to (X_1\times X_2, \tau(\tau_1\times\tau_2))$ una aplicación, entonces*
$$f \text{ es continua} \iff \mathrm{p}_j \circ f \text{ es continua}, \; j = 1, 2.$$

(c) *Si τ es una topología en $X_1 \times X_2$ tal que $\mathrm{p}_j \colon (X_1 \times X_2, \tau) \to (X_j, \tau_j)$ es continua, $j = 1, 2$, entonces $\tau(\tau_1 \times \tau_2) \subseteq \tau$.*

Demostración: Probemos (a). Para comprobar que p_1 es continua, considérese $O_1 \in \tau_1$ y obsérvese que $\mathrm{p}_1^{-1}(O_1) = O_1 \times X_2 \in \tau_1 \times \tau_2 \subseteq \tau(\tau_1 \times \tau_2)$. Para ver que p_1 es abierta, considérese un abierto básico $O_1 \times O_2 \in \tau_1 \times \tau_2$ y obsérvese que $\mathrm{p}_1(O_1 \times O_2) = O_1 \in \tau_1$. Análogamente se razonaría con p_2.

Demostremos ahora (b). La implicación $\Longrightarrow$) es trivial ya que la composición de aplicaciones continuas es una aplicación continua.

Probemos $\Longleftarrow$). Dado un abierto básico $O_1 \times O_2 \in \tau_1 \times \tau_2$, $f^{-1}(O_1 \times O_2) = f^{-1}(\mathrm{p}_1^{-1}(O_1) \cap \mathrm{p}_2^{-1}(O_2)) = f^{-1}(\mathrm{p}_1^{-1}(O_1)) \cap f^{-1}(\mathrm{p}_2^{-1}(O_2)) = (\mathrm{p}_1 \circ f)^{-1}(O_1) \cap (\mathrm{p}_2 \circ f)^{-1}(O_2)$. Como $(\mathrm{p}_j \circ f)^{-1}(O_j) \in \tau_j$ por la continuidad de $\mathrm{p}_j \circ f$, $j = 1, 2$, deducimos $(\mathrm{p}_1 \circ f)^{-1}(O_1) \cap (\mathrm{p}_2 \circ f)^{-1}(O_2) \in \tau_1 \times \tau_2 \subseteq \tau(\tau_1 \times \tau_2)$ y por tanto f es continua.

Por último comprobemos (c), que simplemente expresa que la topología producto es la menos fina haciendo continuas a las proyecciones. Para probarlo, supongamos que τ es una topología en $X_1 \times X_2$ tal que $\mathrm{p}_j \colon (X_1 \times X_2, \tau) \to (X_j, \tau_j)$ es continua, $j = 1, 2$. Tomemos $O_j \in \tau_j$, $j = 1, 2$, arbitrarios, y observemos que de nuestras hipótesis $\mathrm{p}_j^{-1}(O_j) \in \tau$, $j = 1, 2$, esto es, $O_1 \times X_2$, $X_1 \times O_1 \in \tau$. Por tanto, $O_1 \times O_2 = (O_1 \times X_2) \cap (X_1 \times O_1) \in \tau$, de donde como $O_j \in \tau_j$ es arbitrario, $j = 1, 2$, deducimos que $\tau_1 \times \tau_2 \subseteq \tau$. Como $\tau_1 \times \tau_2$ es base de $\tau(\tau_1 \times \tau_2)$, concluimos que $\tau(\tau_1 \times \tau_2) \subseteq \tau$. ∎

Este resultado tiene interesantes consecuencias.

Corolario 2.29 *Sean (X_1, τ_1), (X_2, τ_2) y (X, τ) espacios topológicos y $f_j \colon X \to X_j$, $j = 1, 2$, aplicaciones. Consideremos la aplicación evaluación*

$$(f_1, f_2) \colon X \to X_1 \times X_2, \ \ (f_1, f_2)(x) = (f_1(x), f_2(x)).$$

Se tiene que

$$(f_1, f_2) \colon (X, \tau) \to (X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2)) \text{ es continua} \Longleftrightarrow f_j \colon (X, \tau) \to (X_j, \tau_j), \ j = 1, 2, \ \text{ son continuas.}$$

Demostración: $\Longrightarrow$) $f_j = \mathrm{p}_j \circ (f_1, f_2)$ es continua por ser composición de continuas, $j = 1, 2$; téngase en cuenta el Teorema 2.28-(a).

$\Longleftarrow$) Como $\mathrm{p}_j \circ (f_1, f_2) = f_j$ es continua, $j = 1, 2$, el resultado se sigue del Teorema 2.28-(b). ∎

Corolario 2.30 *Sean (X_1, τ_1), (X_2, τ_2), (Y_1, τ_1') e (Y_2, τ_2') espacios topológicos y $f_j \colon X_j \to Y_j$, $j = 1, 2$, aplicaciones. Consideremos la aplicación producto*

$$f_1 \times f_2 \colon X_1 \times X_2 \to Y_1 \times Y_2, \ \ (f_1 \times f_2)(x_1, x_2) = (f_1(x), f_2(x)).$$

Se tiene que

$$f_1 \times f_2 \colon (X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2)) \to (Y_1 \times Y_2, \tau(\tau_1' \times \tau_2')) \text{ es continua (abierta)} \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow f_j \colon (X_1, \tau_1) \to (Y_j, \tau_j'), \ j = 1, 2, \ \text{ son continuas (abiertas).}$$

En particular,

$$f_1 \times f_2 \colon (X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2)) \to (Y_1 \times Y_2, \tau(\tau_1' \times \tau_2')) \text{ es un homeomorfismo} \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow f_j \colon (X_1, \tau_1) \to (Y_j, \tau_j'), \ j = 1, 2, \ \text{ son homeomorfismos.}$$

Demostración: Si definimos

$$F_j : (X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2)) \to (Y_j, \tau_j'), \ \ F_j(x_1, x_2) = f_j(x_j),$$

es fácil ver que F_j es continua si y solo si f_j es continua, $j = 1, 2$. En efecto, tomemos $O_1 \in \tau_1'$ y observemos que $F_1^{-1}(O_1) = f_1^{-1}(O_1) \times X_2$. Esto prueba que $F_1^{-1}(O_1) \in \tau(\tau_1 \times \tau_2)$ si y solo si $f_1^{-1}(O_1) \in \tau_1$, de donde la continuidad de F_1 es equivalente a la de f_1 (analogamente se razona con F_2 y f_2). Por otra parte $f_1 \times f_2 = (F_1, F_2)$, de donde por el Corolario 2.29 la continuidad de $f_1 \times f_2$ es equivalente a la de F_j, $j = 1, 2$, esto es, a la de f_j, $j = 1, 2$.

Para comprobar el correspondiente resultado para aplicaciones abiertas, téngase en cuenta que dado $O_1 \times O_2 \in \tau_1 \times \tau_2$, se tiene que

$$(f_1 \times f_2)(O_1 \times O_2) = f_1(O_1) \times f2(O_2) \in \tau(\tau_1' \times \tau_2') \Longleftrightarrow f_j(O_j) \in \tau_j', \ j = 1, 2;$$

téngase en cuenta que las proyecciones son abiertas y la definición de la topología producto.

Para la segunda parte del Corolario, obsérvese que el producto de aplicaciones biyectivas es una aplicación biyectiva y que $(f_1 \times f_2)^{-1} = f_1^{-1} \times f_2^{-1}$, y téngase en cuenta lo ya probado. ∎

La construcción del producto topológico se extiende al caso de una cantidad finita de espacios (e incluso de una infinita, aunque ese caso no lo trataremos aquí).

Observación 2.31 *Dados (X_j, τ_j), $j = 1, \ldots, n$, $n \geq 2$, una familia finita de espacios topológicos, por un procedimiento inductivo estandar podemos definir $\big(\prod_{j=1}^n X_j, \tau(\prod_{j=1}^n \tau_j)\big)$ como*

$$\big((\prod_{j=1}^{n-1} X_j) \times X_n, \tau(\tau(\prod_{j=1}^{n-1} \tau_j) \times \tau_n)\big).$$

Salvo la identificación canónica $(\prod_{j=1}^{n-1} X_j) \times X_n \equiv \prod_{j=1}^n X_j$, $((x_1, \ldots, x_{n-1}), x_n) \equiv (x_1, \ldots, x_{n-1}, x_n)$, la topología $\tau(\prod_{j=1}^n \tau_j)$ no es sino la que admite por base a $\prod_{j=1}^n \tau_j = \{O_1 \times \overset{n}{\ldots} \times O_n \colon O_j \in \tau_j,\ j = 1, \ldots, n\}$

Todos los enunciados probados para el caso $n = 2$ admiten una traslación natural y análoga al caso general del producto de n espacios. Dejamos los detalles al alumno.

2.8. Topología cociente: Identificaciones

Una de las construcciones más interesantes en Topología es la que permite inducir la estructura de espacio topológico sobre el cociente de un espacio topológico por una relación de equivalencia. En ocasiones, es común identificar puntos de un espacio o realizar operaciones de pegado en el mismo para generar un objeto nuevo. Sirva como ejemplo intuitivo el caso de una cinta de papel, que tras pegar o identificar puntos simétricos de dos de sus bordes paralelos u opuestos proporciona un cilindro. La misma operación de pegado pero realizando previamente un bucle en la cinta genera una *cinta de Möbius*. El propio cilindro puede ser sometido a este tipo de procedimientos, si se dobla convenientemente e identifican los círculos opuestos obtenemos un neumático (toro topológico). Son muchas las posibilidades que se nos ocurren para este tipo de operaciones de pegado, por lo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos ante una herramienta crucial para la construcción de un gran número de espacios topológicos.

Para una mayor flexibilidad a la hora de presentar estas ideas, es apropiado introducir el concepto de topología final para una aplicación e identificación topológica.

Teorema 2.32 *Sean (X, τ) un espacio topológico, Y un conjunto y $f \colon X \to Y$ una aplicación* sobreyectiva. *Llamemos $\tau[f] = \{O \subseteq Y \colon f^{-1}(O) \in \tau\} \subseteq \mathcal{P}(Y)$. Entonces*

(a) *$\tau[f]$ es una topología en Y.*

(b) *$\tau[f]$ es la más fina topología en Y haciendo a f continua.*

(c) *Dado un espacio topológico (Z, τ') y una aplicación $h \colon \colon Y \to Z$,*

$$h \colon (Y, \tau[f]) \to (Z, \tau') \text{ es continua} \iff h \circ f \colon (X, \tau) \to (Z, \tau') \text{ es continua.}$$

Demostración: Probemos (a). Como $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \in \tau$ y $f^{-1}(Y) = X \in \tau$, $\emptyset, Y \in \tau[f]$.

Si O_1, $O_2 \in \tau[f]$ entonces $f^{-1}(O_j) \in \tau$, $j = 1, 2$, de donde $f^{-1}(O_1) \cap f^{-1}(O_2) = f^{-1}(O_1 \cap O_2) \in \tau$ y $O_1 \cap O_2 \in \tau[f]$.

Por último, si $\{O_\lambda \colon \lambda \in \Lambda\} \subseteq \tau[f]$, por el hecho de que $f^{-1}(O_\lambda) \in \tau$ para todo $\lambda \in \Lambda$ uno deduce que $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} f^{-1}(O_\lambda) = f^{-1}\big(\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda\big) \in \tau$, esto es $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} O_\lambda \in \tau[f]$.

Demostremos ahora (b). Obviamente, por definición $f \colon (X, \tau) \to (Y, \tau[f])$ es continua. Sea $\widehat{\tau}$ cualquier topología en Y tal que $f \colon (X, \tau) \to (Y, \widehat{\tau})$ es continua. Por continuidad, si $O \in \widehat{\tau}$ entonces $f^{-1}(O) \in \tau$, de donde $O \in \tau[f]$ y $\widehat{\tau} \subseteq \tau[f]$.

Para probar (c), observemos que $h\colon (Y,\tau[f]) \to (Z,\tau')$ es continua si y sólo si $h^{-1}(O) \in \tau[f]$ para todo $O \in \tau'$, esto es, si y solo si $f^{-1}(h^{-1}(O)) = (h\circ f)^{-1}(O) \in \tau$ para todo $O \in \tau'$: téngase en cuenta la definición de $\tau[f]$. Pero este último enunciado es equivalente a decir que $h\circ f\colon (X,\tau) \to (Z,\tau')$ es continua. ∎

Definición 2.33 *Dados un espacio topológico (X,τ), un conjunto Y y una aplicación sobreyectiva $f\colon X \to Y$, la topología $\tau[f]$ del Teorema 2.32 será referida como* topología final *inducida por la aplicación f en Y.*

Definición 2.34 *Una aplicación $f\colon (X,\tau) \to (Y,\tau')$ se dice una* identificación topológica *si y solo si f es sobreyectiva y $\tau' = \tau[f]$. En este caso también se dice que (Y,τ') es el* espacio identificación *asociado al espacio topológico (X,τ) y a la aplicación sobreyectiva $f\colon X \to Y$.*

Corolario 2.35 *Sean (X,τ) un espacio topológico, Y un conjunto y $f\colon X \to Y$ una aplicación sobreyectiva. Llamemos $\mathcal{F}[f] = \{F \subseteq Y\colon f^{-1}(F) \in \mathcal{F}\} \subseteq \mathcal{P}(Y)$, donde $\mathcal{F}$ es la familia de cerrados en (X,τ). Entonces*

(a) *$\mathcal{F}[f]$ es la familia de cerrados de $\tau[f]$.*

(b) *Si τ' es una topología en Y tal que $f\colon (X,\tau) \to (Y,\tau')$ es continua $\Longrightarrow \mathcal{F}' \subseteq \mathcal{F}[f]$, donde $\mathcal{F}'$ es la familia de cerrados de τ'.*

Demostración: Obsérvese que $\tau[f] = \{Y - F\colon F \in \mathcal{F}[f]\}$ y utilícese el Toerema 2.32. ∎

Dada una aplicación sobreyectiva $f\colon X \to Y$, un subconjunto $A \subseteq X$ se dice *f-saturado* si $f^{-1}(f(A)) = A$. En ese contexto, si τ es una topología en X entonces

$$\tau[f] = \{f(O)\colon O \in \tau \text{ y } O \text{ es } f\text{-saturado}\}.$$

La prueba de estos dos enunciados es trivial por definición de identificación.

Un caso particular especialmente interesante es el de las proyecciones al cociente por una relación de equivalencia.

Definición 2.36 *Sea (X,τ) un espacio topológico y sea R una relación de equivalencia en X. Sean $X/R = \{[x]\colon x \in X\}$ el espacio cociente de las clases de equivalencia de R en X y $\pi\colon X \to X/R$, $\pi(x) = [x]$, la correspondiente proyección.*

La topología $\tau/R = \tau[\pi]$ es conocida como la topología cociente *asociada a τ y R. También se dice que $(X/R,\tau/R)$ es el espacio topológico cociente de (X,τ) por la relación de equivalencia R.*

Obviamente, en las condiciones de la definición anterior $\pi\colon (X,\tau) \to (X/R,\tau/R)$ es una identificación. Por tanto, el Teorema 2.32 nos dice que:

Corolario 2.37 *Sea (X,τ) un espacio topológico y R una relación de equivalencia en X. Sea $(X/R,\tau/R)$ el espacio topológico cociente y $\pi\colon (X,\tau) \to (X/R,\tau/R)$ la aplicación proyección (identificación).*

Entonces

(a) *τ/R es la más fina topología en X/R haciendo a π continua.*

(b) *Dado un espacio topológico* (Z,τ') *y una aplicación* $h\colon :X/R\to Z$,

$$h\colon (X/R,\tau/R)\to(Z,\tau') \text{ es continua} \iff h\circ\pi\colon (X,\tau)\to(Z,\tau') \text{ es continua.}$$

Tal y como se ha presentado el concepto de espacio topológico cociente, pareciera un caso particular del aparentemente más general espacio identificación. Sin embargo, los espacios identificación y los cocientes topológicos son dos construcciones esencialmente equiparables o equivalentes. Vamos a explicar por qué.

Definición 2.38 *Sean* X *e* Y *dos conjuntos, y sea* $f\colon X\to Y$ *una aplicación sobreyectiva. Denotaremos por* R_f *a la relación binaria de equivalencia en* X *dada por:*

$$xR_fy \iff f(x)=f(y).$$

Denotaremos por $\widehat{f}: X/R_f\to Y$ *a la única aplicación biyectiva satisfaciendo* $\widehat{f}\circ\pi = f$. *Para ser más preciso,*

$$\widehat{f}: X/R_f\to Y,\ \ \widehat{f}([x])=f(x).$$

Teorema 2.39 *Sea* $f\colon (X,\tau)\to(Y,\tau[f])$ *una identificación topológica, y sea* $\pi : (X,\tau)\to(X/R_f,\tau/R_f)$ *la proyección topológica al cociente* $(X/R_f,\tau/R_f)$.

Entonces $\widehat{f}: (X/R_f,\tau/R_f)\to(Y,\tau[f]),\ \ \widehat{f}([x])=f(x)$, *es un homeomorfismo.*

Demostración: Como $\widehat{f}\circ\pi = f$ es continua, $\widehat{f}$ es continua por el Corolario 2.37-(b) (o el Teorema 2.32-(c)).

Como $\widehat{f}^{-1}\circ f=\pi$ es continua, $\widehat{f}^{-1}$ es continua por el Teorema 2.32-(c). ∎

El mensaje de este teorema es que, salvo un homeomorfismo (que no es sino la equivalencia topológica entre espacios), todo espacio identificación es un espacio cociente. Este resultado es útil para reconocer algunos espacios cociente como comprobaremos más adelante.

Es interesante tener criterios operativos para decidir si una aplicación es una identificación. Ese es el objetivo de la siguiente:

Teorema 2.40 *Sea* $f\colon (X,\tau)\to(Y,\tau')$ *una aplicación. En cualquiera de las siguientes tres circunstancias* f *es una identificación:*

(a) f *sobreyectiva, continua y abierta.*

(b) f *sobreyectiva, continua y cerrada.*

(c) f *sobreyectiva, continua y admite una inversa continua a la derecha (*$\exists\, g\colon (Y,\tau')\to(X,\tau)$ *sobreyectiva y continua tal que* $f\circ g=\mathrm{Id}_Y$*).*

Demostración: Demostremos (a). Veamos pues que $\tau'=\tau[f]$. Como f es continua, el Teorema 2.32-(b) nos da que $\tau'\subseteq\tau[f]$. Para la otra inclusión tomemos $O\in\tau[f]$, esto es, $O\subseteq Y$ con $f^{-1}(O)\in\tau$. Como f es abierta $f(f^{-1}(O))\in\tau'$, y por la sobreyectividad $O=f(f^{-1}(O))\in\tau'$. Esto prueba que $\tau'=\tau[f]$.

Probemos (b). en este caso veamos que $\mathcal{F}'=\mathcal{F}[f]$, donde $\mathcal{F}'$ y $\mathcal{F}[f]$ son las familias de cerrados en (Y,τ') y $(Y,\tau[f])$, respectivamente; ver Corolario 2.35. Como f es continua, el Corolario 2.35-(b) nos da que $\mathcal{F}'\subseteq\mathcal{F}[f]$. Para la otra inclusión tomemos $F\in\mathcal{F}[f]$, esto es, $F\subseteq Y$ con $f^{-1}(F)\in\mathcal{F}$, donde $\mathcal{F}$ es la familia de cerrados en (X,τ).

Como f es cerrada, $f(f^{-1}(F)) \in \mathcal{F}'$, y por la sobreyectividad $F = f(f^{-1}(F)) \in \mathcal{F}'$. Esto prueba que $\mathcal{F}' = \mathcal{F}[f]$.

Por último, demostremos (c). Como arriba veamos pues que $\tau' = \tau[f]$. Como f es continua, el Teorema 2.32-(b) nos da que $\tau' \subseteq \tau[f]$. Para probar la otra inclusión, tomemos $O \in \tau[f]$, esto es, $O \subseteq Y$ con $f^{-1}(O) \in \tau$. Como g es continua, $g^{-1}(f^{-1}(O)) = (f \circ g)^{-1}(O) \in \tau'$, de donde al ser $f \circ g = \mathrm{Id}_Y$ deducimos que $O \in \tau'$. Esto prueba que $\tau' = \tau[f]$. ∎

Como complemento al Teorema 2.40, ofrecemos el siguiente corolario.

Corolario 2.41 *Consideremos (X_j, d_j), $j = 1, 2$, dos espacios métricos y $f\colon (X_1, \tau[d_1]) \to (X_2, \tau[d_2])$ es una aplicación sobreyectiva y continua. Si (X_1, d_1) es secuencialmente compacto (toda sucesión acotada en (X_1, d_1) admite una parcial convergente) y f es coercitiva ($f^{-1}(A)$ es acotado en (X_1, d_1) para todo $A \subseteq X_2$ acotado en (X_2, d_2)), entonces f es una identificación.*

En particular, si $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e $Y \subseteq \mathbb{R}^m$ son subconjuntos con la topología euclidiana, X es cerrado en $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$, y $f\colon (X, \tau_u) \to (Y, \tau_u)$ es sobreyectiva, continua y coercitiva, entonces f es una identificación.

Demostración: En ambos casos f es una aplicación cerrada como consecuencia del Teorema 2.14 y del Corolario 2.15, respectivamente. Téngase en cuenta el Toerema 2.40-(b). ∎

Por último comentemos algunas propiedades básicas de las identificaciones.

Proposición 2.42 *Los siguientes enunciados son ciertos:*

(a) *Si $f_1\colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ y $f_2\colon (X_2, \tau_2) \to (X_3, \tau_3)$ son identificaciones entonces la composición $f_2 \circ f_1\colon (X_1, \tau_1) \to (X_3, \tau_3)$ es una identificación.*

(b) *Si $f_1\colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ es una identificación y $f_2\colon (X_2, \tau_2) \to (X_3, \tau_3)$ una aplicación continua tal que $f_2 \circ f_1\colon (X_1, \tau_1) \to (X_3, \tau_3)$ es identificación, entonces f_2 es una identificación.*

(c) *Si $f\colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ es una aplicación inyectiva,*

$$f \text{ es una identificación} \iff f \text{ es un homeomorfismo.}$$

Demostración: Demostremos (a). Por hipótesis, $\tau_2 = \tau_1[f_1]$ y $\tau_3 = \tau_2[f_2]$, y hemos de probar que $\tau_3 = \tau_1[f_2 \circ f_1]$. Como f_1 y f_2 son continuas por ser identificaciones, $f_2 \circ f_1$ es continua y por tanto $\tau_3 \subseteq \tau_1[f_2 \circ f_1]$ por el Teorema 2.32-(b). Para comprobar la otra inclusión, sea $O \in \tau_1[f_2 \circ f_1]$ un abierto arbitrario. Por definición de $\tau_1[f_2 \circ f_1]$, $(f_2 \circ f_1)^{-1}(O) = f_1^{-1}(f_2^{-1}(O)) \in \tau_1$. Pero esto implica que $f_2^{-1}(O) \in \tau_1[f_1] = \tau_2$ por ser f_1 una identificación, y análogamente que $O \in \tau_2[f_2] = \tau_3$ por ser f_2 una identificación, lo que prueba que $\tau_3 = \tau_1[f_2 \circ f_1]$.

Probemos (b). Por hipótesis $\tau_2 = \tau_1[f_1]$ y $\tau_3 = \tau_1[f_2 \circ f_1]$, y hemos de probar que $\tau_3 = \tau_2[f_2]$. Como f_2 es continua, el Teorema 2.32-(b) nos dice que $\tau_3 \subseteq \tau_2[f_2]$. Para la otra inclusión tomemos $O \in \tau_2[f_2]$, esto es, tal que $f_2^{-1}(O) \in \tau_2 = \tau_1[f_1]$. Esto implica que $f_1^{-1}(f_2^{-1}(O)) = (f_2 \circ f_1)^{-1}(O) \in \tau_1$, de donde $O \in \tau_1[f_2 \circ f_1] = \tau_3$, como queríamos demostrar.

Por último, demostremos (c). Obviamente, si f es un homeomorfismo entonces es una identificación (por ejemplo, es sobreyectiva, continua y abierta). Supongamos ahora

que f es una identificación inyective. Como f ha de ser sobreyectiva deducimos que f es biyectiva. También de nuestras hipótesis f es continua, por lo que basta con demostrar que f es abierta. Sea $O \in \tau_1$ y consideremos $f(O) \subseteq X_2$. Como $f^{-1}(f(O)) = O \in \tau_1$, deducimos que $f(O) \in \tau_1[f]$. Pero $\tau_1[f] = \tau_2$ por ser f identificación, de donde $f(O) \in \tau_2$ y f es abierta como queríamos ver. ∎

2.9. Ejemplos notables de espacios identificación

En este apartado presentaremos algunos ejemplos significativos de espacios identificación.

2.9.1. Cociente por un subconjunto.

Sea (X, τ) un espacio topológico y $A \subseteq X$ un subconjunto arbitrario. Establezcamos en X la siguiente relación de equivalencia:

$$x \sim_A y \Longleftrightarrow x = y \ \text{ ó } \ \{x, y\} \subseteq A.$$

Observemos que la clase de equivalencia $[x]$ de un punto $x \in X$ obedece a la fórmula

$$[x] = \begin{cases} \{x\} & si \quad x \notin A \\ A & si \quad x \in A \end{cases}$$

Si observamos, al tomar cociente lo que hacemos es identificar todos los puntos de A con un sólo punto. El espacio $(X/\sim_A, \tau/\sim_A)$ es usualmente denotado por $(X/A, \tau/A)$, y referido como el cociente de (X, τ) por el subconjunto $A \subseteq X$.

Es fácil ver que si A es cerrado en (X, τ) entonces la proyección al cociente $\pi : (X, \tau) \to (X/A, \tau/A)$ es cerrada. En efecto, para todo subconjunto cerrado $F \subseteq X$ se tiene que

$$\pi^{-1}(\pi(F)) = \begin{cases} F & si \quad F \cap A = \emptyset \\ F \cup A & si \quad F \cap A \neq \emptyset \end{cases}$$

es un subconjunto cerrado de (X, τ), lo que demuestra que $\pi(F)$ es cerrado en $(X/A, \tau/A)$; ver el Corolario 2.35. Analogamente, si A es abierto en (X, τ) entonces π es abierta.

2.9.2. La circunferencia unidad como cociente de la recta real.

La aplicación

$$\mathrm{p}\colon (\mathbb{R}, \tau_u) \to (\mathbb{S}^1, \tau_u), \ \ \mathrm{p}(t) = (\mathrm{sen}(t), \cos(t)),$$

es abierta como consecuencia de la Proposición 2.11, y obviamente sobreyectiva. Por tanto una identificación según el Teorema 2.40-(a). Como consecuencia del Teorema 2.39, $(\mathbb{S}^1, \tau_u)$ es de forma natural homeomorfo al cociente $(\mathbb{R}/R_{\mathrm{p}}, \tau_u/R_{\mathrm{p}})$, donde por definición $tR_{\mathrm{p}}s$ si y solo si $(\mathrm{sen}(t), \cos(t)) = (\mathrm{sen}(s), \cos(s))$, esto es,

$$tR_{\mathrm{p}}s \Longleftrightarrow s - t = 2\pi k \ \text{ para algún } k \in \mathbb{Z}.$$

La anterior construcción nos permite interpretar el espacio cociente $([0, 2\pi]/A, \tau_u/A)$ para $A = \{0, 2\pi\}$ como la circunferencia $(\mathbb{S}^1, \tau_u)$. En efecto, sea $\mathrm{q} = \mathrm{p}|_{[0,2\pi]} : ([0, 2\pi], \tau_u) \to (\mathbb{S}^1, \tau_u)$, y observemos que q es continua y sobreyectiva. Como consecuencia del Corolario 2.41, q es además cerrada. El Teorema 2.40-(b) nos garantiza que q es una identificación, y por tanto $(\mathbb{S}^1, \tau_u)$ es homeomorfo al cociente $([0, 2\pi]/R_{\mathrm{q}}, \tau_u/R_{\mathrm{q}})$, donde en este caso

$$tR_{\mathrm{q}}s \Longleftrightarrow |s - t| \in \{0, 2\pi\} \Longleftrightarrow t \sim_A s.$$

Por tanto $R_{\mathrm{q}} = \sim_A$ y se obtiene lo deseado.

2.9.3. El toro n-dimensional.

Para cada $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, denotaremos por

$$\mathbb{T}^n = \mathbb{S}^1 \times \overset{n}{\ldots} \times \mathbb{S}^1 \subseteq (\mathbb{R}^2)^n \equiv \mathbb{R}^{2n},$$

y nos referiremos a él como el toro n-dimensional. La aplicación

$$\mathrm{P} = \mathrm{p} \times \overset{n}{\ldots} \times \mathrm{p} \colon (\mathbb{R}^n, \tau_u) \to \mathbb{T}^n, \;\; \mathrm{P}(x_1, \ldots, x_n) = \{(\mathrm{sen}(x_j), \cos(x_j))\}_{j=1,\ldots,n},$$

es abierta por ser producto de abiertas (téngase en cuenta la Proposición 2.11 y el Corolario 2.30), y obviamente sobreyectiva. Por tanto una identificación según el Teorema 2.40-(a). Como consecuencia del Teorema 2.39, $(\mathbb{T}^n, \tau_u)$ es de forma natural homeomorfo al cociente $(\mathbb{R}^n/R_{\mathrm{P}}, \tau_u/R_{\mathrm{P}})$, donde

$$(x_1, \ldots, x_n) R_{\mathrm{P}} (y_1, \ldots, y_n) \Longleftrightarrow x_j - y_j = 2\pi k_j \;\text{ para algún } k_j \in \mathbb{Z},\; j = 1, \ldots, n.$$

Como en el caso anterior, esta construcción permite interpretar el espacio cociente $([0, 2\pi]^n/R, \tau_u/R)$ para la relación de equivalencia

$$xRy \Longleftrightarrow |x_j - y_j| \in \{0, 2\pi\}, \;\; j = 1, \ldots, n,$$

como el toro $(\mathbb{T}^n, \tau_u)$. En efecto, si ahora consideramos $\mathrm{Q} = \mathrm{P}|_{[0,2\pi]^n} : ([0, 2\pi]^2, \tau_u) \to (\mathbb{T}^n, \tau_u)$, obviamente Q es continua y sobreyectiva. Como consecuencia del Corolario 2.41, Q es además cerrada. El Teorema 2.40-(b) nos garantiza que Q es una identificación, y por tanto $(\mathbb{T}^n, \tau_u)$ es homeomorfo al cociente $([0, 2\pi]^n/R_{\mathrm{Q}}, \tau_u/R_{\mathrm{Q}})$, donde en este caso

$$(x_1, \ldots, x_n) R_{\mathrm{Q}} (y_1, \ldots, y_n) \Longleftrightarrow \mathrm{Q}(x_1, \ldots, x_n) = \mathrm{Q}(y_1, \ldots, y_n) \Longleftrightarrow |x_j - y_j| \in \{0, 2\pi\}, \;\; j = 1, \ldots, n.$$

De aquí que $R_{\mathrm{Q}} = R$ y se obtenga lo deseado.

2.9.4. La cinta de Möbius y la botella de Klein.

Presentemos dos superficies clásicas muy importantes en el estudio de la orientabilidad topológica.

- **Cinta de Möbius:** En el cilindro $C = \mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ se considera la relación de equivalencia $pRq \Longleftrightarrow p = \pm q$. El espacio topológico cociente $(C/R, \tau_u/R)$ es conocido como la *cinta de Möbius infinita*. Análogamente el espacio cociente $((\mathbb{S}^1 \times [-1, 1])/R, \tau_u/R)$ para la relación de equivalencia $pRq \Longleftrightarrow p = \pm q$ es conocido como la *cinta de Möbius finita*.

- **Botella de Klein:** El cociente $(\mathbb{T}^1/R, \tau_u/R)$ por la relación de equivalencia $pRq \Longleftrightarrow p = \pm q$ es conocido como la *la botella de Klein*.

2.9.5. El Espacio Proyectivo.

En este apartado vamos a presentar tres modelos equivalentes del espacio proyectivo n-dimensinal, uno de los espacios con mas relevancia tanto para la topología y la geometría en general.

En la esfera n-dimensional $\mathbb{S}^n$, $n \geq 2$, consideramos la relación de equivalencia:

$$pR_0q \Longleftrightarrow p = \pm q,$$

esto es, dos puntos están relacionados por R_0 si son iguales o antípodas.

Definición 2.43 *El espacio topológico cociente* $(\mathbb{S}^n/R_0, \tau_u/R_0)$ *es conocido como* espacio proyectivo n-dimensional. *En lo que sigue, el cociente* $\mathbb{S}^n/R_0$ *será denotado por* $\mathbb{RP}^n$.

Denotaremos por $\pi_0 : (\mathbb{S}^n, \tau_u) \to (\mathbb{RP}^n, \tau_u/R_0)$, $\pi_0(p) = [p]_0 \equiv \{p, -p\}$, *a la correspondiente proyección al cociente.*

Proposición 2.44 *El espacio proyectivo* $(\mathbb{RP}^n, \tau_u/R_0)$ *es un espacio* T_2.

Demostración: Dados dos puntos $[p]_0, [q]_0 \in \mathbb{RP}^n$, $[p]_0 \neq [q]_0$, es fácil encontrar abiertos euclidianos O_p y O_q suficientemente pequeños tales que

$$p \in O_p,\ q \in O_q,\ \text{y}\ O_p \cap O_q = O_p \cap (-O_p) = O_p \cap (-O_q) = \emptyset,$$

donde para cada $O \subseteq \mathbb{S}^n$ el conjunto $-O$ representa el conjunto de los puntos antípodas de O en $\mathbb{S}^n$; nótese que $-O \in \tau_u$ si y solo si $O \in \tau_u$ ya que la aplicación antípoda $\mathbb{S}^n \to \mathbb{S}^n$, $p \mapsto -p$, es un homeomorfismo. Si tomamos $U = \pi_0(O_p)$ y $V = \pi_0(O_q)$, es claro que $U,\ V \in \tau_u/R_0$; basta tener en cuenta que $\pi_0^{-1}(U) = O_p \cup (-O_p) \in \tau_u$ y $\pi_0^{-1}(V) = O_q \cup (-O_q) \in \tau_u$. Como $[p]_0 \in U$, $[q]_0 \in V$ y $U \cap V = \emptyset$, los conjuntos U y V son abiertos disjuntos en $(\mathbb{RP}^n, \tau_u/R_0)$ separando $[p]_0$ y $[q]_0$. ∎

Presentemos otro modelo del espacio proyectivo $\mathbb{RP}^n$. Consideremos en $\mathbb{R}_*^{n+1} = \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ la siguiente relación de equivalencia

$$xR_1y \Longleftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R} - \{0\} \text{ tal que } y = \lambda x,$$

y denotemos por $\pi_1 \colon (\mathbb{R}_*^{n+1}, \tau_u) \to (\mathbb{R}_*^{n+1}/R_1, \tau_u/R_1)$, $\pi_1(x) = [x]_1 \equiv \{\lambda x \colon \lambda \neq 0\}$ la correspondiente proyección al cociente.

Proposición 2.45 *Los espacios* $(\mathbb{RP}^n, \tau_u/R_0)$ *y* $(\mathbb{R}_*^{n+1}/R_1, \tau_u/R_1)$ *son homeomorfos.*

Demostración: Consideremos las siguientes aplicaciones continuas:

$$\mathrm{i} \colon (\mathbb{S}^n, \tau_u) \to (\mathbb{R}_*^{n+1}, \tau_u),\ \mathrm{i}(p) = p;\quad \mathrm{n} \colon (\mathbb{R}_*^{n+1}, \tau_u) \to (\mathbb{S}^n, \tau_u)\ \mathrm{n}(x) = \frac{x}{\|x\|_2},$$

y observemos que las aplicaciones

$$\widehat{\mathrm{i}} \colon (\mathbb{RP}^n, \tau_u/R_0) \to (\mathbb{R}_*^{n+1}/R_1, \tau_u/R_1),\ \widehat{\mathrm{i}}([p]_0) = [\mathrm{i}(p)]_1$$

$$\widehat{\mathrm{n}} \colon (\mathbb{R}_*^{n+1}/R_1, \tau_u) \to (\mathbb{RP}^n, \tau_u/R_0)\ \widehat{\mathrm{n}}([x]_1) = [\mathrm{n}(x)]_0$$

están bien definidas. Además, $\widehat{\mathrm{i}} \circ \widehat{\mathrm{n}} = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}_*^{n+1}/R_1}$ y $\widehat{\mathrm{n}} \circ \widehat{\mathrm{i}} = \mathrm{Id}_{\mathbb{RP}^n}$, esto es, son biyectivas y una es la inversa de la otra.

Como $\pi_0 \circ \widehat{\mathrm{i}} = \mathrm{i} \circ \pi_1$ es continua por ser composición de continuas, el Corolario 2.37 nos dice que $\widehat{\mathrm{i}}$ es continua. Análogamente, $\pi_1 \circ \widehat{\mathrm{n}} = \mathrm{n} \circ \pi_0$ es continua y por tanto $\widehat{\mathrm{n}}$ es continua. Esto prueba que $\widehat{\mathrm{n}}$ y $\widehat{\mathrm{i}}$ son homeomorfismos, y por tanto la proposición. ∎

Por último, presentaremos un tercer modelo del espacio proyectivo $\mathbb{RP}^n$. Consideremos en $\overline{\mathbb{B}}^n = B_2^n(0,1) = \{x \in \mathbb{R}^n \colon \|x\| \leq 1\}$ la siguiente relación de equivalencia

$$pR_2q \Longleftrightarrow \begin{cases} p = q \\ \text{o} \\ p = -q \quad \text{y} \quad \|p\|_2 = 1 \end{cases},$$

y denotemos por $\pi_2 \colon (\overline{\mathbb{B}}^n, \tau_u) \to (\overline{\mathbb{B}}^n/R_2, \tau_u/R_2)$, $\pi_2(p) = [p]_2 \equiv \begin{cases} \{p\} & si \quad \|p\|_2 < 1 \\ \{p, -p\} & si \quad \|p\|_2 = 1 \end{cases}$ la correspondiente proyección al cociente.

Proposición 2.46 *Los espacios* $(\mathbb{RP}^n, \tau_u/R_0)$ *y* $(\overline{\mathbb{B}}^n/R_2, \tau_u/R_2)$ *son homeomorfos.*

Demostración: Consideremos la aplicación continua $f_0\colon (\overline{\mathbb{B}}^n, \tau_u) \to (\mathbb{S}^n, \tau_u)$, $f_0(x) = (x, +\sqrt{1-\|x\|_2})$, y notemos que

$$f\colon = \pi_0 \circ f_0\colon (\overline{\mathbb{B}}^n, \tau_u) \to (\mathbb{RP}^n, \tau_u/R_0)$$

es continua y sobreyectiva. Comprobemos que f es cerrada.

Para ello, llamemos $\mathbb{S}^n_+$ al subconjunto cerrado de $(\mathbb{S}^n, \tau_u)$ dado por la expresión

$$\mathbb{S}^n_+ = \{(x_1, \ldots, x_{n+1}\colon x_{n+1} \geq 0\},$$

y observemos que la aplicación continua $\widehat{f_0}\colon (\overline{\mathbb{B}}^n, \tau_u) \to (\mathbb{S}^n_+, \tau_u)$, $\widehat{f_0}(x) = f_0(x)$, es un homeomorfismo, y por tanto una aplicación cerrada. En efecto, su inversa $\widehat{f_0}^{-1}\colon (\mathbb{S}^n_+, \tau_u) \to (\overline{\mathbb{B}}^n, \tau_u)$ no es sino la proyección $\widehat{f_0}^{-1}(x_1, \ldots, x_{n+1}) = (x_1, \ldots, x_n)$, también continua. Por otra parte, la proyección $\pi_0 : (\mathbb{S}^n, \tau_u) \to (\mathbb{RP}^n, \tau_u/R_0)$ es claramente una aplicación cerrada; basta con tomar cualquier cerrado $F \subseteq \mathbb{S}^n$, observar que $\pi^{-1}(\pi(F)) = F \cup (-F)$ es cerrado por ser unión de los cerrados F y $-F$ (la aplicación antípoda en $\mathbb{S}^n$ es un homeomorfismo, y por tanto lleva cerrados a cerrados), y tener en cuenta el Corolario 2.35. Esto prueba que $\pi_0(F)$ es cerrado. Como conclusión, $f = \pi_0 \circ \widehat{f_0}$ es una aplicación cerrada ya que es composición de cerradas. Por el Teorema 2.40-(b) deducimos que f es una identificación y $(\overline{\mathbb{B}}^n/R_f, \tau_u/R_f) \cong (\mathbb{RP}^n, \tau_u/R_0)$. Pero un calculo directo nos dice que

$$f(p) = f(q) \Longleftrightarrow [(p, +\sqrt{1-\|p\|_2})]_0 = [(q, +\sqrt{1-\|q\|_2})]_0 \Longleftrightarrow$$
$$\Longleftrightarrow (p, +\sqrt{1-\|p\|_2}) = \pm(q, +\sqrt{1-\|q\|_2}) \Longleftrightarrow pR_2q,$$

y por tanto $R_f = R_2$. Esto concluye la demostración. ∎

2.10. Tema 2: Relación de Problemas

(1) Sean (X, d) e (Y, d') espacios métricos. Diremos que una aplicación $f\colon (X, d) \to (Y, d')$ es **lipschitziana** si existe $K > 0$ tal que $d'(f(x), f(y)) \leq Kd(x, y)$ para todo $x, y \in X$. Prueba que toda aplicación lipschitziana es continua.

(2) Sean (X, d) un espacio métrico y $A \subseteq X$. Demuestra que la aplicación $f\colon (X, \tau_d) \to (\mathbb{R}, \tau_u)$ dada por $f(x) = d(x, A) = \text{ínf}\{d(x, a)\colon a \in A\}$ es continua.

(3) Sean (X, τ) un espacio topológico y $f, g : (X, \tau) \to (\mathbb{R}, \tau_u)$ aplicaciones continuas. Demuestra que $f+g$ y $f \cdot g$ son continuas. Estudiar si los conjuntos $\{x \in X\colon f(x) < g(x)\}$, $\{x \in X\colon f(x) \neq g(x)\}$, $\{x \in X\colon f(x) = g(x)\}$ y $\{x \in X\colon f(x) \leq g(x)\}$ son abiertos o cerrados.

(4) Sea $f\colon (X, \tau) \longrightarrow (Y, \tau')$ una aplicación. Demuestra que equivalen: a) f es continua; b) $f^{-1}(\text{Int}(B)) \subset \text{Int}(f^{-1}(B))$, $\forall B \subset Y$; c) $\forall A \subset X$, $f(A') \subset \overline{f(A)}$; d) $\partial(f^{-1}(B)) \subset f^{-1}(\partial B)$, $\forall B \subset Y$.

(5) Sean (X, τ) y (Y, τ') espacios topológicos y $f\colon (X, \tau) \to (Y, \tau')$ una aplicación. Demuestra que f es continua en x_0 si y solo si existe $U \in \tau$ con $x_0 \in U$ tal que $f|_U : (U, \tau_U) \to (Y, \tau')$ es continua en x_0. ¿Es cierta la equivalencia si sustituimos U abierto por C cerrado conteniendo a x_0? Analiza la relación de $f|_A$ sin que f sea continua en los puntos de A.

(6) Sean (X,τ) e (Y,τ') espacios topológicos y $f\colon (X,\tau)\to(Y,\tau')$ una aplicación. Demuestra que si f es continua y $\{x_n\}$ es una sucesión en X que converge a x_0, entonces $\{f(x_n)\}$ converge a $f(x_0)$. Demuestra que si (X,τ) es I-AN, el recíproco caracteriza la continuidad, y da un contraejemplo si se elimina dicha condición.

(7) Dotemos a $\mathbb{N}$ de la topología de los divisores. Probar que una aplicación $f\colon \mathbb{N}\to\mathbb{N}$ es continua si y solo si respeta la divisibilidad.

(8) Sea (X,τ) un espacio topológico. Probar que si para cualquier espacio (X',τ') y aplicación f, f es continua, entonces τ es la topología discreta (y análogamente para la trivial con aplicaciones que llegan a (X,τ)).

(9) Encontrar un espacio (X_1,τ_1), (X_2,τ_2), un subconjunto $A\subset X_1$ y una aplicación $f\colon X_1\to X_2$ discontinua en todo punto de A tal que su restricción $f|_A$ sea globalmente continua.

(10) Probar que las aplicaciones continuas y sobreyectivas aplican conjuntos densos en densos, y que el recíproco no es cierto. Demostrar que si f es continua y sobreyectiva con $D\subset X$ denso, entonces $f(D)$ es denso en Y.

(11) Probar que la aplicación $p:\mathbb{R}\to\mathbb{S}^1$, $p(t)=(\cos(2\pi t),\operatorname{sen}(2\pi t))$ es abierta, y que su restricción $p|_{[0,1)}$ es continua y biyectiva pero no abierta (no es homeomorfismo). Analizar análogamente la función $f:([0,1),(\tau_u)_{[0,1)})\to(\mathbb{S}^1,(\tau_u)_{\mathbb{S}^1})$.

(12) Consideremos $\mathbb{R}^n$ con la topología usual. Probar que la aplicación norma $\|\cdot\|:\mathbb{R}^n\to[0,+\infty)$ y la normalización $n(x)=\frac{x}{\|x\|}$ son abiertas. Estudiar la apertura y clausura de la función característica $\chi_{[0,1/2]}$ y las proyecciones p_i.

(13) Sea $A\subseteq\mathbb{R}^n$ cerrado y $f\colon (A,(\tau_u)_{|A})\to(\mathbb{R}^m,\tau_u)$ continua tal que $f^{-1}(B)$ es acotado para cada B acotado. Demuestra que f es cerrada. Deduce que las funciones polinómicas y $g(x)=\|x\|$ son cerradas.

(14) Probar que toda aplicación biyectiva $f\colon (X,\tau_{CF})\to(X,\tau_{CF})$ es un homeomorfismo.

(15) Probar que toda afinidad $f\colon (\mathbb{R}^n,\tau_u)\to(\mathbb{R}^n,\tau_u)$ es un homeomorfismo. Utilízalo para construir homeomorfismos entre bolas, esferas y cilindros elípticos.

(16) Encontrar un contraejemplo que demuestre que si existen aplicaciones continuas e inyectivas $f\colon (X,\tau)\to(Y,\tau')$ y $g:(Y,\tau')\to(X,\tau)$, entonces los espacios no tienen por qué ser homeomorfos.

(17) Demuestra que toda aplicación $f\colon (\mathbb{R},\tau_u)\to(\mathbb{R},\tau_u)$ estrictamente monótona y continua es un embebimiento. Probar que si f es continua, su grafo $G(x)=(x,f(x))$ define un embebimiento, y estudiar el embebimiento del toro de Clifford.

(18) Analizar la continuidad y si son abiertas o cerradas para la función f definida por tramos con $\exp(x)$ y 3 sobre la recta de Sorgenfrey τ_S y la usual τ_u.

(19) Probar que $\mathbb{S}^n-\{(0,\dots,0,1)\}$ y $\mathbb{R}^n$ son homeomorfos. Demostrar que la esfera $\mathbb{S}^2$ es homeomorfa a cualquier elipsoide de $\mathbb{R}^3$.

(20) Probar que $\mathbb{R}^2$ es homeomorfo a $\mathbb{R}\times(0,+\infty)$, y que los siete espacios definidos por coronas circulares, productos con $\mathbb{S}^1$ y cuádricas con restricciones de cotas son homeomorfos entre sí.

(21) Probar que el cono $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \colon x^2+y^2=z^2,\ z>0\}$ es homeomorfo al cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$, y que la bola euclídea $B_2(0,1)$ es homeomorfa a $\mathbb{R}^n$.

(22) Probar que el paraboloide $x^2+y^2=z$ es homeomorfo al plano $\mathbb{R}^2$, y que $\mathbb{S}^2 - \{(0,\dots,0,\pm 1)\}$ es homeomorfo al cilindro $\mathbb{S}^1 \times (-1,1)$.

(23) Demuestra que todo subespacio afín $S \subset \mathbb{R}^n$ es un cerrado de $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$ y que subespacios afines de igual dimensión son homeomorfos.

(24) Demuestra que el grafo de una función continua $f \colon A \to \mathbb{R}$ homeomorfiza A con su grafo, y aplicarlo para ver que la bola cerrada es homeomorfa a la semiesfera $\mathbb{S}^+$ y que ciertas cuádricas (C_1, C_2, C_3) son homeomorfas a $\mathbb{R}^2$.

(25) Demuestra que «ser metrizable» es un invariante topológico. Demuestra que dos espacios son metrizables si y solo si su espacio producto es metrizable.

(26) Encuentra tres espacios topológicos (X,τ), (Y,τ') y (Z,τ'') tales que $X \times Y \cong X \times Z$ pero $Y \ncong Z$.

(27) Sean (X_1,τ_1) y (X_2,τ_2) espacios topológicos y $A \subseteq X_1$, $B \subseteq X_2$. Demuestra para $A \times B$ las fórmulas del interior, clausura, frontera, topología inducida y caracterización de abierto/cerrado/denso en el producto $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$.

(28) En el espacio producto $(\mathbb{R}^2, \tau_u \times \tau_S)$ calcula clausura, interior y frontera de $[1,2) \times [1,2)$, y estudia si la aplicación $f(x,y)=(y,x)$ es continua o abierta.

(29) Sean (X_1,τ_1) e $(X_2\tau_2)$ espacios topológicos y sea $f \colon (X_1,\tau_1) \to (X_2,\tau_2)$ una aplicación continua, abierta y sobreyectiva. Consideremos la relación de equivalencia en X inducida por f, a saber, la que en $X_1 \times X_1$ tiene por grafo asociado

$$R_f = \{(x,y) \in X_1 \times X_1 \colon f(x) = f(y)\}$$

Demuestra que:

$$(X_2,\tau_2) \text{ es } T_2 \iff R_f \in \mathcal{F}_{\tau_1 \times \tau_1}$$

donde $\mathcal{F}_{\tau_1\times\tau_1}$ denota la familia de subconjuntos cerrados del espacio producto $(X \times X, \tau(\tau_1 \times \tau_1))$. Deducir que un espacio topológico (X_2,τ_2) es Hausdorff si y solo si su diagonal $\Delta = \{(x,x) \in X_2 \times X_2 \colon x \in X_2\}$ es cerrada en $(X_2 \times X_2, \tau(\tau_2 \times \tau_2))$.

(30) Sean (X,τ) e (Y,τ') con Y Hausdorff y f,g continuas. Si coinciden en un subconjunto denso A, demuestra que $f=g$ en todo X.

(31) Considerar $(\mathbb{R}^2, \tau_D \times \tau)$ con $\tau = \{\emptyset, \mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\}$: encuentra bases de entornos, conjuntos abiertos y cerrados simultáneos, y estudia la topología inducida en la diagonal L.

(32) Demuestra que si $f \colon (X,\tau) \to (Y,\tau')$ es continua, sobreyectiva y admite una sección continua por la derecha, entonces f es una identificación (y generalización con entornos locales).

(33) En $\mathbb{R}^2$ consideramos la relación $x^2 + y = (x')^2 + y'$. Demuestra que el cociente es homeomorfo a $\mathbb{R}$.

(34) Demuestra que la proyección $p : X \to X/A$ es un homeomorfismo en $X \setminus A$ si A es abierto o cerrado. Obtener los abiertos del cociente asociado a la función definida por tramos sobre $\mathbb{R}$ en tres puntos $\{a,b,c\}$.

(35) Demuestra que los cocientes de la recta real $\mathbb{R}$ mediante la relación $tRs \Leftrightarrow s - t \in 2\pi\mathbb{Z}$, el intervalo $[0,1]$ identificando extremos, y las relaciones en $\mathbb{R}^2$ y $Q = [0,1] \times [0,1]$ son homeomorfos a $\mathbb{S}^1$, $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$, $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ o el toro/cilindro correspondiente.

(36) En $\mathbb{R}^n$ prueba que el cociente inducido por la norma ($xRy \iff \|x\|_2 = \|y\|_2$) es $[0, +\infty)$). Análogamente, demostrar que el cociente en $\mathbb{R}^n_*$ inducido por la proyección radial $x \mapsto \frac{x}{\|x\|_2}$, es $\mathbb{S}^{n-1}$.

(37) Estudiar las propiedades topológicas (T_1, T_2, I-AN) de los espacios cocientes obtenidos en $(\mathbb{R}, \tau_u)$ al identificar los racionales entre sí, los enteros entre sí, o mediante la relación simétrica en $[-1,1]$ que identifica opuestos.

(38) Demostrar que el cono de $(\mathbb{S}^n, \tau_u)$ es homeomorfo a la bola unidad cerrada euclídea $\overline{B}^{n+1} = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \colon \|x\|_2 \leq 1\}$. Asímismo, probar que el cociente de $([0,2], \tau_u)$ por $A = \{0,1,2\}$ es homeomorfo a la unión de dos circunferencias euclídeas tangentes en un punto.

(39) Obtener el toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ como espacio identificación a partir de la corona anular $1 \leq \|(x,y)\| \leq 2$. Estudiar el cociente de la recta de Sorgenfrey $(\mathbb{R}, \tau_S)$ por la relación $tRs \iff t - s \in \mathbb{Z}$.

(40) Sea τ la única topología en $\mathbb{R}$ con bases de entornos:

- Si $x \neq 0$ y $x \neq 1$: $\mathcal{B}_x = \{(x-\varepsilon, x+\varepsilon) \colon \varepsilon > 0\}$.
- Si $x = 0$: $\mathcal{B}_0 = \{(-\varepsilon, 0] \cup (1-\varepsilon, 1) \colon \varepsilon > 0\}$.
- Si $x = 1$: $\mathcal{B}_1 = \{(0, \varepsilon) \cup [1, 1+\varepsilon) \colon \varepsilon > 0\}$.

Se pide:

a) Dada la relación de equivalencia R definida por:

$$x \, R \, x' \iff x = x' \quad \text{o bien} \quad \{x, x'\} \subseteq (-\infty, 0] \quad \text{o bien} \quad \{x, x'\} \subseteq [1, +\infty),$$

demostrar que el cociente $(\mathbb{R}/R, \tau/R)$ es homeomorfo a $([0,1], (\tau_u)_{|[0,1]})$.

b) Si $A = (-\infty, 0] \cup [1, +\infty) \subset \mathbb{R}$, probar que $(\mathbb{R}/A, \tau/A)$, es homeomorfo a $(\mathbb{S}^1, (\tau_u)_{|\mathbb{S}^1})$.

Tema 3

3. Conexión y Compacidad

3.1. Conexión topológica

La conexión es uno de los invariantes topológicos más importantes. A nivel intuitivo, un objeto es conexo si consta de un sólo "trozo", y disconexo si está compuesto de varias componentes o trozos independientes. No obstante, esta formulación tan simple requiere de una elaboración formal muy cuidadosa, como vamos a ver a continuación.

Definición 3.1 *Dado un conjunto no vacío X, una partición binaria de X es un par $\{A, B\} \subseteq \mathcal{P}(X)$ tal que $A, B \neq \varnothing$ y $X = A \dot{\cup} B$, o en otras palabras, $A, B \neq \varnothing$, $A \cap B = \varnothing$ y $A \cup B = X$.*

Nótese que si un conjunto admite una partición binaria entonces contiene al menos dos elementos distintos.

Definición 3.2 *Un espacio topológico (X, τ) se dice conexo si y sólo si para toda partición binaria $\{A, B\}$ de X se tiene que $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$ o $\overline{B} \cap A \neq \emptyset$, esto es, alguno de los pares $\{\overline{A}, B\}$, $\{\overline{B}, A\}$ no es partición binaria de X.*

Un subconjunto $Y \subseteq X$ se dice conexo en (X, τ) si y sólo si (Y, τ_Y) es conexo.

Observemos que:

- Si $(X, \tau) = (\{x\}, \tau_d) = (\{x\}, \tau_t)$ entonces (X, τ) es conexo.
- (X, τ) no es conexo si y solo si existe $\{A, B\}$ partición binaria de X tal que $\overline{A} \cap B = \varnothing$ y $\overline{B} \cap A = \varnothing$ (esto es, los dos pares $\{\overline{A}, B\}$, $\{\overline{B}, A\}$ son particiones binarias de X).

El siguiente teorema nos ofrece algunas caracterizaciones útiles de la conexión de un espacio.

Teorema 3.3 *Sea (X, τ) un espacio topológico. Son equivalentes:*

(a) *(X, τ) es conexo.*

(b) *Si O_1, $O_2 \in \tau$, $O_1 \cap O_2 = \emptyset$ y $O_1 \cup O_2 = X \Longrightarrow \{O_1, O_2\} = \{\emptyset, X\}$.*

(c) *Si $A \subseteq X$ es abierto y cerrado entonces $A \in \{\emptyset, X\}$.*

(d) *Si $f\colon (X, \tau) \to (\{0, 1\}, \tau_d)$ es continua $\Longrightarrow$ f es constante.*

(e) *Para todo conjunto Y, si $f\colon (X, \tau) \to (Y, \tau_d)$ es continua entonces f es constante.*

Demostración: (a) $\Longrightarrow$ (b) Sean O_1, $O_2 \in \tau$ tales que $O_1 \cap O_2 = \emptyset$ y $O_1 \cup O_2 = X$, y supongamos que $\{O_1, O_2\} \neq \{\emptyset, X\}$, esto es, que O_1, $O_2 \neq \emptyset$. Como (X, τ) es conexo, usando la Definición 3.2 para la elección $A = O_1$ y $B = O_2$ deducimos que $\overline{O_1} \cap O_2 \neq \emptyset$ o $\overline{O_2} \cap O_1 \neq \emptyset$. Por tanto $O_1 = X - O_2$ y $O_2 = X - O_1$ son ambos cerrados y $\overline{O}_j = O_j$, $j = 1, 2$, contradiciendo que $O_1 \cap O_2 = \emptyset$.

(b) $\Longrightarrow$ (c) Si $A \subseteq X$ es abierto y cerrado entonces los conjuntos $O_1 = A$ y $O_2 = X - A$ son abiertos en las condiciones de (b), por lo que $\{O_1, O_2\} = \{\emptyset, X\}$, esto es, $A \in \{\emptyset, X\}$.

(c) $\Longrightarrow$ (d) Si $f\colon (X,\tau) \to (\{0,1\}, \tau_d)$ continua entonces el conjunto $A = f^{-1}(\{0\})$ es abierto y cerrado en (X,τ); usar que $\{0\}$ es abierto y cerrado en $(\{0,1\}, \tau_d)$ y f es continua. De nuestras hipótesis $A \in \{\emptyset, X\}$, esto es, f es constante.

(d) $\Longrightarrow$ (e) Sea $f\colon (X,\tau) \to (Y, \tau_d)$ continua. Tomemos $x_0 \in X$ un punto arbitrario y construyamos la aplicación

$$h\colon (Y,\tau_d) \to (\{0,1\}, \tau_d), \quad h(y) = \begin{cases} 0 & si \quad y \neq f(x_0) \\ 1 & si \quad y = f(x_0) \end{cases}$$

Claramente h es continua, de donde $f \circ h$ es continua. Por hipótesis $h \circ f$ es constante (y necesariamente $h \circ f \equiv 1$), de donde $f(x) = f(x_0)$ para todo $x \in X$. Esto prueba que f es constante.

(e) $\Longrightarrow$ (a) Razonemos por reducción al absurdo, supongamos que (X,τ) es no conexo y tomemos una partición binaria $\{A, B\}$ no trival de X tal que $\overline{A} \cap B = \overline{B} \cap A = \emptyset$. Obsérvese que bajo nuestras hipótesis $A = \overline{A} = X - B$ y $B = \overline{B} = X - A$, por lo que A y B son cerrados no vacíos en (X,τ) (de hecho también abiertos). Elijamos $Y = \{0,1\}$ y consideremos la aplicación

$$f\colon (X,\tau) \to (\{0,1\}, \tau_d), \ f(x) = \begin{cases} 0 & si \quad x \in A \\ 1 & si \quad x \in B \end{cases}.$$

Es inmediato que f es continua y no constante, contradiciendo (e) y probando el teorema. ∎

Teorema 3.4 *Si (X,τ) es conexo y $f\colon (X,\tau) \to (Y,\tau')$ es continua entonces $(f(X), \tau'_{f(X)})$ es conexo.*

Demostración: Si $h\colon (f(X), \tau'_{f(X)}) \to (\{0,1\}, \tau_d)$ es continua entonces $h \circ f\colon (X,\tau) \to (\{0,1\}, \tau_d)$ es también continua. Como (X,τ) es conexo el Teorema 3.3 nos dice que $h \circ f$ es constante, de donde h es constante. De nuevo el Teorema 3.3 implica que $(f(X), \tau'_{f(X)})$ es conexo. ∎

Como comentábamos en la introducción del tema, la conexión es un invariante topológico.

Corolario 3.5 *Si (X,τ) es conexo y $f\colon (X,\tau) \to (Y,\tau')$ es un homeomorfismo entonces (Y,τ') es conexo.*

Uno de los objetivos de este tema será demostrar la conexión de algunos espacios topológicos relevantes. Para ello el siguiente criterio resultará de gran utilidad, intuitivamente dice que todo espacio unión de trozos conexos que se cortan dos a dos es conexo.

Proposición 3.6 *Sea (X,τ) un espacio topológico, y supongamos que existe una familia $\{F_\lambda\colon \lambda \in \Lambda\}$ de subconjuntos conexos en (X,τ) satisfaciendo*

$$\bigcup_{\lambda\in\Lambda} F_\lambda = X \quad y \quad \overline{F}_\lambda \cap \overline{F}_\mu \neq \emptyset \quad \forall\, \lambda, \mu \in \Lambda.$$

Entonces (X,τ) es conexo.

Demostración: Sea $A \subseteq X$ un subconjunto no vacío abierto y cerrado en (X, τ). Teniendo en cuenta el Teorema 3.3, es suficiente con probar que $A = X$.

En efecto, como $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} F_\lambda = X$ y $A \neq \emptyset$, la familia $\Lambda_0 = \{\lambda \in \Lambda \colon F_\lambda \cap A \neq \emptyset\}$ es no vacía.

Veamos que $\overline{F}_\lambda \subseteq A$ para todo $\lambda \in \Lambda_0$. En efecto, como $A \cap F_\lambda$ es abierto y cerrado en $(F_\lambda, \tau_{F_\lambda})$ y $A \cap F_\lambda \neq \emptyset$, la conexión de $(F_\lambda, \tau_{F_\lambda})$ y el Teorema 3.3 nos dicen que $A \cap F_\lambda = F_\lambda$, esto es, $F_\lambda \subseteq A$. Como A es cerrado en (X, τ), de hecho $\overline{F}_\lambda \subseteq A$ como afirmábamos.

Comprobemos ahora que $\Lambda = \Lambda_0$. En efecto, asumamos por un momento que existe $\mu \in \Lambda - \Lambda_0$, esto es tal que $F_\mu \cap A = \emptyset$. Usemos que $\Lambda_0 \neq \emptyset$ y tomemos $\lambda \in \Lambda$ tal que $F_\lambda \cap A \neq \emptyset$, y por tanto $\overline{F}_\lambda \subseteq A$. La hipótesis $\overline{F}_\lambda \cap \overline{F}_\mu \neq \emptyset$ implica que $A \cap \overline{F}_\mu \neq \emptyset$, contradiciendo que $\mu \in \Lambda - \Lambda_0$. y probando por tanto $\Lambda = \Lambda_0$.

Para concluir observemos que, como $\Lambda = \Lambda_0$, de lo visto anteriormente $\overline{F}_\lambda \subseteq A$ para todo $\lambda \in \Lambda$. Esto implica que $A = X$, toda vez que $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} F_\lambda = X$. ∎

Este resultado suele ser utilizado bajo condiciones particulares:

Corolario 3.7 *Sea (X, τ) un espacio topológico. Bajo cualquiera de las condiciones que se relacionan a continuación, el espacio (X, τ) es conexo:*

(a) *Existe una familia $\{F_\lambda \colon \lambda \in \Lambda\}$ de subconjuntos conexos en (X, τ) satisfaciendo $\bigcup_{\lambda\in\Lambda} F_\lambda = X$ y $\cap_{\lambda\in\Lambda} F_\lambda \neq \emptyset$ (o de forma más general, $\cap_{\lambda\in\Lambda} \overline{F}_\lambda \neq \emptyset$).*

(b) *Para cualesquiera x, $y \in X$, existe un subconjunto conexo $A_{x,y}$ en (X, τ) tal que $\{x, y\} \subseteq A_{x,y}$.*

(c) *Existe una familia $\{A_n \colon n \in \mathbb{N}\}$ de subconjuntos conexos en (X, τ) satisfaciendo $A_n \cap A_{n+1} \neq \emptyset$ $\forall n \in \mathbb{N}$ y $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = X$.*

Demostración: La prueba de (a) es trivial por la Proposición 3.6.

Para probar (b), fijar $x_0 \in X$ y aplicar la Proposición 3.6 a la familia $\{A_{x_0,x} \colon x \in X\}$. Para comprobar (c), demostremos primero por inducción en n que $F_n = \bigcup_{j=1}^{n} A_j$ es conexo en (X, τ), $n \in \mathbb{N}$. En efecto, si $n = 1$ el resultado se sigue de nuestras hipótesis: $F_1 = A_1$ es conexo en (X, τ). Admitamos que F_n es conexo en (X, τ) y probemos lo mismo para F_{n+1}. Para ello, observemos que $\{F_n, A_{n+1}\}$ es una familia de conexos no vacíos en en (X, τ), y por tanto en $(F_{n+1}, \tau_{F_{n+1}})$, satisfaciendo que $F_n \cup A_{n+1} = F_{n+1}$ y $F_n \cap A_{n+1} \neq \emptyset$. Una aplicación directa de la Proposición 3.6 para el espacio topológico $(F_{n+1}, \tau_{F_{n+1}})$ y la familia de conexos $\{F_n, A_{n+1}\}$ nos dice que $(F_{n+1}, \tau_{F_{n+1}})$ es conexo y cierra la inducción. El enunciado (c) se sigue de la Proposición 3.6 aplicada a la familia $\{F_n \colon n \in \mathbb{N}\}$ en el espacio topológico (X, τ). ∎

Una de las aplicaciones más interesantes de la Proposición 3.6 nos la proporciona el siguiente teorema.

Teorema 3.8 *Dados dos espacios topológicos (X_j, τ_j), $j = 1, 2$,*

$$(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2)) \text{ es conexo} \Longleftrightarrow (X_j, \tau_j) \text{ es conexo, } j = 1, 2.$$

Demostración: $\Longrightarrow$) Como la proyección $\mathrm{p_j} \colon (X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2)) \to (X_j, \tau_j)$ es continua y $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$ es conexo, $\mathrm{p}_j(X_1 \times X_2) = X_j$ es conexo con la topología τ_j, ver el Teorema 3.4.

$\Longleftarrow$) Supongamos que (X_j, τ_j) es conexo, $j = 1, 2$. Para cada $(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$ definamos

$$A_{(x_1,x_2)} = (\{x_1\} \times X_2) \cup (X_1 \times \{x_2\}) \subseteq X_1 \times X_2.$$

Comprobemos que $A_{(x_1,x_2)}$ es conexo en $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$. Como $(\{x_1\} \times X_2) \cap (X_1 \times \{x_2\}) \neq \emptyset$ ya que contiene al punto (x_1, x_2), por el Corolario 3.7 (o directamente por la Proposición 3.6) es suficiente con probar que $\{x_1\} \times X_2$ y $X_1 \times \{x_2\}$ son conexos. Trataremos el caso de $\{x_1\} \times X_2$, el de $X_1 \times \{x_2\}$ es análogo. Consideremos la aplicación inyectiva

$$\mathrm{i}_{x_1} \colon (X_2, \tau_2) \to (X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2)), \quad \mathrm{i}_{x_1}(x) = (x_1, x).$$

Como las aplicaciones $\mathrm{p}_j \circ \mathrm{i}_{x_1} \colon (X_2, \tau_2) \to (X_j, \tau_j)$ son continuas, $j = 1, 2$, la aplicación i_{x_1} es continua. Esto garantiza por el Teorema 3.4 que $\widehat{\mathrm{i}}_{x_1}(X_2) \equiv (\{x_1\} \times X_2, \tau')$ es conexo.

Como consecuencia $A_{(x_1,x_2)}$ es conexo en $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$ para todo $(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$. Por otra parte, es claro que $A_{(x_1,x_2)} \cap A_{(y_1,y_2)} \neq \emptyset$ para cualesquiera o (x_1, x_2), $(y_1, y_2) \in X_1 \times X_2$; téngase en cuenta que (x_1, y_2) o (y_1, x_2) están en es intersección. La Proposición 3.6 aplicada al espacio topológico $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$ y la familia de conexos $\{A_{(x_1,x_2)} \colon (x_1, x_2) \in X_1 \times X_2\}$ prueba que $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$ es conexo. ∎

También es interesante resaltar que el espacio cociente de un conexo es conexo.

Teorema 3.9 *Sif*$\colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ *es una identificación topológica y* (X_1, τ_1) *es conexo, entonces* (X_2, τ_2) *es conexo. En particular, si* (X, τ) *es conexo y* R *es una relación de equivalencia en* X *entonces* $(X/R, \tau/R)$ *es conexo.*

Demostración: Como f es continua y sobreyectiva, el resultado se sigue del Teorema 3.4. ∎

El siguiente resultado se mostrará útil para probar la conexión de algunos espacios topológicos.

Teorema 3.10 *Sea* (X, τ) *un espacio topológico, y supongamos existe un subconjunto* $D \subseteq X$ *denso y conexo en* (X, τ)*. Entonces* (X, τ) *es conexo.*

Demostración: Sea $A \subseteq X$ un subconjunto abierto, cerrado y no vacío en (X, τ). Por el Teorema 3.3-(c) hemos de probar que $A = X$. En efecto, observemos que $A \cap D$ es no vacío por ser $A \in \tau$ y D denso en (X, τ). También $A \cap D$ abierto y cerrado en (D, τ_D). Como (D, τ_D) es conexo, concluimos que $A \cap D = D$ y por tanto $D \subseteq A$. En particular, $X = \overline{D} \subseteq \overline{A} = A \subseteq X$, lo que prueba que $A = X$. ∎

Corolario 3.11 *Si* A *es un subconjunto conexo de un espacio topológico* (X, τ) *y* B *es otro subconjunto de* X *satisfaciendo* $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$*, entonces* B *es conexo en* (X, τ)*. En particular, si* A *es conexo en* (X, τ) *entonces* $\overline{A}$ *es conexo en* (X, τ)*.*

Demostración: Como $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$ entonces $\overline{A}^B = \overline{A} \cap B = B$, esto es, A es denso en (B, τ_B). Como por hipótesis $(A, \tau_A) = (A, (\tau_B)_A)$ es conexo, el Teorema 3.10 nos garantiza que (B, τ_B) es conexo. ∎

3.1.1. Componentes conexas de un espacio topológico

De forma intuitiva, comentábamos que un espacio topológico es conexo si está diseñado de una pieza. En el caso de que no sea conexo, parece natural pensar que su estructura topológica responda a la idea de un objeto compuesto de varios pedazos o trozos, que en topología se denominan componenentes conexas. Vamos a formalizar esta idea a continuación.

Definición 3.12 *Sea (X,τ) un espacio topológico. Un subconjunto $C \subseteq X$ se dice una* componente conexa *de (X,τ) si*

- *C es un subconjunto conexo no vacío de (X,τ).*
- *Si $C' \subseteq X$ es un subconjunto conexo de (X,τ) y $C \subseteq C' \Longrightarrow C' = C$.*

En otras palabras, las componentes conexas de (X,τ) son los subconjuntos conexos maximales de (X,τ). La siguiente proposición nos dice que todo subconjunto conexo de (X,τ) está contenido en una componente conexa.

Proposición 3.13 *Si (X,τ) un espacio topológico y $A \subseteq X$ un subconjunto conexo no vacío de (X,τ), existe una única componente conexa C_A de (X,τ) tal que $A \subseteq C_A$.*

Demostración: Llamemos $\mathcal{C}_A = \{B \subseteq X : A \subseteq B \text{ y } (B,\tau_B) \text{ es conexo}\}$. Nótese que $A \in \mathcal{C}_A \neq \emptyset$. Definamos $C_A = \bigcup_{B\in\mathcal{C}_A} B$ y comprobemos que satisface las condiciones de la proposición.

En efecto, como $A \subseteq B_1 \cap B_2 \neq \emptyset$ para todo $B_1,\ B_2 \in \mathcal{C}_A$, la Proposición 3.6 nos garantiza que C_A es conexo. Obviamente $A \subseteq C_A$, y si C' es un conexo tal que $A \subseteq C'$ por definición $C' \in \mathcal{C}_A$ y $C' \subseteq C_A$. Esto prueba que C_A es una componente conexa de (X,τ) conteniendo a A.

Para probar la unicidad, supongamos que C_0 es otra componente conexa de (X,τ) conteniendo a A. Como C_0 es conexo tenemos que $C_0 \in \mathcal{C}_A$, y por tanto $C_0 \subseteq C_A$. Como C_0 es una componente conexa y C_A es conexo, deducimos que $C_0 = C_A$ concluyendo la prueba. ∎

Definición 3.14 *Dado un espacio topológico (X,τ) y un subconjunto $A \subseteq X$ conexo no vacío en (X,τ), diremos que C_A es la componente conexa de A. Si $A = \{x\}$, $x \in X$, escribiremos simplemente C_x para representar a la componente conexa del punto x.*

Llamaremos

$$\mathcal{C} = \{C \subseteq X : C \text{ es componente conexa de } (X,\tau)\}$$

a la familia de las componentes conexas de (X,τ).

Las propiedades básicas de las componentes conexas de un espacio está recogidas en el siguiente:

Teorema 3.15 *Sea (X,τ) un espacio topológico, y sea $\mathcal{C}$ la familia de todas sus componentes conexas. Los siguientes enunciados son ciertos:*

(a) *La familia $\mathcal{C}$ es una partición de X, esto es:*

- *$X = \bigcup_{C\in\mathcal{C}} C$.*
- *Si $C_1,\ C_2 \in \mathcal{C}$ y $C_1 \neq C_2 \Longrightarrow C_1 \cap C_2 = \emptyset$.*

En particular, si A_1, A_2 son conexos en (X,τ) tales que $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$, entonces $C_{A_1} = C_{A_2}$.

(b) *Toda componente $C \in \mathcal{C}$ es un subconjunto cerrado de (X,τ).*

(c) *Si $A \subseteq X$ es un subconjunto no vacío, conexo, abierto y cerrado en (X,τ) entonces $A \in \mathcal{C}$.*

(d) *Si $\mathcal{C}$ consta de un número finito de elementos, entonces toda componente $C \in \mathcal{C}$ es abierta y cerrada.*

(e) *Si $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ es una partición de X formada por abiertos conexos no vacíos en (X,τ), entonces $\mathcal{C} = \{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$.*

(f) *Si $\{C_\lambda, : \lambda \in \Lambda\}$ es una familia de componentes conexas de (X,τ) y $A = X - \left(\bigcup_\lambda C_\lambda\right)$ es conexo, entonces A es componente conexa de (X,τ) y $\mathcal{C} = \{A\} \cup \{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$.*

Demostración: Probemos (a). Como $\{x\}$ es conexo en (X,τ) y $x \in C_x$ para todo $x \in X$, $X = \bigcup_{C\in\mathcal{C}} C$. Para la segunda condición, basta con ver que si C_1, $C_2 \in \mathcal{C}$ y $C_1 \cap C_2 \neq \emptyset$ entonces $C_1 = C_2$. En efecto, el conjunto $C_1 \cup C_2$ es conexo en (X,τ) (unión de dos conexos con intersección no vacía, ver la Proposición 3.6). Como C_j es una componente conexa de (X,τ) contenida en $C_1 \cup C_2$, deducimos que $C_j = C_1 \cup C_2$, $j = 1, 2$, y por tanto que $C_1 = C_2$.

Demostremos ahora (b). Si $C \in \mathcal{C}$, la conexión de C implica la conexión de $\overline{C}$; ver el Corolario 3.11. Pero al ser C una componente conexa y $C \subseteq \overline{C}$ necesariamente $C = \overline{C}$, de donde C es cerrado en (X,τ).

Para comprobar (c), consideremos $A \subseteq X$ no vacío, conexo, abierto y cerrado en (X,τ). Sea C_A la componente conexa de A, y observemos que A es un subconjunto no vacío, conexo, abierto y cerrado en (C_A, τ_{C_A}). Como (C_A, τ_{C_A}) es conexo por definición, $A = C_A$ y hemos acabado.

Para demostrar (d) escribamos $\mathcal{C} = \{C_1, \ldots, C_n\}$, donde $C_j \cap C_i = \emptyset$, $j \neq i$. Por la propiedad (b), para cada $j \in \{1, \ldots, n\}$ los conjuntos C_j y $\bigcup_{i\neq j} C_i$ son cerrados en (X,τ). Como $\mathcal{C}$ es una partición de X, también $C_j = X - \left(\bigcup_{i\neq j} C_i\right)$ es abierto.

Para probar (e) tomemos $\mu \in \Lambda$ arbitrario y tengamos en cuenta que $O_\mu = X - \left(\bigcup_{\lambda\neq\mu} O_\lambda\right)$ es cerrado por ser el complementario del abierto $\bigcup_{\lambda\neq\mu} O_\lambda$. De aquí deducimos que O_μ es un subconjunto no vacío, conexo, abierto y cerrado en (X,τ), luego una componente conexa por (c). Como esto ocurre para todo $\mu \in \Lambda$ y $\{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ es una partición de X, concluimos que $\mathcal{C} = \{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$.

Por último, demostremos (f). Sea C_A la componente conexa de A en (X,τ), bien definida porque A es un subconjunto conexo de (X,τ). Claramente $C_A \neq C_\lambda$ para todo $\lambda \in \Lambda$, porque de lo contrario $A \subseteq \bigcup_\lambda C_\lambda$, una contradicción. Por tanto, $C_A \subseteq X - \left(\bigcup_\lambda C_\lambda\right) = A$, esto es, $C_A = A$. Como $\{A\} \cup \{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$ es una partición de X por componentes conexas, trivialmente $\mathcal{C} = \{A\} \cup \{O_\lambda : \lambda \in \Lambda\}$. ∎

Definición 3.16 *Un espacio topológico (X,τ) se dice* totalmente disconexo *si sus componentes conexas son unitarias, esto es, los únicos subconjuntos conexos de (X,τ) son los puntos.*

Veamos algunos ejemplos sencillos de cálculo de componentes conexas.

- La topología discreta (X, τ_d) es totalmente disconexa. Para comprobarlo, observemos que $\{x\}$ es abierto, cerrado y conexo en (X, τ), luego una componente conexa en (X, τ), para todo $x \in X$. Téngase en cuenta el Teorema 3.15-(c).

- El conjunto $H_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \colon x^2 + y^2 = z^2 - 1\}$, dotado de la topología euclidiana, consta de dos componentes conexas: $C_+ = \{(x, y, z) \in H_2 \colon z > 0\}$ y $C_- = \{(x, y, z) \in H_2 \colon z < 0\}$. En efecto, obsérvese que $|z| \geq 1$ para todo $(x, y, z) \in H_2$, y en consecuencia $H_2 = C_+ \cup C_-$ siendo la unión disjunta. Por otra parte, C_+ y C_- son abiertos en H_2 ya que $C_+ = H_2 \cap \{z > 0\}$ y $C_- = H_2 \cap \{z < 0\}$, y por último C_+ y C_- son conexos en H_2 ya que la proyección $C_\pm \to \mathbb{R}^2$, $(x, y, z) \mapsto (x, y)$, los hace homeomorfos a $(\mathbb{R}^2, \tau_u)$. Teniendo en cuenta por ejemplo Teorema 3.15-(e), hemos acabado.

El siguiente teorema es fundamental, porque nos dice que las componentes conexas se preservan por homeomorfismos. En particular, el cardinal del conjunto de componentes conexas es un invariante topológico.

Teorema 3.17 *Sea $f \colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ una aplicación continua, y sea $A \subseteq X_1$ un subconjunto conexo de (X_1, τ_1). Entonces $f(C_A) \subseteq C_{f(A)}$.*

Si adicionalmente f es un homeomorfismo, $f(C_A) = C_{f(A)}$. En particular, si $\mathcal{C}_j$ es la partición en componentes conexas de (X_j, τ_j), $j = 1, 2$, la aplicación

$$\mathcal{C}_1 \to \mathcal{C}_2, \;\; C \mapsto f(C),$$

es biyectiva.

Demostración: Como A y C_A son conexos en (X_1, τ_1) y f es continua, entonces $f(A)$ y $f(C_A)$ son conexos en (X_2, τ_2). Al ser $A \subseteq C_A$ deducimos que $f(A) \subseteq f(C_A)$, y por tanto que $f(C_A) \subseteq C_{f(A)} = C_{f(C_A)}$.

Si f es un homeomorfismo, el mismo resultado se aplica a f^{-1} respecto del conexo $f(A)$, lo que implica que $f^{-1}(C_{f(A)}) \subseteq C_A$ y por tanto que $f(C_A) = C_{f(A)}$ por la biyectividad de f. En otras palabras, f lleva componentes conexas a componentes conexas. De la biyectividad de f también se deduce la biyectividad de la aplicación $\mathcal{C}_1 \to \mathcal{C}_2, \;\; C \mapsto f(C)$. ∎

Las componentes conexas se comportan de forma natural respecto de la topología producto.

Proposición 3.18 *Sean (X_j, τ_j), $j = 1, 2$, espacios topológicos. Para todo punto $(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2$ la componente conexa $C_{(x_1, x_2)}$ de (x_1, x_2) en $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$ obedece a la fórmula*

$$C_{(x_1, x_2)} = C_{x_1} \times C_{x_2},$$

donde C_{x_j} es la componente conexa de x_j en (X_j, τ_j), $j = 1, 2$.

Demostración: Como $C_{x_1} \times C_{x_2}$ es conexo en $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$ (producto de conexos, ver el Teorem 3.8) y $(x_1, x_2) \in C_{x_1} \times C_{x_2}$, deducimos que $C_{x_1} \times C_{x_2} \subseteq C_{(x_1, x_2)}$. Por otra parte, como la proyección $\mathrm{p}_j : (X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2)) \to (X_j, \tau_j)$ es una aplicación continua, el Teorema 3.17 nos garantiza que $\mathrm{p}_j(C_{(x_1, x_2)})$ es un conexo conteniendo a x_j, y por tanto que $\mathrm{p}_j(C_{(x_1, x_2)}) \subseteq C_{x_j}$, $j = 1, 2$. De aquí inferimos que $C_{(x_1, x_2)} \subseteq C_{x_1} \times C_{x_2}$, y por tanto $C_{(x_1, x_2)} = C_{x_1} \times C_{x_2}$. ∎

3.1.2. Conexos de la recta euclidiana: consecuencias

Nos proponemos a continuación caracterizar los conexos de la recta real. Como veremos más adelante, este resultado tiene importantes implicaciones, por ejemplo, la descripción de un gran número de espacios conexos de naturaleza euclidiana.

Teorema 3.19 *Si $A \subseteq \mathbb{R}$, entonces:*

$$A \text{ es conexo en } (\mathbb{R}, \tau_u) \Longleftrightarrow A \text{ es un intervalo.}$$

Demostración: $\Longrightarrow$) Supongamos que A no es un intervalo, esto es, existe $t_0 \in A$ tal que $O_1 = A \cap]-\infty, t_0[\neq \emptyset$ y $O_2 = A \cap]t_0, +\infty[\neq \emptyset$. Los conjuntos O_1 y O_2 son abiertos disjuntos en $(A, \tau_u) \equiv (A, (\tau_u)_A)$ y satisfacen $A = O_1 \cup O_2$, lo que contradice que A es conexo por el Toerema 3.3.

$\Longleftarrow$) Si $A = [a, a] = \{a\}$ es un intervalo trivial, la conexión de $(A, (\tau_u)_A)$ es trivial.

Supongamos pues que A es un intervalo no trivial. Razonemos por reducción al absurdo, y admitamos que A no es conexo. Por tanto existen abiertos O_1, $O_2 \in (\tau_u)_A$ disjuntos, no vacíos y tal que $A = O_1 \cup O_2$. Fijemos $a_1 \in O_1$ y $a_2 \in O_2$, y salvo intercambiar índices supongamos sin pérdida de generalidad que $a_1 < a_2$. A continuación llamemos

$$B = \{t \in O_2 \colon t > a_1\} \text{ y } \beta = \text{ínf } B.$$

Observese que $\beta \in \mathbb{R}$ está bien definido ya que $B \neq \emptyset$ ($a_2 \in B$) y a_1 es cota inferior de B. Además, de la definición de β y del hecho de que A es un intervalo, es fácil deducir que

$$\beta \in [a_1, a_2] \subseteq A = O_1 \cup O_2.$$

Se presenta una clara disyuntiva: $\beta \in O_1$ ó $\beta \in O_2$. La contradicción vendrá de que ninguna de esas posibilidades puede ocurrir.

En efecto, supongamos primero que $\beta \in O_1$. En este caso claramente $\beta < a_2$, y por tanto $[\beta, a_2]$ es un intervalo no trivial contenido en A (ya que A es un intervalo!!). Como O_1 es un abierto en A, existe $\epsilon > 0$ tal que $]\beta - \epsilon, \beta + \epsilon[\cap A \subseteq O_1$, y por tanto, $]\beta - \epsilon, \beta + \epsilon[\cap [\beta, a_2] = [\beta, \beta + \epsilon[\subseteq O_1$ (téngase en cuenta que $a_2 \notin O_1$ y $\beta < a_2$ implican que $\beta + \epsilon \leq a_2$). Pero al ser $B \subseteq O_2$, $O_1 \cap O_2 = \emptyset$ y $[\beta, \beta + \epsilon[\in O_1$, inferimos que $\beta = \text{ínf } B \geq \beta + \epsilon > \beta$, una contradicción.

Supongamos ahora que $\beta \in O_2$. En este caso claramente $a_1 < \beta$, y por tanto $[a_1, \beta]$ es un intervalo no trivial contenido en A (ya que A es un intervalo!!). Como O_2 es un abierto en A, existe $\epsilon > 0$ tal que $]\beta - \epsilon, \beta + \epsilon[\cap A \subseteq O_2$, y por tanto, $]\beta - \epsilon, \beta + \epsilon[\cap [a_1, \beta] =]\beta - \epsilon, \beta] \subseteq O_2$ (téngase en cuenta que $a_1 \notin O_2$ y $a_1 < \beta$ implican que $a_1 \leq \beta - \epsilon$). Por la definición de B deducimos que $]\beta - \epsilon, \beta] \subseteq B$, y por tanto $\beta = \text{ínf } B \leq \beta - \epsilon < \beta$, una contradicción.

Esto prueba el teorema. ∎

Corolario 3.20 *$(\mathbb{Q}, \tau_u)$ y $(\mathbb{R} - \mathbb{Q}, \tau_u)$ son totalmente disconexos.*

Demostración: Un subconjunto conexo en $(\mathbb{Q}, \tau_u)$ lo es en $(\mathbb{R}, \tau_u)$, y por tanto ha de ser un intervalo. Por la densidad de los irracionales en $(\mathbb{R}, \tau_u)$, los únicos intervalos que constan de puntos racionales son los triviales $[r, r] = \{r\}$, $r \in \mathbb{Q}$. De aquí el resultado.

Análogamente se razona con $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$. ∎

Este resultado tendrá múltiples consecuencias. Comentemos para empezar dos de ellas:

Corolario 3.21 *Si (X,τ) es un espacio conexo y $f\colon (X,\tau)\to(\mathbb{R},\tau_u)$ una aplicación continua, entonces $f(X)$ es un intervalo de la recta real.*

Equivalentemente, si $x_1,\ x_2\in X$ y $f(x_1)\le c\le f(x_2)$ entonces existe $y\in X$ tal que $f(y)=c$.

Demostración: El Teorema 3.4 dice que $f(X)$ es conexo en $(\mathbb{R},\tau_u)$, luego un intervalo por el Teorema 3.19. ∎

Corolario 3.22 *Si $f\colon([0,1],\tau_u)\to([0,1],\tau_u)$ es continua entonces existe $t_0\in[0,1]$ tal que $f(t_0)=t_0$.*

Demostración: La función $h\colon([0,1],\tau_u)\to(\mathbb{R},\tau_u)$, $h(t)=t-f(t)$, es continua y satisface $h(0)\le 0\le h(1)$. Por el Corolario 3.21 existe $t_0\in[0,1]$ tal que $h(t_0)=0$, esto es, $f(t_0)=t_0$. ∎

3.1.3. Algunos espacios conexos de naturaleza euclidiana

Probemos a continuación la conexión de algunos espacios topológicos notables.

- *Los espacios euclidianos.* El espacio $(\mathbb{R}^n,\tau_u^n)$ es conexo para todo $n\in\mathbb{N}$. En efecto, probémoslo por inducción. Si $n=1$ el resultado se sigue del Teorema 3.19. Admitamos que $(\mathbb{R}^n,\tau_u^n)$ es conexo para algún $n\in\mathbb{N}$. Como $(\mathbb{R}^{n+1},\tau_u^{n+1})\equiv(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R},\tau(\tau_u^n\times\tau_u^1))$, el Teorema 3.8 garantiza que $(\mathbb{R}^{n+1},\tau^{n+1})$ es conexo y cierra la inducción.

- *La esfera.* La esfera $(\mathbb{S}^n,\tau_u)$ es conexa. Como la proyección estereográfica $\sigma\colon(\mathbb{S}^n-\{N\},\tau_u)\to(\mathbb{R}^n,\tau_u)$ es un homeomorfismo y $(\mathbb{R}^n,\tau_u)$ es conexo, $(\mathbb{S}^n-\{N\},\tau_u)$ es conexo (ver el Corolario 3.5). Teniendo en cuenta que $\mathbb{S}^n-\{N\}$ es denso en $(\mathbb{S}^n,\tau_u)$, la conexión de $(\mathbb{S}^n,\tau_u)$ se sigue del Teorema 3.10.

  Este resultado tiene una consecuencia interesante:

  Teorema 3.23 (Borsuk-Ulam) *Si $f\colon(\mathbb{S}^n,\tau_u)\to(\mathbb{R},\tau_u)$ es una aplicación continua, entonces existe $p_0\in\mathbb{S}^n$ tal que $f(p_0)=f(-p_0)$.*

  Demostración: La aplicación $h\colon(\mathbb{S}^n,\tau_u)\to(\mathbb{R},\tau_u)$, $h(p)=f(p)-f(-p)$, es continua y satisface $h(p)=-h(-p)$ para todo $p\in\mathbb{S}^n$. Por la conexión de $(\mathbb{S}^n,\tau_u)$ y el Corolario 3.21, deducimos que $0\in h(\mathbb{S}^n)$ (ya que 0 pertenece al intervalo de extremos $h(p)$ y $h(-p)$, $p\in\mathbb{S}^n$). Por tanto existe $p_0\in\mathbb{S}^n$ tal que $h(p_0)=f(p_0)-f(-p_0)=0$, lo que prueba el teorema. ∎

- *El cilindro y el toro.* El cilindro $(C=\mathbb{S}^1\times\mathbb{R},\tau_u)$ es conexo por ser el espacio producto de los espacios conexos $(\mathbb{S}^1,\tau_u)$ y $(\mathbb{R},\tau_u)$, ver el Teorema 3.8. Análogamente ocurre con el toro $(\mathbb{T}^n=\prod_{j=1}^n\mathbb{S}^1,\tau_u)$.

  La cinta de Möbius y la Botella de Klein, dotados ambos de sus correspondientes topologías euclidianas naturales, son conexos por ser cocientes de espacios conexos (el cilindro (C,τ_u)y el toro $(\mathbb{T}^1,\tau_u)$, respectivamente).

3.1.4. Espacios arcoconexos

La mayoría de los espacios interesantes para la geometría, como las variedades topolgicas, satisfacen una condición de conexión más exigente conocida como conexión por arcos. Comentemos los detalles.

Definición 3.24 *Un* arco *en un espacio topológico* (X,τ) *es una aplicación continua*

$$\alpha\colon ([0,1],\tau)\to(X,\tau).$$

Al conjunto $\alpha([0,1])\subseteq X$ *le llamaremos* traza *del arco* α *y a los puntos* $\alpha(0)$ *y* $\alpha(1)$ punto inicial y final *del arco* α*, respectivamente, también* extremos *del arco* α*. Un arco en* (X,τ) *se dice que une dos puntos* $x,\ y\in X$ *si éstos son sus extremos.*

Obviamente, la traza $\alpha([0,1])$ de un arco $\alpha\colon[0,1]\to X$ en (X,τ) es un subconjunto conexo de (X,τ). Recordemos que $([0,1],\tau)$ es conexo y que la imagen por una aplicación continua de un conexo es conexo.

En muchas ocasiones identificaremos, abusando del lenguaje, el arco con su traza.

Definición 3.25 *Un espacio topológico* (X,τ) *se dice* conexo por arcos o arcoconexo *si para cualesquiera dos puntos* $x_1,\ x_2\in X$ *existe un arco* $\alpha\colon([0,1],\tau)\to(X,\tau)$ *con* $\alpha(0)=x_1$ *y* $\alpha(1)=x_2$.

La conexión por arcos es una condición más fuerte que la conexión topológica.

Teorema 3.26 *Si* (X,τ) *es arconconexo entonces* (X,τ) *es conexo.*

Demostración: Fijemos $x_0\in X$, y para cada $x\in X$ consideremos un arco $\alpha_x\colon[0,1]\to X$ con $\alpha(0)=x_0$ y $\alpha(1)=x$. La familia $\{\alpha_x([0,1])\colon x\in X\}$ está formada por subconjuntos conexos en (X,τ) satisfaciendo

- $\bigcup_{x\in X}\alpha_x([0,1])=X$.
- $x_0\in\alpha_{x_1}([0,1])\cap\alpha_{x_2}([0,1])\neq\emptyset$ para todo $x_1,\ x_2\in X$.

La conexión de (X,τ) se sigue directamente de la Proposición 3.6. ∎

El recíproco al Teorema 3.26 es falso. La siguiente proposición nos ofrece el contraejemplo.

Proposición 3.27 *El conjunto* $X=\{(x,sen(1/x))\colon x\in]0,+\infty[\}\bigcup\{(0,0)\}$ *dotado de la topología euclidiana indudida por* $(\mathbb{R}^2,\tau_u)$ *es conexo, pero no arcoconexo.*

Demostración: Llamemos $Y=\{(x,\operatorname{sen}(1/x))\colon x\in]0,+\infty[\}$. Como (Y,τ_u) es homeomorfo a $(]0,+\infty[,\tau_u)$ (la aplicación proyección $(x,\operatorname{sen}(1/x))\mapsto x$ nos proporciona un homeomorfismo), y $]0,+\infty[$ es conexo en $\mathbb{R},\tau_u)$ por ser un intervalo, inferimos que (Y,τ_u) es conexo. Por otra parte, el hecho de que $Y\subseteq X\subseteq\overline{Y}$ y el Teorema 3.10 implican que X es conexo en $(\mathbb{R}^2,\tau_u)$.

Resta pues probar que (X,τ_u) no es arcoconexo. Para ello consideremos un arco cualquiera $\alpha\colon[0,1]\to X$ con $\alpha(0)=0$, y llamemos $A=\{t\in[0,1]\colon\alpha(t)=0\}$.

Nuestro objetivo es probar que $A=[0,1]$. Como $A\neq\emptyset$ $(0\in A)$ y $A=\alpha^{-1}(\{(0,0)\})$ es cerrado en $([0,1],\tau_u)$ (imagen inversa por la aplicación continua α del conjunto cerrado $\{(0,0)\}$), es suficiente con probar que A es abierto en $([0,1],\tau_u)$.

Sea $t_0 \in A$ y consideremos cualquier número real $\epsilon \in]0, 1/2[$. Por la geometría de la gráfica Y, el conjunto $B_2((0,0),\epsilon) \cap X$ consta de una colección numerable de arcos abiertos $\{\gamma_n \colon n \in \mathbb{N}\}$ en Y disjuntos dos a dos, (esto es, trozos de la gráfica Y homeomorfos a intervalos abiertos y disjuntos dos a dos), además del punto $(0,0)$. Cada uno de los arcos γ_n es obviamente un subconjunto abierto y cerrado de $(B_2((0,0),\epsilon) \cap X, \tau_u)$, y por tanto una componente conexa de $(B_2((0,0),\epsilon) \cap X, \tau_u)$. Como $(0,0) \notin \gamma_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $B_2((0,0),\epsilon) \cap X = \big(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \gamma_n\big) \bigcup \{(0,0)\}$, por el Teorema 3.15-(f) la componente conexa de $B_2((0,0),\epsilon) \cap X$ conteniendo a $(0,0)$ se reduce $\{(0,0)\}$.

Por otra parte, como α es continua tenemos que $\alpha^{-1}(B_2((0,0),\epsilon))$ es un entorno de t_0 en $([0,1],\tau_u)$, y por tanto existe $\delta > 0$ tal que $J =]t_0-\delta, t_0+\delta[\cap [0,1] \subseteq \alpha^{-1}(B_2((0,0),\epsilon))$. Como J es un intervalo no trivial, J es conexo, de donde deducimos que $\alpha(J) \subseteq B_2((0,0),\epsilon) \cap X$ ha de ser conexo igualmente, y en consecuencia contenido en una componente conexa γ de $B_2((0,0),\epsilon) \cap X$. Como $\alpha(t_0) = (0,0) \in \alpha(J) \subseteq \gamma$, γ ha de ser la componente conexa de $B_2((0,0),\epsilon) \cap X$ conteniendo a $(0,0)$, esto es, $\gamma = \{(0,0)\} = \alpha(J)$. Esto prueba que $J \subseteq A$, y por tanto que A es abierto en $([0,1],\tau_u)$.

Por la conexión de $[0,1]$ deducimos que $A = [0,1]$, y en consecuencia α ha de ser el arco constante $(0,0)$. En particular, en X no pueden existir arcos conectando $(0,0)$ y puntos de Y, luego no es arcoconexo. ∎

Sin embargo, bajo algunas condiciones especiales el recíproco al Teorema 3.26 sí será cierto. Para explicar los detalles, necesitamos introducir la siguiente notación.

Dados dos arcos α,β en (X,τ) tales que $\alpha(1) = \beta(0)$, el producto $\beta * \alpha \colon [0,1] \to X$ obedece a la fórmula

$$(\beta * \alpha)(t) = \begin{cases} \alpha(2t) & si \quad t \in [0, \frac{1}{2}] \\ \beta(2t-1) & si \quad t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}.$$

La aplicación $\beta * \alpha$ está definida a trozos y de forma continua sobre los cerrados $[0, \frac{1}{2}]$ y $[\frac{1}{2}, 1]$ de $[0,1]$. Además, el valor de $\beta * \alpha$ en el punto intersección $t = \frac{1}{2}$ de ambos cerrados está bien definido (ambas expresiones coinciden por ser $\alpha(1) = \beta(0)$), por lo que $\beta * \alpha \colon ([0,1],\tau_u) \to (X,\tau)$ es continua.

Dado un arco $\alpha \colon ([0,1],\tau) \to (X,\tau)$, se define $\overline{\alpha} \colon ([0,1],\tau) \to (X,\tau)$, $\overline{\alpha}(t) = \alpha(1-t)$. Es fácil ver que $\overline{\alpha}$ es continua y por tanto un arco, y además $\overline{\alpha}(0) = \alpha(1)$, $\overline{\alpha}(1) = \alpha(0)$.

Proposición 3.28 *Todo abierto conexo no vacío de $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$ es arcoconexo.*

Demostración: Sea $O \subseteq \mathbb{R}^n$ un abierto de la topología euclidiana τ_u. Fijemos $x \in O$ y llamemos

$$A_x = \{y \in O \colon \text{existe un arco en } O \text{ uniendo } x \text{ e } y\}.$$

Bastará con probar que $A_x = O$, para lo que será suficiente con ver que $A_x \neq \emptyset$ y que A_x es abierto y cerrado en $(O, (\tau_u)_O)$ (ver el Teorema 3.3).

El arco $\alpha \colon [0,1] \to O$, $\alpha(t) = x$, tiene punto inicial y final x, por lo que $x \in A_x \neq \emptyset$.

Veamos que A_x es abierto. Sea $y_0 \in A_x$ y consideremos un arco $\alpha \colon [0,1] \to O$ con $\alpha(0) = x$ y $\alpha(1) = y_0$. Tomemos $\epsilon > 0$ suficientemente pequeño para que $B_2(y_0,\epsilon) \subseteq O$, y comprobemos que $B_2(y_0,\epsilon) \subseteq A_x$. En efecto, si $y \in B_2(y_0,\epsilon)$ basta con construir un arco β en $B_2(y_0,\epsilon)$ con punto inicial y_0 y final y (por ejemplo un segmento, obsérvese que $B_2(y_0,\epsilon)$ es convexo), y observar que $\beta * \alpha$ es un arco en O conectando x e y. Esto prueba que $B_2(y_0,\epsilon) \subseteq A_x$, y como $y \in A_x$ es un punto arbitrario, que A_x es un abierto en $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$. Como $A_x \subseteq O$, A_x es abierto en $(O, (\tau_u)_O)$.

Veamos ahora que A_x es cerrado en $(O, (\tau_u)_O)$. Tomemos un punto arbitrario $y_0 \in \overline{A_x}^O$, y consideremos igual que antes una bola abierta $B_2(y_0,\epsilon) \subseteq O$. Como $y_0 \in \overline{A_x}^O$

y $B_2(y_0,\epsilon)$ es entorno de y_0 en $(O,(\tau_u)_0)$, necesariamente $B_2(y_0,\epsilon)\cap A_x\neq\emptyset$. Tomemos un punto $y\in B_2(y_0,\epsilon)\cap A_x$ y un arco $\alpha\colon[0,1]\to O$ con $\alpha(0)=x_0$ y $\alpha(1)=y$, que existe por ser $y\in A_x$. Consideremos también un arco β en $B_2(y_0,\epsilon)$ con punto inicial y y final y_0; como antes valdría un segmento por la convexidad de $B_2(y_0,\epsilon)$. Razonando como antes, $\beta*\alpha$ es un arco en O conectando x e y_0, lo que prueba que $y_0\in A_x$, y por tanto, que A_x es cerrado en $(O,(\tau_u)_O)$.

En definitiva, $A_x=O$ para cualquier punto $x\in O$, por lo que O es arcoconexo. ∎

Definición 3.29 *Un conjunto $A\subseteq\mathbb{R}^n$ se dice* estrellado *con centro $x_0\in A$ si para todo $x\in A$ el segmento $[x_0,x]=\{(1-t)x_0+tx\colon t\in[0,1]\}\subseteq A$.*

Todo conjunto estrellado es arcoconexo. En efecto, si x, $y\in A$ y consideramos los arcos en A dados por $\alpha:[0,1]\to A$, $\alpha(t)=(1-t)x_0+tx$, y $\beta:[0,1]\to A$, $\beta(t)=(1-t)x_0+ty$, el arco $\beta*\overline{\alpha}\colon[0,1]\to A$ conecta x e y.

Definición 3.30 *Un conjunto $A\subseteq\mathbb{R}^n$ se dice* convexo *si para todo x, $y\in A$ el segmento $[x,y]\subseteq A$. En otras palabras, A es convexo si y sólo si es estrellado con centro cualquiera de sus puntos.*

Obviamente todo conjunto convexo es arcoconexo. Como ejemplo, comentemos el caso del cono $C_0=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3\colon x^2+y^2=z^2\}$. Este conjunto es estrellado con centro el origen $(0,0,0)$, y por tanto arcoconexo.

3.2. Compacidad

Hay muchos espacios a los que se asocia una idea básica de infinitud o divergencia, esto es, donde es posible precisar arcos, sucesiones o más generalmente subconjuntos que no se acumulan en ninguna parte y que, por tanto, no admiten puntos límite. Baste pensar, por ejemplo, en los espacios euclidianos, donde la idea de un ïnfinito ideal"hacia donde divergen los subconjuntos no acotados es bastante intuitiva. Sin embargo, en esta sección nos vamos a preocupar justo por la idea topológica opuesta, la idea de "finitud topológica.º de "necesaria acumulación"para cualesquiera subconjuntos del espacio, que nos conducirá de forma natural a la noción de compacidad. Como en el caso de la conexión topológica, la formulación abstracta de este concepto requiere de cierta elaboración, y sólo en ambientes de naturaleza euclidiana será fácil materializarla gracias al Teorema de Heine-Borel.

Definición 3.31 *Dado un espacio topológico (X,τ), una familia $\Sigma\subseteq\mathcal{P}(X)$ se dice un* recubrimiento por abiertos *de (X,τ) si $\Sigma\subseteq\tau$ y $X=\bigcup_{O\in\Sigma}O$.*

Si Σ es un recubrimiento por abiertos de (X,τ) y $\Sigma^*\subseteq\Sigma$ es un recubrimiento por abiertos de (X,τ), entonces se dice que Σ^* es un subrecubrimiento *obtenido de Σ. Se habla también de subrecubrimiento* finito *cuando Σ^* contiene una cantidad finita de abiertos.*

Definición 3.32 *Un espacio topológico (X,τ) se dice* compacto *si cualquier recubrimiento por abiertos Σ de (X,τ) admite un subrecubrimiento finito, esto es, existe $\Sigma^*\subseteq\Sigma$ finito tal que $X=\bigcup_{O\in\Sigma^*}O$.*

Proposición 3.33 *Sean (X,τ) un espacio topológico, $\mathcal{B}\subseteq\tau$ una base de τ, y $\mathcal{F}$ la familia de cerrados en (X,τ). Son equivalentes:*

(a) *(X,τ) es compacto.*

(b) *Para toda familia* $\Delta \subseteq \mathcal{F}$ *satisfaciendo* $\bigcap_{F\in\Delta} F = \emptyset$*, existe* $\{F_1, \ldots, F_n\} \subseteq \Delta$ *tal que* $\bigcap_{j=1}^{n} F_j = \emptyset$*.*

(c) *Todo recubrimiento* $\Sigma \subseteq \mathcal{B}$ *por abiertos básicos de* (X, τ) *admite un subrecubrimiento finito.*

Demostración: (a) $\Longleftrightarrow$ (b) Familias $\Delta \subseteq \mathcal{F}$ satisfaciendo $\cap_{F\in\Delta} F = \emptyset$ están conectadas uno a uno con recubrimientos por abiertos Σ de (X, τ) por las correspondencias canónicas:

$$\Delta = \{F_\lambda \colon \lambda \in \Lambda\} \longleftrightarrow \Sigma = \{O_\lambda = X - F_\lambda \colon \lambda \in \Lambda\}.$$

$$\Sigma = \{O_\lambda \colon \lambda \in \Lambda\} \longleftrightarrow \Delta = \{F_\lambda = X - O_\lambda \colon \lambda \in \Lambda\}.$$

Con este lenguaje, la existencia de $\{F_1, \ldots, F_n\} \subseteq \Delta$ tal que $\cap_{j=1}^{n} F_j = \emptyset$ es equivalente a la de un subrecubrimiento finito $\Sigma^* = \{O_j = X - F_j \colon j = 1, \ldots, n\} \subseteq \Sigma$.

(a) $\Longrightarrow$ (c) Trivial.

(c) $\Longrightarrow$ (a) Sea Σ un recubrimiento por abiertos de (X, τ). Como $\bigcup_{O\in\Sigma} O = X$, para cada $x \in X$ existe $O_x \in \Sigma$ tal que $x \in O_x$. Como $\mathcal{B}$ es una base de τ, para cada $x \in X$ podemos encontrar $B_x \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B_x \subseteq O_x$. La familia $\Sigma_0 = \{B_x \colon x \in X\} \subseteq \mathcal{B}$ es un recubrimiento por abiertos básicos de (X, τ). Por nuestras hipótesis, existen $x_1, \ldots, x_n \in X$ tal que $X = \bigcup_{j=1}^{n} B_{x_j}$, y por tanto $X = \bigcup_{j=1}^{n} O_{x_j}$. Esto prueba que $\Sigma^* = \{O_{x_j} \colon j = 1, \ldots, n\} \subseteq \Sigma$ es un subrecubrimiento finito, lo que prueba la compacidad de (X, τ). ∎

Definición 3.34 *Dado un espacio topológico* (X, τ) *y* $A \subseteq X$*, A se dice un subespacio compacto de* (X, τ)*, o simplemente un subconjunto compacto en* (X, τ)*, si* (A, τ_A) *es un espacio topológico compacto.*

Proposición 3.35 *Dado un espacio topológico* (X, τ)*, un subconjunto* $A \subseteq X$ *es compacto en* (X, τ) *si y solo si todo* recubrimiento por abiertos Σ de A en (X, τ) *(esto es, toda familia* $\Sigma \subseteq \tau$ *tal que* $A \subseteq \bigcup_{O\in\Sigma} O$*) admite un subrecubrimiento finito (esto es, una subfamilia* $\Sigma^* \subseteq \Sigma$ *finita tal que* $A \subseteq \bigcup_{O\in\Sigma^*} O$*).*

Demostración: Un recubrimiento por abiertos Σ_A de (A, τ_A) tiene asociado de forma canónica un recubrimiento por abiertos Σ de A en (X, τ). En efecto, como $\Sigma_A = \{O_\lambda \cap A \colon O_\lambda \in \tau,\ \lambda \in \Lambda\}$, basta con elegir $\Sigma = \{O_\lambda \colon O_\lambda \in \tau,\ \lambda \in \Lambda\}$. La posibilidad de extraer un subrecubrimiento finito $\Sigma_A^* = \{O_{\lambda_1} \cap A, \ldots, O_{\lambda_n} \cap A \colon \lambda_j \in \Lambda,\ j = 1 \ldots, n\}$ de A en Σ_A es equivalente a la posibilidad de extraer un subrecubrimiento finito $\Sigma^* = \{O_{\lambda_1}, \ldots, O_{\lambda_n} \colon \lambda_j \in \Lambda,\ j = 1 \ldots, n\}$ de A en Σ. ∎

Veamos algunos ejemplos sencillos:

- Cualquier espacio (X, τ) con una cantidad finita de puntos es compacto; de hecho $\mathcal{P}(X)$ y por tanto τ son finitos.
- (X, τ_d) es compacto si y solo si X es finito. En efecto, $\Sigma = \{\{x\} \colon x \in X\}$ es un recubrimiento por abiertos de (X, τ_d), y sólo podemos extraer un subrecubrimiento finito de Σ si X es finito.
- (X, τ_{CF}) es compacto. Para probarlo, tomemos $\Sigma \subseteq \tau_{CF}$ un recubrimiento por abiertos arbitrario de (X, τ_{CF}). Fijemos cualquier $O = X - \{x_1, \ldots, x_n\} \in \Sigma$ no vacío, y elijamos $O_j \in \Sigma$ tal que $x_j \in O_j$ para todo $j = 1, \ldots, n$. Obviamente $\Sigma^* = \{O, O_1, \ldots, O_n\}$ es un subrecubrimiento finito obtenido de Σ.

- Si X es infinito, (X, τ_{CN}) no es compacto. Para probarlo, consideremos $\{x_n,\ n \in \mathbb{N}\} \subseteq X$ tal que $x_n \neq x_m$, $n \neq m$. Si definimos $O_n = X - \{x_k \colon k \geq n\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$, la familia $\Sigma = \{O_n,\ n \in \mathbb{N}\} \subset \tau_{CN}$ es un recubrimiento por abiertos de (X, τ_{CN}) del cual no podemos extraer un subrecubrimiento finito.

- (X, τ_t) es compacto. La prueba es trivial.

- Si $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq X$ es una sucesión convergente en (X, τ) a un punto $x \in X$, entonces $A = \{x_n, : n \in \mathbb{N}\} \cup \{x\}$ es compacto en (X, τ). En efecto, sea $\Sigma \subseteq \tau$ un recubrimiento por abiertos de A, y tomemos $O \in \Sigma$ tal que $x \in O$. Como $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \to x$ y $O \in \mathcal{U}_x$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $x_n \in O$ para todo $n \geq N$. Elijamos $O_j \in \Sigma$ tal que $x_j \in O_j$ para cada $j < N$, y observemos que $\{O, O_1, \ldots, O_{N-1}\}$ es un subrecubrimiento finito de A.

Quizá el ejemplo más relevante de espacio compacto sea el que mostramos a continuación.

Teorema 3.36 *Para todo $a, b \in \mathbb{R}$, $a \leq b$, el intervalo $[a, b]$ es un subconjunto compacto de $(\mathbb{R}, \tau_u)$.*

Demostración: Sea Σ una familia de abiertos en $(\mathbb{R}, \tau_u)$ tal que $[a, b] \subseteq \bigcup_{O\in\Sigma} O$, y veamos que podemos encontrar un subrecubrimiento finito $\Sigma_0 \subseteq \Sigma$ del intervalo $[a, b]$.

Para comenzar, observemos que Σ es también un recubrimiento por abiertos euclidianos de $[a, t]$ para todo $t \in [a, b]$.

Llamemos $A = \{t \in [a, b] \colon \exists\, \Sigma_t \subseteq \Sigma$ subrecubrimiento finito de $[a, t]\}$. Obviamente $a \in A \neq \emptyset$, y si $t \in A$ entonces $[a, t] \subseteq A$, esto es, A es un intervalo con punto inicial a.

Probemos que A es abierto y cerrado en $([a, b], \tau_u)$.

Para comprobar que A es abierto en $([a, b], \tau_u)$, supongamos que $t \in A$, consideremos $\Sigma_t \subseteq \Sigma$ un subrecubrimiento finito de $[a, t]$, y tomemos $O \in \Sigma$ tal que $t \in O$. Al ser O abierto euclidiano, existe $\epsilon > 0$ tal que $]t - \epsilon, t + \epsilon[\subseteq O$. Para acabar, basta con probar que $[a, b] \cap]t - \epsilon, t + \epsilon[\subseteq A$. En efecto, si $s \in [a, b] \cap]t - \epsilon, t + \epsilon[$ es un punto arbitrario, entonces $\Sigma_t \bigcup \{O\}$ es un subrecubrimiento finito de $[a, s]$ extraído de Σ, por lo que $s \in A$.

Para comprobar que A es cerrado en en $([a, b], \tau_u)$, bastaría con demostrar que $t_0 = \sup A \in A$. En efecto, como $t_0 \in [a, b]$, existe $O \in \Sigma$ tal que $t_0 \in O$. Como antes, podemos encontrar $\epsilon > 0$ tal que $]t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon[\subseteq O$. Por definición de t_0, necesariamente $]t_0 - \epsilon, t_0] \cap A \neq \emptyset$. Elijamos cualquier $t \in]t_0 - \epsilon, t_0] \cap A$ y consideremos $\Sigma_t \subseteq \Sigma$ un subrecubrimiento finito de $[a, t]$. Obviamente, $\Sigma_t \bigcup \{O\}$ es un subrecubrimiento finito de $[a, t_0]$ extraído de Σ, por lo que $t_0 \in A$.

Al ser $[a, b]$ conexo no vacío en $(\mathbb{R}, \tau_u)$, inferimos que $A = [a, b]$. En particular $b \in A$, esto es, $[a, b]$ es compacto en $(\mathbb{R}, \tau_u)$. ∎

Uno de los hechos más relevantes en topología es que la compacidad es un invariante topológico. Este resultado es consecuencia del siguiente:

Teorema 3.37 *Si (X_1, τ_1) es compacto y $f \colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ continua entonces $f(X_1)$ es un subconjunto compacto de (X_2, τ_2).*

Demostración: Sea $\Sigma \subseteq \tau_2$ un recubrimiento por abiertos de $f(X_1)$. Como f es continua, $f^{-1}(\Sigma) = \{f^{-1}(O) \colon O \in \Sigma\}$ es un recubrimiento por abiertos de (X_1, τ_1). Por ser (X_1, τ_1) compacto, existe $\{f^{-1}(O_j) : O_j \in \Sigma,\ j =, \ldots, n\} \subseteq f^{-1}(\Sigma)$ subrecubrimiento finito de X_1, y en consecuencia $\{O_j \colon j =, \ldots, n\} \subseteq \Sigma$ es un subrecubrimiento finito de $f(X_1)$. ∎

Corolario 3.38 *Si $f\colon (X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$ es un homeomorfismo, entonces*

$$(X_1,\tau_1) \text{ es compacto } \iff (X_2,\tau_2) \text{ es compacto.}$$

Corolario 3.39 *Si $f\colon (X_1,\tau_1)\to(X_2,\tau_2)$ es una identificación y (X_1,τ_2) es compacto, entonces (X_2,τ_2) es compacto. En particular, el cociente de un espacio topológico compacto es compacto.*

Demostración: Como f es sobreyectiva y continua, $X_2 = f(X_1)$ es compacto con la topología τ_2 por el Teorema 3.37. ∎

Hay una relación importante entre la compacidad y los subconjuntos cerrados en un espacio topológico. El siguiente teorema da algunas claves.

Teorema 3.40 *Sea (X,τ) un espacio topológico, y sea $A\subseteq X$ un subconjunto. Los siguientes enunciados son ciertos.*

(a) *Si (X,τ) es compacto y A es cerrado en (X,τ), entonces A es compacto en (X,τ).*

(b) *Si (X,τ) es T_2 y A es compacto en (X,τ), entonces A es cerrado en (X,τ).*

Demostración: Probemos (a). Sea $\Sigma\subseteq\tau$ un recubrimiento por abiertos de A, y llamemos $\Sigma_0 = \Sigma\cup\{X-A\}$. Como A es cerrado en (X,τ), $X-A\in\tau$ y Σ_0 es un recubrimiento por abiertos de (X,τ). Por la compacidad de (X,τ) existe $\Sigma_0^*\subseteq\Sigma_0$ subrecubrimiento finito, de donde $\Sigma^* = \Sigma_0^* - \{X-A\}$ es un subrecubrimiento de A obtenido de Σ.

Para demostrar (b), basta con ver que $X-A$ es abierto. Tomemos $x\in X-A$, y para cada $y\in A$ consideremos abiertos U_y^x, $V_y^x\in\tau$ tales que $x\in U_y^x$, $y\in V_y^x$ y $U_y^x\cap V_y^x = \emptyset$; aquí hemos utilizado que (X,τ) es T_2. Como (A,τ_A) es compacto y $\Sigma_x = \{V_y^x\colon y\in A\}$ es un recubrimiento por abiertos de A en (X,τ), existe un subrecubrimiento finito $\{V_{y_j}^x\colon j=1,\dots,n_x\}\subseteq\Sigma_x$. Llamemos $U^x = \cap_{j=1}^{n_x} U_{y_j}^x\in\tau$, y observemos que $U^x\cap A\subseteq U^x\cap\left(\bigcup_{j=1}^{n_x} V_{y_j}^x\right)\subseteq\bigcup_{j=1}^{n_x}(U_{y_j}^x\cap V_{y_j}^x) = \emptyset$.

Recapitulando, para cada $x\in X-A$ hemos encontrado $U^x\in\tau$ con $x\in U^x\subseteq X-A$, de donde $X-A = \bigcup_{x\in X-A} U^x$ es abierto. ∎

Corolario 3.41 *Sea (X,τ) un espacio topológico, y sean A, $B\subseteq X$ subconjuntos. Los siguientes enunciados son ciertos.*

(a) *Si A es compacto y B cerrado en (X,τ), entonces $A\cap B$ es compacto en (X,τ).*

(b) *Si (X,τ) es T_2 y A, B son compactos en (X,τ), entonces $A\cap B$ es compacto en (X,τ).*

Demostración: Téngase en cuenta el Teorema 3.40 y obsérvese que en cualquier caso $A\cap B$ es un subconjunto cerrado en el compacto (A,τ_A). ∎

En general es falso que la intersección de compactos sea compacta. Sirva el siguiente caso como contraejemplo. Consideremos un conjunto X infinito y dos puntos x_1, $x_2\in X$, $x_1\neq x_2$. Definamos la topología

$$\tau = \{X,\emptyset\}\bigcup\mathcal{P}(X-\{x_1,x_2\}).$$

Los subcojuntos $A_1 = X-\{x_2\}$ y $A_2 = X-\{x_1\}$ son compactos en (X,τ) ya que el único abierto en (A_j,τ_{A_j}) conteniendo al punto x_j es el total A_j, $j=1,2$. Sin embargo, la topología $\tau_{A_1\cap A_2}$ es la discreta en $A_1\cap A_2 = X-\{x_1,x_2\}$, por tanto no compacta ya que $X-\{x_1,x_2\}$ es infinito.

Corolario 3.42 *Sea (X,d) un espacio métrico, y consideremos el espacio topológico asociado $(X,\tau[d])$.*

Si $A\subseteq X$ es compacto en $(X,\tau[d])$ entonces A es cerrado en $(X,\tau[d])$ y acotado en (X,d).

Demostración: El subconjunto A es cerrado como consecuencia del Teorema 3.40-(b); téngase en cuenta que la topología asociada a la distancia $\tau[d]$ es T_2. Para comprobar que A es acotado, fijemos $p_0\in X$ y consideremos el recubrimiento por abiertos $\Sigma=\{B(p_0,n)\colon n\in\mathbb{N}\}$ de A en $(X,\tau[d])$. Como A es compacto, Σ admite un subrecubrimiento finito, esto es, existe $N\in\mathbb{N}$ tal que $A\subseteq N$. Esto prueba que A es acotado. ■

Antes de abordar la prueba del Teorema de Heine-Borel, necesitamos el siguiente resultado clásico.

Teorema 3.43 *Sean (X_1,τ_1) y (X_2,τ_2) dos espacios topológicos. Se tiene que*

$$(X_1\times X_2,\tau(\tau_1\times\tau_2)) \text{ es compacto } \Longleftrightarrow (X_j,\tau_j) \text{ es compacto, } j=1,2.$$

Demostración: $\Longrightarrow$) Como la proyección $\mathrm{p}_j\colon (X_1\times X_2,\tau(\tau_1\times\tau_2))\to(X_j,\tau_j)$ es continua y sobreyectiva, el Teorema 3.37 nos garantiza que (X_j,τ_j) es compacto por ser la imagen continua de un compacto, $j=1,2$.

$\Longleftarrow$) Recordemos que $\tau_1\times\tau_2=\{O_1\times O_2\colon O_1\in\tau_1,\ O_2\in\tau_2\}$ es base de la topología $\tau(\tau_1\times\tau_2)$. Por la Proposición 3.33, para probar la compacidad de $(X_1\times X_2,\tau(\tau_1\times\tau_2))$ es suficiente con demostrar que todo recubrimiento Σ por abiertos básicos dentro de $\tau_1\times\tau_2$ de $X_1\times X_2$ admite un subrecubrimiento $\Sigma_0\subseteq\Sigma$ finito.

Primero observemos que el cojunto $X_1\times\{y\}$ es compacto en $(X_1\times X_2,\tau(\tau_1\times\tau_2))$ para cada $y\in X_2$. En efecto, basta recordar que la aplicación $\mathrm{i}_y\colon(X_2,\tau_2)\to(X_1\times X_2,\tau(\tau_1\times\tau_2))$, $\mathrm{i}_y(x)=(x,y)$, es continua, que $X_1\times\{y\}=\mathrm{i}_y(X_1)$, y tener en cuenta el Teorema 3.37. Un razonamiento similar nos garantiza que $\{x\}\times X_2$ es compacto en $(X_1\times X_2,\tau(\tau_1\times\tau_2))$ para todo $x\in X_1$.

A continuación, extraigamos un subrecubrimiento finito $\Sigma_y=\{U_j^y\times V_j^y\colon j=1,\dots,n_y\}\subseteq\Sigma$ de $X_1\times\{y\}$. Llamemos $V^y=\cap_{j=1}^{n_y}V_j^y$ y observemos que $y\in V^y\in\tau_2$ y $X_1=\bigcup_{j=1}^{n_y}U_j^y$. En consecuencia,

$$X_1\times\{y\}\subseteq X_1\times V^y=\big(\bigcup_{j=1}^{n_y}U_j^y\big)\times V^y\subseteq\bigcup_{j=1}^{n_y}(U_j^y\times V_j^y)\text{ para todo } y\in X_2.$$

Como $\Sigma_0=\{V^y\colon y\in X_2\}$ es un recubrimiento por abiertos de (X_2,τ_2) compacto, existe una subrecubrimiento finito $\Sigma_0^*=\{V^{y_1},\dots,V^{y_k}\}\subseteq\Sigma_0$ de X_2. Por tanto,

$$X_1\times X_2=X_1\times\big(\bigcup_{h=1}^{k}V^{y_h}\big)=\bigcup_{h=1}^{k}(X_1\times V^{y_h})=\bigcup_{h=1}^{k}\big(\big(\bigcup_{j=1}^{n_{y_h}}U_j^{y_h}\big)\times V^{y_h}\big)\subseteq$$

$$\subseteq\bigcup_{h=1}^{k}\big(\bigcup_{j=1}^{n_{y_h}}\big(U_j^{y_h}\times V^{y_h}\big)\big)\subseteq X_1\times X_2.$$

Esto prueba que $\Sigma_0=\{U_j^{y_h}\times V^{y_h};\ j=1,\dots,n_{y_h},\ h=1,\dots,k\}\subseteq\Sigma$ es un subrecubrimiento finito de $X_1\times X_2$ obtenido de Σ, y por tanto, la compacidad de $(X_1\times X_2,\tau(\tau_1\times\tau_2))$. ■

Corolario 3.44 *Sean (X_j, τ_j), $j = 1, \ldots, n$, espacios topológicos. Se tiene que*

$$\Big(\prod_{j=1}^{n} X_j, \tau(\prod_{j=1}^{n} \tau_j)\Big) \text{ es compacto } \Longleftrightarrow (X_j, \tau_j) \text{ es compacto, } j = 1, \ldots, n.$$

Demostración: Consecuencia trivial del Teorema de Tychonov y de un proceso inductivo estandar. ∎

Ahora estamos en condiciones de poder probar el teorema principal de este tema, que caracteriza a los subconjuntos compactos del espacio euclidiano como aquellos que son cerrados y acotados.

Teorema 3.45 (Heine-Borel) *Dado $A \subseteq \mathbb{R}^n$,*

$$A \text{ es compacto en } (\mathbb{R}^n, \tau_u) \Longleftrightarrow A \text{ es cerrado en } (\mathbb{R}^n, \tau_u) \text{ y acotado en } (\mathbb{R}^n, \mathrm{d}_2).$$

Demostración: $\Longrightarrow$) Consecuencia directa del Corolario 3.42; téngase en cuenta que $\tau_u = \tau[\mathrm{d}_2]$.

$\Longleftarrow$) Como A es acotado, existe un intervalo $I = [-M, M]$, $M > 0$, tal que $A \subseteq I^n \equiv I \times \overset{n}{\ldots} \times I$. Del Teorema 3.36 inferimos que I es compacto en $(\mathbb{R}, \tau_u)$, y del Teorema 3.43 (ver el Corolario 3.44) que I^n es compacto en $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$. Como A es cerrado en $(I^n, (\tau_u)_{I^n})$ compacto, el Teorema 3.40 nos garantiza que A es compacto en $(I^n, (\tau_u)_{I^n})$, o equivlentemente en $(\mathbb{R}^n, \tau_u)$, concluyendo la prueba. ∎

Este teorema tiene muchas consecuencias interesantes. Comentaremos sólo alguna de ellas:

- $\mathbb{S}^n$ es un subconjunto compacto de $(\mathbb{R}^{n+1}, \tau_u)$, $n \geq 1$ (es cerrado y acotado).
- $\mathbb{T}^n = \mathbb{S}^1 \times \overset{n}{\ldots} \times \mathbb{S}^1$ es un subconjunto compacto de $(\mathbb{R}^{2n}, \tau_u)$, $n \geq 2$ (es cerrado y acotado, o bien producto de compactos).
- El espacio proyectivo $\mathbb{RP}^n$ dotado de su topología euclidiana estandar es compacto (cociente de $\mathbb{S}^n$, que es compacto).

Corolario 3.46 (Weierstrass) *Si (X, τ) es compacto y $f\colon (X, \tau) \to (\mathbb{R}, \tau_u)$ continua, entonces existen $x_1, x_2 \in X$ tales que*

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) \quad \forall\, x \in X \quad (f \text{ tiene máximo y mínimo}).$$

Demostración: Por el Teorema 3.37 el conjunto $f(X)$ es compacto en $(\mathbb{R}, \tau_u)$, luego cerrado y acotado por el Teorema 3.45. La acotación de $f(X)$ implica que $m_1 = \text{ínf}\, f(X)$ y $m_2 = \sup f(X)$ son finitos ($m_1, m_2 \in \mathbb{R}$), mientras que por ser $f(X)$ cerrado necesariamente $m_1, m_2 \in f(X)$. Eligiendo $x_1 \in f^{-1}(m_1)$ y $x_2 \in f^{-1}(m_2)$ se satisface la tesis del teorema. ∎

Definición 3.47 *Dos normas $\|\cdot\|_a$ y $\|\cdot\|_b$ en $\mathbb{R}^n$ se dicen equivalentes si existe $k > 1$ tal que:*

$$\frac{1}{k}\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq k\|x\|_a \quad \forall\, x \in \mathbb{R}^n.$$

Teorema 3.48 (Riesz-Banach) *Dos normas cualesquiera en $\mathbb{R}^n$ son equivalentes.*

Demostración: Basta con probar que cualquier norma $\|\cdot\|$ en $\mathbb{R}^n$ es equivalente a la norma euclídea $\|\cdot\|_2$.

Sea $\{e_1,\dots,e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Para cualquier $x=(x_1,\dots,x_n)=\sum_{i=1}^n x_ie_i\in\mathbb{R}^n$, la desigualdad triangular y las propiedades de la norma para $\|\cdot\|$ de un lado, y la desigualdad de Cauchy-Schwarz para el producto escalar $\langle\,,\,\rangle$ en $\mathbb{R}^n$ de otro lado, implican la acotación superior

$$\|x\|=\Big\|\sum_{i=1}^n x_ie_i\Big\|\leq\sum_{i=1}^n|x_i|\|e_i\|\leq M\|x\|_2,$$

donde $M=(\sum_{i=1}^n\|e_i\|^2)^{1/2}$.

Por otra parte, la desigualdad inversa de la norma

$$\Big|\|x\|-\|y\|\Big|\leq\|x-y\|\leq M\|x-y\|_2$$

garantiza que la aplicación $\|\cdot\|\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ es continua respecto a $\tau_u=\tau[\mathrm{d}_2]$; recordemos que la distancia euclídea d_2 es la distancia asociada a $\|\cdot\|_2$. Consideremos la esfera unidad

$$\mathbb{S}^{n-1}=\{x\in\mathbb{R}^n:\|x\|_\infty=1\},$$

de la que sabemos es compacta por el Teorema de Heine-Borel (cerrado y acotado en $\mathbb{R}^n$). Dado que $\|\cdot\|\colon\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ es continua y no se anula en ningún punto de $\mathbb{S}^{n-1}$ ($\vec{0}\notin\mathbb{S}^{n-1}$), el Corolario 3.46 asegura que la función $\|\cdot\|$ alcanza su valor mínimo en $\mathbb{S}^{n-1}$; llamemos

$$m=\min_{x\in\mathbb{S}^{n-1}}\|x\|>0.$$

Como para cualquier $x\in\mathbb{R}^n$ no nulo se tiene que $\frac{x}{\|x\|_2}\in\mathbb{S}^{n-1}$, inferimos la desigualdad

$$\Big\|\frac{x}{\|x\|_2}\Big\|\geq m\Longleftrightarrow\|x\|\geq m\|x\|_2,$$

desigualdad que también se cumple de forma trivial para el vector nulo $x=\vec{0}$.

Para $k=\max\{M,1/m\}$ se tiene que $\frac{1}{k}\|x\|_2\leq\|x\|\leq k\|x\|_2$, lo que prueba el teorema. ∎

Corolario 3.49 *En $\mathbb{R}^n$ toda distancia proveniente de una norma induce la topología euclídea.*

Demostración: Como por el Teorema 3.48 todas las normas en $\mathbb{R}^n$ son equivalentes, una distancia d en $\mathbb{R}^n$ proveniente de una norma ha de satisfacer una desigualdad de la forma $\frac{1}{k}d\leq\mathrm{d}_2\leq kd$ para cierta $k>1$, donde d_2 es la distancia euclídea (proveniente de la norma euclídea $\|\cdot\|_2$). Por tanto la Proposición 1.39 garantiza que $\tau[d]=\tau[\mathrm{d}_2]=\tau_u$. ∎

3.3. Tema 3: Relación de problemas

(1) Probar que cualesquiera dos de los espacios $[0,1)$, $[0,1]$, $(0,1)$ y $\mathbb{S}^1$ todos dotados de la topología usual, no son homeomorfos.

(2) Probar que $\mathbb{S}^n$ es conexo, $n\geq1$.

(3) Probar que $\mathbb{R}$ no es homeomorfo a $\mathbb{R}^n$, $n\geq2$. Igualmente, probar que $\mathbb{S}^1$ no es homeomorfo a $\mathbb{S}^n$, $n\geq2$.

(4) Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ se dice estrellado con centro $p_0 \in A$ si para todo $p \in A$ el segmento $[p_0, p] \subset A$. Probar que todo conjunto estrellado de $\mathbb{R}^n$ es conexo, y como consecuencia probar que todo convexo en $\mathbb{R}^n$ es conexo.

(5) Estudidar la conexión de los siguientes espacios, todos ellos dotados de la topología euclídea:

(I) $\{(x, y, z) \subset \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = z^2\}$.

(II) $\{(x, y, z) \subset \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = 1\}$.

(III) $\{(x, y, z) \subset \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 = z\}$.

(IV) $\mathbb{Q} \times \mathbb{R}$.

(V) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \cdot y \neq 0\}$.

(VI) $\mathbb{Q} \times \mathbb{R} \cup \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$.

(VII) $\{(x, \operatorname{sen}(1/x)) \mid x \in (0, +\infty)\} \cup \{(0, 0)\}$.

(6) Probar que $\mathbb{R}^{n+1} - \mathbb{S}^n$ no es conexo, $n \geq 1$. Determinar sus componentes conexas.

(7) Probar que si $D \subset \mathbb{R}^n$, $n \geq 1$, es un subconjunto no vacío, conexo y numerable, entonces D contiene un único punto.

(8) Sea (X, τ) un espacio topológico. Probar que

$$(X, \tau) \text{ es conexo} \Leftrightarrow \forall A \subset X,\ A \neq \emptyset,\ X, \text{ se tiene que } \operatorname{Fr}(A) \neq \emptyset.$$

(9) Sean (X, τ) un espacio topológico y A, $B \subset X$ dos subespacios conexos tales que $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$. Probar que $A \cup B$ es conexo.

(10) Sean (X, τ) un espacio topológico conexo. Probar que toda aplicación continua $f\colon (X, \tau) \to (\mathbb{Q}, (\tau_u)_{\mathbb{Q}})$ es constante.

(11) Sean A y B dos subconjuntos cerrados no vacíos de (X, τ) tales que $A \cap B$ y $A \cup B$ son conexos. Probar que A y B son subespacios conexos.

(12) Si (X_1, τ_1) es conexo y $f\colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ es continua, entonces $\operatorname{Graf}(f)$ es un subespacio conexo del espacio producto $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$.

(13) Si A es un subconjunto abierto, cerrado y conexo de (X, τ), probar que A es una componente conexa de (X, τ).

(14) Sea $A \subset \mathbb{R}^n$ un subconjunto conexo, y sea $f\colon A \to \mathbb{R}$ una función continua. Se definen los subconjuntos de $A \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^{n+1}$ (dotado con la topología inducida por $\mathbb{R}^{n+1}$) dados por:

$$G^+(f) = \{(x, t) \in A \times \mathbb{R} \mid t > f(x)\} \text{ y } G^-(f) = \{(x, t) \in A \times \mathbb{R} \mid t < f(x)\}.$$

Probar que $G^+(f)$ y $G^-(f)$ son abiertos conexos.

(15) Probar que el complementario de un conjunto numerable en $\mathbb{R}^n$ $n \geq 2$, es conexo. Concluir que lo mismo ocurre en la esfera $\mathbb{S}^n$, $n \geq 2$.

(16) Probar que el complementario de un subespacio afín en $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, es conexo sí y sólo sí éste tiene dimensión menor o igual que $n - 2$.

(17) Demuestra que $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \mathbb{S}^n$ no es conexo, $n \geq 1$.

(18) Demuestra que $\mathbb{S}^1$ no es homeomorfo a ningún subconjunto de $\mathbb{R}$, ambos considerados con la topología usual.

(19) Sea (X, τ) un espacio topológico. Demuestra que son equivalentes:

a) (X, τ) es conexo.

b) Para cada $A \subseteq X$ tal que $\partial A = \emptyset$ se tiene $A = X$ o $A = \emptyset$.

(20) Sean A y B subconjuntos conexos de un espacio topológico (X, τ) tales que $\overline{A} \cap B \neq \emptyset$. Demuestra que $A \cup B$ es conexo.

(21) Demuestra que todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz real.

(22) Sea (X, τ) un espacio topológico. Demuestra que si existen abiertos disjuntos en X, A y B, tales que $A \cap S \neq \emptyset$, $B \cap S \neq \emptyset$ y $S \subseteq A \cup B$ entonces $S \subseteq X$ es disconexo. Encuentra un ejemplo que pruebe que el recíproco es falso.

(23) Sean A y B subconjuntos cerrados y no vacíos de un espacio (X, τ) tales que $A \cup B$ y $A \cap B$ son conexos. Demuestra que A y B son conexos.

(24) Prueba que el interior y la frontera de un subconjunto conexo no son en general conexos.

(25) Sean (X, τ) y (X', τ') dos espacios topológicos conexos y $\emptyset \neq A \subsetneq X$, $\emptyset \neq B \subsetneq X'$. ¿Es $X \times X' \setminus A \times B$ conexo?

(26) Sea X el conjunto de los puntos de $\mathbb{R}^2$ con alguna coordenada racional. Usando la topología usual, prueba que X con la topología inducida es un subconjunto conexo.

(27) Prueba que no existen aplicaciones continuas e inyectivas de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}$, usando las topologías usuales.

(28) Sea (X, τ) un espacio topológico y $\{A_i\}_{i \in I}$ una partición por subconjuntos conexos y abiertos de (X, τ). Entonces $\{A_i\}_{i \in I}$ es la familia de componentes conexas de X.

(29) Sea $X = \{a, b, c, d, e\}$ y $\tau = \{X, \emptyset, \{a\}, \{c, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d, e\}\}$. Calcula las componentes conexas de (X, τ).

(30) Denotemos por $C((a, b), r)$ la circunferencia en $\mathbb{R}^2$ con centro (a, b) y radio r. Usando la topología usual, demuestra que ninguno de los siguientes espacios topológicos es homeomorfo a cualquier otro.

a) $X_1 = C((0, 0), 1)$,

b) $X_2 = C((-1, 0), 1) \cup C((1, 0), 1)$,

c) $X_3 = C((-1, 0), 1) \cup C((1, 0), 1) \cup C((0, \sqrt{3}), 1)$,

d) $X_4 = C((-1, 0), 1) \cup C((1, 0), 1) \cup (\mathbb{R} \times \{1\})$.

(31) Sea (X, τ) un espacio topológico, y sea $A \subset X$ un subconjunto compacto. Probar que el conjunto de puntos de acumulación de A es también compacto.

(32) Sea (X, τ) un espacio topológico, y sean $A_1, \ldots, A_n \subset X$ subconjuntos compactos. Probar que $\bigcup_{j=1}^{n} A_j$ es compacto.

(33) Sean a, b dos elementos no contenidos en un conjunto infinito X. Llamemos $Y = X \bigcup \{a, b\}$ y consideremos $\tau = \mathcal{P}(X) \cup \{Y\}$. Probar que τ es una topología en Y, y que (Y, τ) tiene dos subconjuntos compactos cuya intersección es no compacta.

(34) Si (X, τ) es T_2 y $A, B \subset X$ son subconjuntos compactos, probar que $A \cap B$ es compacto. ¿Sería el resultado cierto si B fuese tan sólo cerrado?.

(35) Si (X, τ) es compacto, T_2 y con un único punto de acumulación x_0, probar que los abiertos de X que contienen a x_0 son justamente los subconjuntos con complementario finito.

(36) Sea (X, τ) un espacio topológico T_2, y sea $\{K_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión estrictamente decreciente de compactos no vacios en X. Probar que

(I) $K = \cap_{n=1}^{\infty} K_n$ es un compacto no vacío.

(II) Si O es un abierto conteniendo a K, entonces existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $K_n \subset O$ para todo $n \geq N$.

(37) Estudia la compacidad de los siguientes espacios, todos ellos dotados de la topología euclídea:

(I) $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$

(II) $\{(x, \operatorname{sen}(1/x)) \mid x \in \mathbb{R} - \{0\}\} \bigcup \{(0, y) \mid y \in [-1, 1]\}$.

(III) $\{(0, y) \mid y \in [-1, 1]\} \cup \left[\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \overline{B}((\frac{1}{n}, 0), \frac{1}{n(n+1)})\right]$, donde $\overline{B}(p, r)$ representa la bola euclídea de centro $p \in \mathbb{R}^2$ y radio r.

(38) Encontrar un ejemplo de espacio topológico (X, τ) y subconjunto $A \subset X$ tales que A no es compacto y $\overline{A}$ sí lo es.

(39) En el intervalo $[0, 2)$ consideramos la topología $\tau = \{O \subset [0, 2) \mid [0, 1] \subset O\} \bigcup \{\emptyset\}$. Probar que $A = [0, 1]$ es un subespacio compacto de $([0, 2), \tau)$, pero $\overline{A}$ no lo es.

(40) En $\mathbb{R}$ se considera la topología $\tau = \{(a, b) \mid a < b\} \bigcup \{(a, b) \cap \mathbb{Q} \mid a, b \in \mathbb{Q},\ a < b\}$. Demostrar que $[0, 1]$ no es un subespacio compacto de $(\mathbb{R}, \tau)$.

(41) Sea $f\colon (X_1, \tau_1) \to (X_2, \tau_2)$ una aplicación entre espacios topológicos compactos y T_2. Probar que f es continua si y sólo si $\operatorname{Graf}(f)$ es un subespacio cerrado de $(X_1 \times X_2, \tau(\tau_1 \times \tau_2))$.

(42) En el intervalo $(0, 1)$ se considera la topología $\tau = \{(0, 1-1/n) \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\emptyset, (0, 1)\}$. Probar que $A \subset (0, 1)$ es compacto en $((0, 1), \tau)$ si y sólo si $\sup A < 1$.

18 Decide cuales de los siguientes subespacios de $\mathbb{R}$ y $\mathbb{R}^2$ son compactos, con la topología usual (inducida).

a) $[0, \infty[$.

b) $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$.

c) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon x \geq 1, 0 \leq y \leq 1/x\}$.

d) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \colon |x| + |y| \leq 1\}$.

e) $\mathbb{S}^1 \setminus \{(\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2)\}$.

f) $(\mathbb{Q}, \tau_u|_{\mathbb{Q}})$.

(43) Estudia la compacidad de los siguientes espacios topológicos.

a) La recta de Sorgenfrey.

b) $(]0,1[\,,\tau)$, donde $\tau = \{\emptyset, X\} \cup \{]0, 1 - \frac{1}{n}[: n \geq 2\}$.

c) $(\mathbb{R}, \tau)$, donde $\tau = \{O \subseteq \mathbb{R} \colon O = U \setminus B, U \in \tau_u, B \subseteq \{\frac{1}{n} \colon n \in \mathbb{N}\}\}$.

d) X es un conjunto, $p \in X$ un punto fijo y $\tau = \{O \subseteq X \colon p \in O\} \cup \emptyset$.

e) X es un conjunto, $p \in X$ un punto fijo y $\tau = \{O \subseteq X \colon p \notin O\} \cup X$.

f) $\mathbb{N}$ con la topología $\tau = \{\emptyset, \mathbb{N}\} \cup \{\{1, \ldots, n\} \colon n \in \mathbb{N}\}$.

(44) Sea (X, τ) un espacio topológico. Prueba que si $A, B \subseteq X$ son subespacios compactos entonces $A \cup B$ también es compacto.

(45) Sea (X, τ) un espacio topológico Hausdorff. Prueba que si $\{A_i\}_{i \in I}$ son subespacios compactos de X entonces $\cap_{i \in I} A_i$ también es compacto.

(46) Sea (X, τ) un espacio topológico compacto y supongamos que para cada $n \in \mathbb{N}$, C_n es un subconjunto cerrado y no vacío tal que $C_{n+1} \subseteq C_n$. Prueba que $\cap_{n=1}^{\infty} C_n \neq \emptyset$.

(47) Sea (X, τ) un espacio Hausdorff y compacto y $f \colon X \to X$ una aplicación continua. Prueba que existe $A \subseteq X$ un subconjunto cerrado y no vacío tal que $f(A) = A$.

(48) Encuentra contraejemplos de las afirmaciones siguientes:

a) En cualquier espacio métrico, toda bola cerrada es un subespacio compacto.

b) En cualquier espacio métrico, ninguna bola abierta puede ser un subespacio compacto.

(49) Demuestra que no existe ninguna función continua $f \colon ([0,1], \tau_u|_{[0,1]}) \to (\mathbb{R}, \tau_u)$ que verifique $f(x) \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ si $x \in \mathbb{Q}$ y $f(x) \in \mathbb{Q}$ si $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

(50) Sean (X, τ) e (Y, τ') espacios topológicos con (X, τ) compacto. Prueba que la proyección $\pi_Y : (X \times Y, \tau \times \tau') \to (Y, \tau')$ es cerrada.

(51) Se dice que $C \subseteq \mathbb{R}^2$ es una curva de Jordan si $C = f([0,1])$ para $f \colon [0,1] \to \mathbb{R}^2$ una aplicación continua e inyectiva. Prueba que no existe una curva de Jordan que rellene el cuadrado $[0,1] \times [0,1]$.

(52) Dada una familia $E = \{E_i \colon i \in I\} \subseteq \mathcal{P}(X)$, se dice que E tiene la propiedad de intersección finita (P.I.F.) si para cada $J \subseteq I$ finito se tiene que $\cap_{j \in J} E_j \neq \emptyset$. Pruébese que son equivalentes:

a) (X, T) es compacto.

b) Toda familia de cerrados de X con la P.I.F. tiene intersección no vacía.

(53) Sea (X, τ) un espacio topológico Hausdorff y $\{K_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión estrictamente decreciente de compactos no vacíos en X. Demuestra que $K = \cap_{n \in \mathbb{N}} K_n \neq \emptyset$ y que si $U \in \tau$ tal que $K \subseteq U$ entonces existe $m \in \mathbb{N}$ tal que $K_m \subseteq U$.

(54) En $(\mathbb{R}, \tau_S)$, la recta de Sorgenfrey, consideramos la relación de equivalencia R definida por tRt' si y solo si $t - t' \in \mathbb{Z}$. Sea $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}/R$ la proyección al cociente y $\tau = \tau_S/R$ la topología cociente.

a) ¿Es el cociente conexo?

b) ¿Es el cociente compacto?

(55) Sea $\|\cdot\|$ la norma euclídea usual en $\mathbb{R}^2$. Se consideran los conjuntos $X = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon \|(x,y)\| \leq 2\}$ y $S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \colon \|(x,y)\| = 2\}$. Para cada $p = (x,y) \in X$, se considera la siguiente familia:

- Si $p \in S$, $\mathcal{B}_p = \{B_2((0,0), r) \cup \{p\} \colon 0 < r < 1\}$.
- Si $p \notin S$, $\mathcal{B}_p = \{B_2(p,r) \colon 0 < r < 2 - \|p\|\}$.

Asumamos que existe una única topología $\mathcal{T}$ en X tal que las familias anteriores forman una base de entornos de cada punto.

a) Estudia si $(X, \mathcal{T})$ es conexo o no.

b) Estudia si $(X, \mathcal{T})$ es compacto o no.